FAS500f システム

ONTAP Systems

NetApp
June 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-systems/fas500f/install-setup.html on June 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

FAS500f システムのドキュメント 1
設置とセットアップ 1
メンテナンス 12

FAS500f システムのドキュメント

設置とセットアップ

はじめに：設置とセットアップを選択してください

ほとんどの構成では、さまざまなコンテンツ形式から選択できます。

- "クイックステップ"

  ステップバイステップの手順と追加コンテンツへのライブリンクが記載された PDF 形式のガイドです。

- "ビデオの手順"

  手順を追ったビデオでご確認ください。

- "詳細な手順"

  ステップバイステップの手順と追加コンテンツへのライブリンクが記載されたオンライン形式のガイドです。

システムが MetroCluster IP 構成の場合は、を参照してください "MetroCluster IP 構成をインストールします" 手順

クイックステップ - FAS500f

このセクションでは、システムの初期起動時にラックやケーブル接続からシステムを標準的に設置する手順を図で示します。ネットアップシステムのインストールに精通している場合は、このガイドを使用してください。

設置およびセットアップ手順 _PDF ポスター：

- 英語 "FAS500f 『 Installation and Setup Instructions 』"
- 日本語 "FAS500f システム『 Installation and Setup Instructions 』"
- 中国語： "FAS500f システム『 Installation and Setup Instructions 』"

ビデオ - FAS500f

ここでは、システムの設置とケーブル接続の方法を紹介するビデオと、 System Manager のガイド付きセットアップを使用したシステムの初期設定の例を紹介するビデオを 2 種類紹介します。

ビデオ **1** ：ハードウェアの設置とケーブル接続

次のビデオでは、新しいシステムの設置とケーブル接続の方法を紹介します。

"FAS500f のインストールとセットアップ"

ビデオ **2** ：エンドツーエンドのソフトウェア設定の実行

次のビデオでは、 ONTAP 9.2 以降を実行するシステムのエンドツーエンドのソフトウェア設定を示します。

"ネットアップのビデオ： Software configuration for vSphere NAS datastores for FAS/AFF systems running ONTAP 9.2"

詳細な手順 - FAS500f

このセクションでは、 FAS500f システムのインストール手順について詳しく説明します。

手順 **1** ：設置の準備

FAS500f システムをインストールするには、アカウントを作成してシステムを登録する必要があります。また、システムに応じた適切な数とタイプのケーブルを準備し、特定のネットワーク情報を収集する必要があります。

にアクセスできる必要があります "NetApp Hardware Universe の略" （ HWU ）を参照してください。サイト要件および構成済みシステム上の追加情報に関する情報が含まれます。へのアクセスも必要になる場合があります "使用している ONTAP のバージョンに対応したリリースノート" このシステムの詳細については、を参照してください。

お客様のサイトで次のものを準備する必要があります。

- ストレージシステム用のラックスペース
- No.2 プラスドライバ
- Web ブラウザを使用してシステムをネットワークスイッチおよびラップトップまたはコンソールに接続するための追加のネットワークケーブル

手順

1. すべての箱を開封して内容物を取り出します。
2. コントローラのシステムシリアル番号をメモします。

3. アカウントを設定します。
   a. 既存のアカウントにログインするか、アカウントを作成します。
   b. 登録（"ネットアップ製品登録"）をクリックします。
4. ダウンロードしてインストールします "ネットアップのダウンロード： Config Advisor" ノートブック PC で。
5. 同梱されていたケーブルの数と種類を確認し、書き留めておきます。

   次の表に、同梱されているケーブルの種類を示します。表に記載されていないケーブルがある場合は、を参照してください "NetApp Hardware Universe の略" ケーブルの場所を確認し、用途を特定します。

ケーブルのタイプ	パーツ番号と長さ	コネクタのタイプ	用途
25GbE ケーブル	X66240A-05 (112-00595) 、 0.5m ； X66240 2 （ 112-00573 ）、 2m		クラスタインターコネクトネットワーク
X66240A-2 （ 112-00598 ）、 2m ； X66240A-5 （ 112-00600 ）、 5m	データ	100GbE ケーブル	X66211-2 （ 112-00574 ）、 2m ； X66211-5 （ 112-00576 ）、 5m
ストレージ	RJ-45 （注文内容による）	該当なし	
管理ネットワーク（ BMC およびレンチポート）とイーサネットデータ（ e0a および e0b ）	ファイバチャネル	X66250-2 （ 112-00342 ） 2m ； X66250-5 （ 112-00344 ） 5m ； X66250-15 （ 112-00346 ） 15m ； X66250-30 （ 112-00347 ） 30m	
	Micro-USB コンソールケーブル	該当なし	
ソフトウェアのセットアップ中のコンソール接続	電源ケーブル	該当なし	

1. を確認します "『 ONTAP 構成ガイド』" およびそのガイドに記載されている必要な情報を収集します。

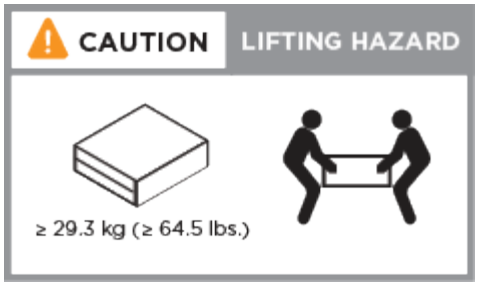
手順 **2** ：ハードウェアを設置する

システムは、 4 ポストラックまたはネットアップシステムキャビネットのいずれかに設置する必要があります。

手順

1. 必要に応じてレールキットを取り付けます。
2. レールキットに付属の手順書に従って、システムを設置して固定します。

システムの重量に関連する安全上の注意事項を確認しておく必要があります。



3. このシステムにはケーブル管理デバイスがないため、ケーブルを特定して管理します。
4. システムの前面にベゼルを配置します。

手順 **3** ：コントローラをケーブル接続する

2 ノードスイッチレスクラスタメソッドまたはクラスタインターコネクトネットワークメソッドを使用して、プラットフォームのクラスタにケーブル接続が必要です。ファイバチャネル、 iSCSI ホストネットワーク、または直接接続型ストレージへのケーブル接続はオプションです。このケーブル接続は排他的ではなく、ホストネットワークとストレージにケーブルを接続できます。

必要なケーブル接続：コントローラをクラスタにケーブル接続します

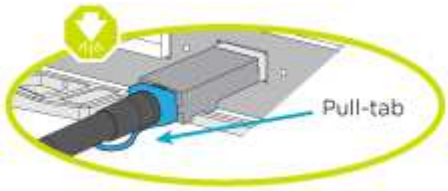
2 ノードスイッチレスクラスタメソッドまたはクラスタインターコネクトネットワークを使用して、コントローラをクラスタにケーブル接続します。

オプション **1** ： **2** ノードスイッチレスクラスタをケーブル接続

コントローラモジュールの管理ポート、ファイバチャネルポート、データポートまたはホストネットワークポートは、スイッチに接続されます。クラスタインターコネクトポートは、両方のコントローラモジュールでケーブル接続されます。

システムとスイッチの接続については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

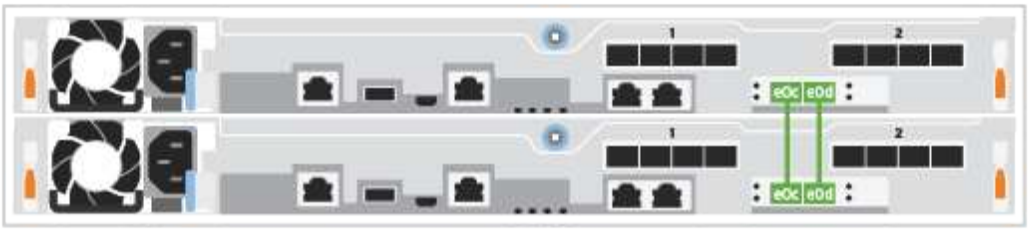
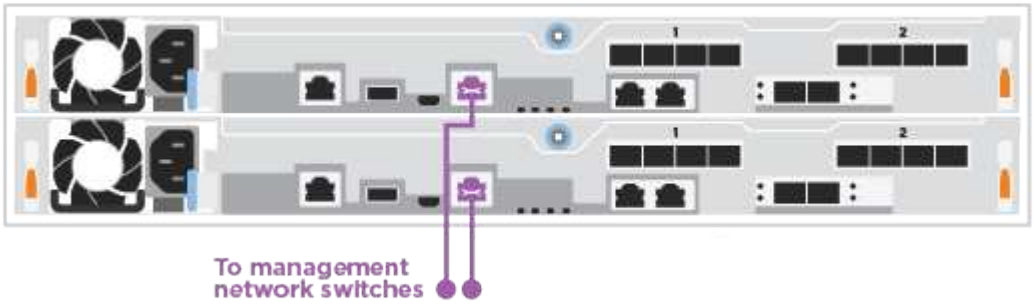
図の矢印を見て、ケーブルコネクタのプルタブの正しい向きを確認してください。



コネクタを挿入すると、カチッという音がしてコネクタが所定の位置に収まるはずです。音がしない場合は、コネクタを取り外し、回転させてからもう一度試してください。

手順

1. アニメーションを使用します ("2 ノードスイッチレスクラスタをケーブル接続"）またはステップバイステップの手順に従って、コントローラとスイッチをケーブルで接続します。

ステップ	各コントローラでを実行します
1	25GbE クラスタインターコネクトケーブルを使用して、クラスタインターコネクトポートを相互に接続します : • e0c から e0c へ • e0d から e0d 
2	RJ45 ケーブルを使用して、レンチマークのポートを管理ネットワークスイッチに接続します。 
!	この時点ではまだ電源コードをプラグに接続しないでください。

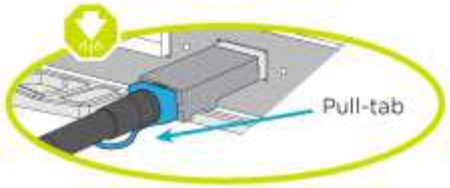
2. システムのセットアップを完了するには、を参照してください "手順 4 ：システムのセットアップと設定を完了する"。

オプション **2** ：スイッチクラスタをケーブル接続する

コントローラのすべてのポートがスイッチに接続されます。スイッチには、クラスタインターコネクト、管理、ファイバチャネル、データネットワークスイッチまたはホストネットワークスイッチがあります。

システムとスイッチの接続については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

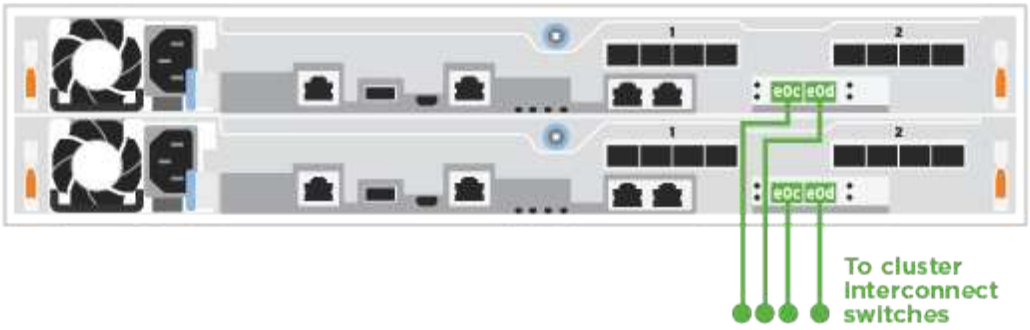
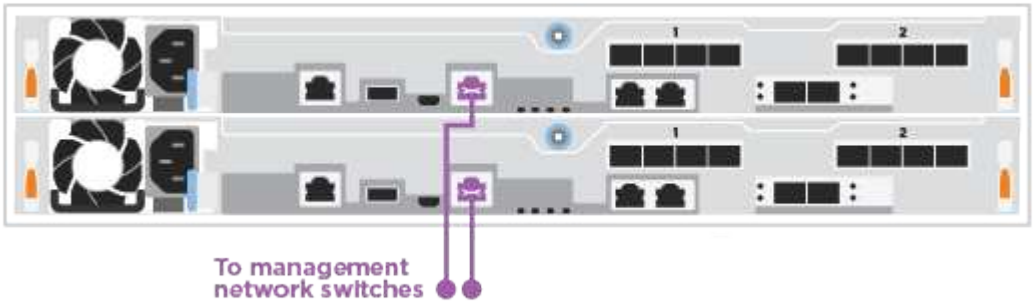
図の矢印を見て、ケーブルコネクタのプルタブの正しい向きを確認してください。



コネクタを挿入すると、カチッという音がしてコネクタが所定の位置に収まるはずです。音がしない場合は、コネクタを取り外し、回転させてからもう一度試してください。

手順

1. アニメーションを使用します ("スイッチクラスタのケーブル接続") またはステップバイステップの手順に従って、コントローラとスイッチをケーブルで接続します。

ステップ	各コントローラでを実行します
1	クラスタインターコネクトポートを 25GbE クラスタインターコネクトスイッチにケーブル接続します。 • e0c • e0d 
2	RJ45 ケーブルを使用して、レンチマークのポートを管理ネットワークスイッチに接続します。 
!	この時点ではまだ電源コードをプラグに接続しないでください。

2. システムのセットアップを完了するには、を参照してください "手順 4 ：システムのセットアップと設定を完了する"。

オプションのケーブル接続：ケーブル構成に依存するオプション

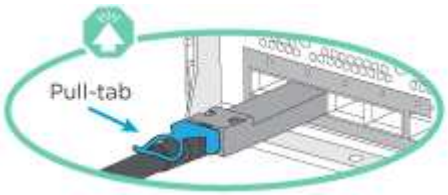
オプションで、 Fibre Channel または iSCSI ホストネットワークまたは直接接続型ストレージに、構成に依存するケーブルを接続します。このケーブル接続は排他的ではなく、ホストネットワークおよびストレージにケーブル接続できます。

オプション **1** ： **Fibre Channel** ホストネットワークにケーブルを接続する

コントローラの Fibre Channel ポートは、 Fibre Channel ホストネットワークスイッチに接続されます。

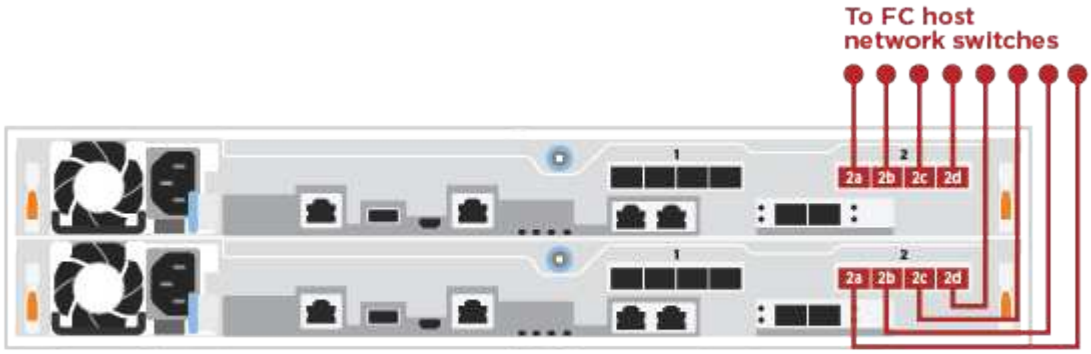
システムとスイッチの接続については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

図の矢印を見て、ケーブルコネクタのプルタブの正しい向きを確認してください。



コネクタを挿入すると、カチッという音がしてコネクタが所定の位置に収まるはずです。音がしない場合は、コネクタを取り外し、回転させてからもう一度試してください。

[+]

ステップ	各コントローラモジュールでを実行します
1.	ポート 2a~2d を FC ホストスイッチにケーブル接続します。 
2.	その他のオプションのケーブル接続を行うには、次のいずれかを選択します • [Option 2: Cable to a 25GbE data or host network] • [Option 3: Cable the controllers to a single drive shelf]

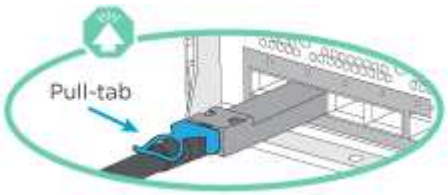
ステップ	各コントローラモジュールでを実行します
3.	システムのセットアップを完了するには、を参照してください "手順 4 ：システムのセットアップと設定を完了する"。

オプション **2** ： **25GbE** データまたはホストネットワークにケーブルを接続する

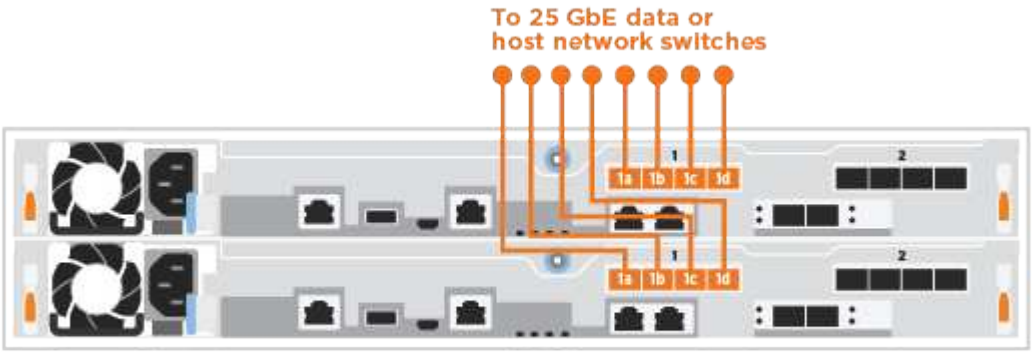
コントローラ上の 25GbE ポートは、 25GbE データスイッチまたはホストネットワークスイッチに接続されます。

システムとスイッチの接続については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

図の矢印を見て、ケーブルコネクタのプルタブの正しい向きを確認してください。



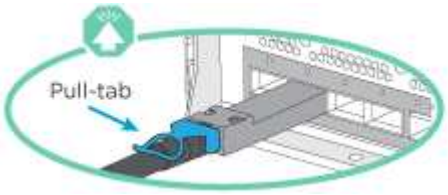
コネクタを挿入すると、カチッという音がしてコネクタが所定の位置に収まるはずです。音がしない場合は、コネクタを取り外し、回転させてからもう一度試してください。

ステップ	各コントローラモジュールでを実行します
1.	ポート e4A から e4d を 10GbE ホストネットワークスイッチにケーブル接続します。 
2.	その他のオプションのケーブル接続を行うには、次のいずれかを選択します • [Option 1: Cable to a Fibre Channel host network] • [Option 3: Cable the controllers to a single drive shelf]
3.	システムのセットアップを完了するには、を参照してください "手順 4 ：システムのセットアップと設定を完了する"。

オプション **3** ：コントローラを **1** 台のドライブシェルフにケーブル接続する

各コントローラを、 NS224 ドライブシェルフの NSM モジュールにケーブル接続する必要があります。

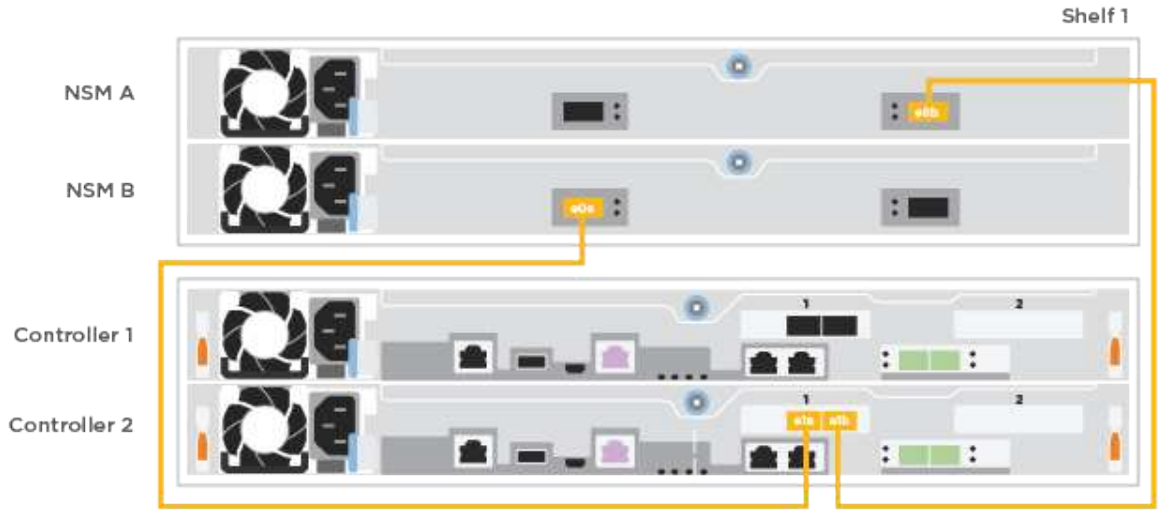
図の矢印を見て、ケーブルコネクタのプルタブの正しい向きを確認してください。

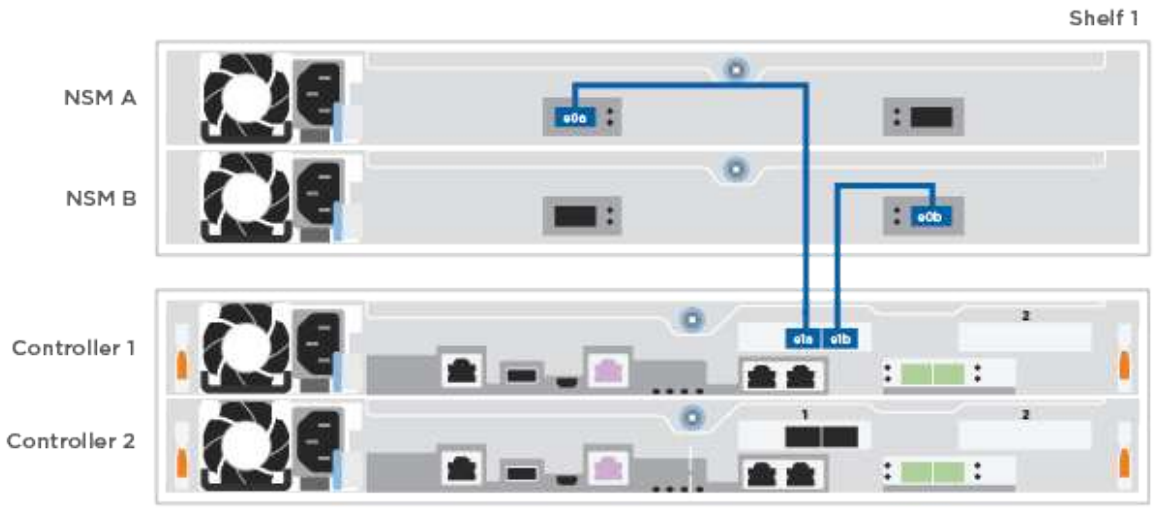


コネクタを挿入すると、カチッという音がしてコネクタが所定の位置に収まるはずです。音がしない場合は、コネクタを取り外し、回転させてからもう一度試してください。

手順

1. アニメーションを使用します ("コントローラを 1 台の NS224 にケーブル接続する"）またはステップバイステップの手順に従って、コントローラモジュールを 1 台のシェルフにケーブル接続します。

ステップ	各コントローラモジュールでを実行します
1	コントローラ A をシェルフにケーブル接続します。 

ステップ	各コントローラモジュールでを実行します
2	コントローラ B をシェルフにケーブル接続します。 

2. システムのセットアップを完了するには、を参照してください "手順 4 ：システムのセットアップと設定を完了する"。

手順 **4** ：システムのセットアップと設定を完了する

スイッチとラップトップのみを接続したクラスタ検出を使用するか、システムのコントローラに直接接続してから管理スイッチに接続して、システムのセットアップと設定を実行します。

オプション **1** ：ネットワーク検出が有効になっている場合は、システムのセットアップと設定を実行する

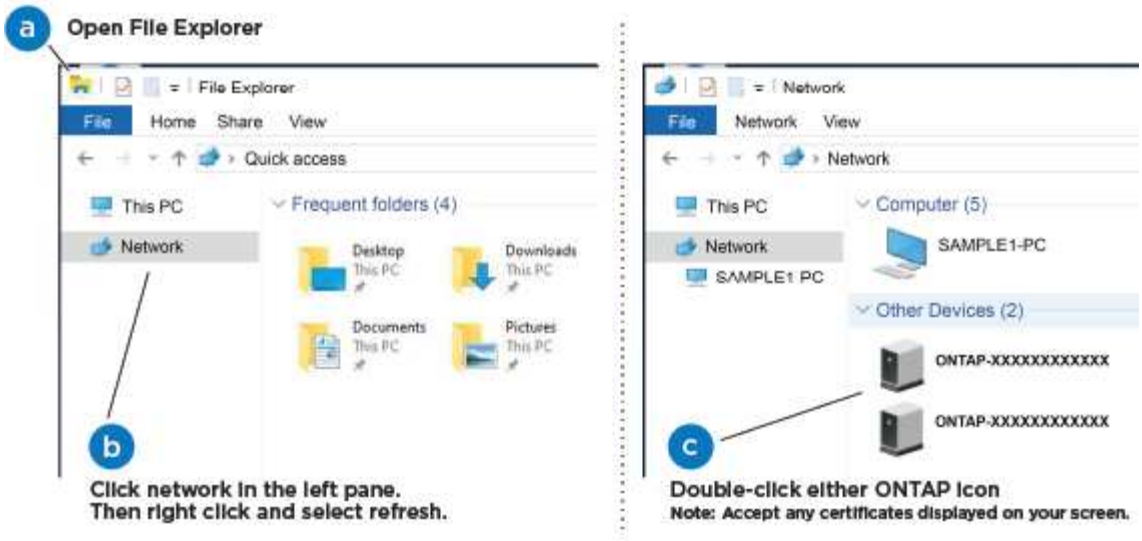
ラップトップでネットワーク検出が有効になっている場合は、クラスタの自動検出を使用してシステムのセットアップと設定を実行できます。

手順

1. 電源コードをコントローラの電源装置に接続し、さらに別の回路の電源に接続します。
2. ラップトップでネットワーク検出が有効になっていることを確認します。

   詳細については、ラップトップのオンラインヘルプを参照してください。

3. アニメーションを使用します ("ラップトップを管理スイッチに接続します") をクリックして、ラップトップを管理スイッチに接続します。
4. 検出する ONTAP アイコンを選択します。



a. エクスプローラを開きます。

b. 左側のペインで、 **Network** をクリックします。

c. 右クリックし、 * 更新 * を選択します。

d. いずれかの ONTAP アイコンをダブルクリックし、画面に表示された証明書を受け入れます。

> 「 XXXXX 」は、ターゲットノードのシステムシリアル番号です。

System Manager が開きます。

5. System Manager のセットアップガイドを使用して、で収集したデータを基にシステムを設定します "『ONTAP 構成ガイド』"。
6. Config Advisor を実行してシステムの健全性を確認します。
7. 初期設定が完了したら、に進みます "ONTAP & ONTAP システムマネージャのマニュアルリソース" ONTAP での追加機能の設定については、ページを参照してください。

オプション **2** ：ネットワーク検出が有効になっていない場合は、システムのセットアップと設定を実行する

ラップトップでネットワーク検出が有効になっていない場合は、このタスクを使用して設定とセットアップを実行する必要があります。

手順

1. ラップトップまたはコンソールをケーブル接続して設定します。

   a. ラップトップまたはコンソールのコンソールポートを、 115 、 200 ボー、 N-8-1 に設定します。

   > コンソールポートの設定方法については、ラップトップまたはコンソールのオンラインヘルプを参照してください。

   b. ラップトップまたはコンソールを管理サブネット上のスイッチに接続します。

c. 管理サブネット上の TCP / IP アドレスをラップトップまたはコンソールに割り当てます。

2. 電源コードをコントローラの電源装置に接続し、さらに別の回路の電源に接続します。
3. いずれかのノードに初期ノード管理 IP アドレスを割り当てます。

管理ネットワークでの **DHCP** の状況	作業
を設定します	新しいコントローラに割り当てられた IP アドレスを記録します。
未設定	a. PuTTY 、ターミナルサーバ、または環境に対応した同等の機能を使用して、コンソールセッションを開きます。 PuTTY の設定方法がわからない場合は、ラップトップまたはコンソールのオンラインヘルプを確認してください。 b. スクリプトからプロンプトが表示されたら、管理 IP アドレスを入力します。

4. ラップトップまたはコンソールで、 System Manager を使用してクラスタを設定します。
   a. ブラウザでノード管理 IP アドレスを指定します。

   アドレスの形式は、 https://x.x.x.x です。

   b. で収集したデータを使用してシステムを設定します "『 ONTAP 構成ガイド』"。
5. Config Advisor を実行してシステムの健全性を確認します。
6. 初期設定が完了したら、に進みます "ONTAP & ONTAP システムマネージャのマニュアルリソース" ONTAP での追加機能の設定については、ページを参照してください。

メンテナンス

ブートメディア

ブートメディア交換の概要 - **FAS500f**

ブートメディアには、システムがブート時に使用するシステムファイル（ブートイメージ）のプライマリセットとセカンダリセットが格納されています。

「 image_xxx.tgz 」ファイルを格納できる適切な容量のストレージを搭載した MBR/FAT32 にフォーマットされた USB フラッシュドライブが必要です。

- 障害が発生したコンポーネントは、プロバイダから受け取った交換用 FRU コンポーネントと交換する必要があります。
- これらの手順のコマンドを正しいコントローラに適用することが重要です。
  - impaired_controller は、メンテナンスを実行しているコントローラです。
  - healthy_controller は、障害のあるコントローラの HA パートナーです。

オンボード暗号化キー **FAS500f** を確認します

障害のあるコントローラをシャットダウンしてオンボード暗号化キーのステータスを確認する前に、障害のあるコントローラのステータスを確認し、自動ギブバックを無効にし、システムで実行されている ONTAP のバージョンを確認する必要があります。

障害のあるコントローラをシャットダウンしてオンボード暗号化キーのステータスを確認する前に、障害のあるコントローラのステータスを確認し、自動ギブバックを無効にして、実行中の ONTAP のバージョンを確認する必要があります。

ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合、または正常なコントローラで適格性と正常性について false と表示される場合は、障害のあるコントローラをシャットダウンする前に問題 を修正する必要があります。を参照してください "CLI での NetApp Encryption の概要"。

手順

1. 障害のあるコントローラのステータスを確認します。
   - 障害のあるコントローラがログインプロンプトに表示されている場合は 'admin' としてログインします
   - 障害のあるコントローラが LOADER プロンプトに表示され、 HA 構成の一部である場合は、正常なコントローラに「 admin 」としてログインします。
   - 障害のあるコントローラがスタンドアロン構成で LOADER プロンプトが表示されている場合は、にお問い合わせください "mysupport.netapp.com"。
2. AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_OF_hours_downh

   次の AutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を 2 時間停止します。 cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`
3. 「 version -v 」コマンドを使用して、障害のあるコントローラ上でシステムが実行している ONTAP のバージョンを確認します。アップしている場合はパートナーコントローラ上で、障害のあるコントローラがダウンしている場合はパートナーコントローラ上で確認します。
   - このコマンドの出力に <lno-DARE> または <1Ono-dARE> が表示される場合は、システムが NVE をサポートしていないので、コントローラのシャットダウンに進みます。
   - コマンドの出力に <lno-DARE> が表示されず、システムで ONTAP 9.6 以降が実行されている場合は、次のセクションに進みます。
4. 障害のあるコントローラが HA 構成の一部である場合は、正常なコントローラからの自動ギブバックを無効にします。 storage failover modify -node local-auto-giveback false または storage failover modify -node

local-auto-giveback -after-panic false

ONTAP 9.6 以降を実行しているシステムでは、 **NVE** または **NSE** を確認します

障害のあるコントローラをシャットダウンする前に、システムで NetApp Volume Encryption （ NVE ）または NetApp Storage Encryption （ NSE ）が有効になっているかどうかを確認する必要があります。その場合は、設定を確認する必要があります。

1. クラスタ内のいずれのボリュームにも NVE が使用されているかどうかを確認します。 volume show -is -encrypted true

   出力に含まれるボリュームには NVE が設定されているため、 NVE の設定を確認する必要があります。ボリュームが表示されない場合は、 NSE が設定されて使用中であるかどうかを確認します。

2. NSE が構成され ' 使用されているかどうかを確認します storage encryption disk show
   - モードとキー ID の情報を含むドライブの詳細がコマンド出力に表示される場合は、 NSE が設定されているので、 NSE の設定と使用状況を確認する必要があります。
   - ディスクが表示されない場合は、 NSE は設定されません。
   - NVE と NSE が設定されていない場合、 NSE キーでドライブが保護されていないため、障害のあるコントローラを安全にシャットダウンできます。

NVE の設定を確認する

1. キー管理サーバに格納されている認証キーのキー ID を表示します。「 security key-manager key-query

> ONTAP 9.6 リリース以降では、キー管理ツールのタイプが追加されることがあります。タイプは「 KMIP 」、「 AKV 」、「 GCP 」です。これらのタイプを確認するプロセスは 'external' または 'onboard のキー管理タイプを確認するプロセスと同じです

- 「キー・マネージャ」タイプに「 external 」と表示され、「 Restored 」列に「 yes 」と表示されている場合は、障害のあるコントローラをシャットダウンしても安全です。
- 「キー・マネージャ」タイプに「 onboard 」と表示され、「 restored 」列に「 yes 」と表示されている場合は、いくつかの追加手順を実行する必要があります。
- 「キー・マネージャ」タイプに「外部」が表示され、「復元」列に「はい」以外の項目が表示されている場合は、いくつかの追加手順を実行する必要があります。
- 'Key Manager' タイプに 'onboard と表示され ' Restored' カラムに 'yes' 以外の項目が表示されている場合は ' 追加の手順を実行する必要があります

  a. 'Key Manager' タイプに 'onboard と表示され ' Restored' カラムに 'yes' と表示されている場合は 'OKM 情報を手動でバックアップします

     i. advanced 権限モードに切り替え、続行するかどうかを尋ねられたら「 y 」と入力します。「 set -priv advanced 」

     ii. コマンドを入力して、キー管理情報「 securitykey-manager onboard show-backup 」を表示します

     iii. バックアップ情報の内容を別のファイルまたはログファイルにコピーします。OKM は手動でリカバリする必要がある災害シナリオで必要になります。

     iv. admin モードに戻ります。 'set-priv admin'

     v. 障害のあるコントローラをシャットダウンします。

b. 「キー・マネージャ」タイプに「外部」が表示され、「リストア済み」列に「はい」以外の項目が表示される場合：

   i. 外部キー管理の認証キーをクラスタ内のすべてのノードにリストアします：「 security key-manager external restore

      コマンドが失敗した場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。

"mysupport.netapp.com"

i. すべての認証キーについて 'restored' カラムが 'yes' になっていることを確認しますつまり 'security key-manager key-query' です

ii. 障害のあるコントローラをシャットダウンします。

   a. 'Key Manager' タイプに 'onboard と表示され ' Restored' カラムに 'yes' 以外の項目が表示される場合は ' 次の手順を実行します

iii. onboard security key-manager sync コマンド「 security key-manager sync 」を入力します

> プロンプトで、お客様のオンボードキー管理のパスフレーズを入力します。パスフレーズを指定できない場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。 "mysupport.netapp.com"

iv. すべての認証キーについて 'restored' カラムに yes と表示されていることを確認します security key-manager key-query

v. 「キーマネージャ」タイプに「 onboard 」と表示されていることを確認し、 OKM 情報を手動でバックアップします。

vi. advanced 権限モードに切り替え、続行するかどうかを尋ねられたら「 y 」と入力します。「 set -priv advanced 」

vii. コマンドを入力して、キー管理バックアップ情報を表示します。「 securitykey-manager onboard show-backup 」

viii. バックアップ情報の内容を別のファイルまたはログファイルにコピーします。OKM は手動でリカバリする必要がある災害シナリオで必要になります。

ix. admin モードに戻ります。 'set-priv admin'

x. コントローラは安全にシャットダウンできます。

NSE の設定を確認

1. キー管理サーバに格納されている認証キーのキー ID を表示します。「 security key-manager key-query -key-type NSE-AK

> ONTAP 9.6 リリース以降では、キー管理ツールのタイプが追加されることがあります。タイプは「 KMIP 」、「 AKV 」、「 GCP 」です。これらのタイプを確認するプロセスは 'external' または 'onboard のキー管理タイプを確認するプロセスと同じです

- 「キー・マネージャ」タイプに「 external 」と表示され、「 Restored 」列に「 yes 」と表示されている場合は、障害のあるコントローラをシャットダウンしても安全です。
- 「キー・マネージャ」タイプに「 onboard 」と表示され、「 restored 」列に「 yes 」と表示されている場合は、いくつかの追加手順を実行する必要があります。

- 「キー・マネージャ」タイプに「外部」が表示され、「復元」列に「はい」以外の項目が表示されている場合は、いくつかの追加手順を実行する必要があります。
- 「キー・マネージャ」タイプに「外部」が表示され、「復元」列に「はい」以外の項目が表示されている場合は、いくつかの追加手順を実行する必要があります。

  a. 'Key Manager' タイプに 'onboard と表示され ' Restored' カラムに 'yes' と表示されている場合は 'OKM 情報を手動でバックアップします

     i. advanced 権限モードに切り替え、続行するかどうかを尋ねられたら「 y 」と入力します。「 set -priv advanced 」

     ii. コマンドを入力して、キー管理情報「 securitykey-manager onboard show-backup 」を表示します

     iii. バックアップ情報の内容を別のファイルまたはログファイルにコピーします。OKM は手動でリカバリする必要がある災害シナリオで必要になります。

     iv. admin モードに戻ります。 'set-priv admin'

     v. コントローラは安全にシャットダウンできます。

  b. 「キー・マネージャ」タイプに「外部」が表示され、「リストア済み」列に「はい」以外の項目が表示される場合：

     i. onboard security key-manager sync コマンド「 security key-manager external sync 」を入力します

        コマンドが失敗した場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。

  "mysupport.netapp.com"

     i. すべての認証キーについて 'restored' カラムが 'yes' になっていることを確認しますつまり 'security key-manager key-query' です

     ii. コントローラは安全にシャットダウンできます。

  c. 'Key Manager' タイプに 'onboard と表示され ' Restored' カラムに 'yes' 以外の項目が表示される場合は ' 次の手順を実行します

     i. onboard security key-manager sync コマンド「 security key-manager sync 」を入力します

        プロンプトで、お客様のオンボードキー管理のパスフレーズを入力します。パスフレーズを指定できない場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。

  "mysupport.netapp.com"

     i. すべての認証キーについて 'restored' カラムに yes と表示されていることを確認します security key-manager key-query

     ii. 「キーマネージャ」タイプに「 onboard 」と表示されていることを確認し、 OKM 情報を手動でバックアップします。

     iii. advanced 権限モードに切り替え、続行するかどうかを尋ねられたら「 y 」と入力します。「 set -priv advanced 」

     iv. コマンドを入力して、キー管理バックアップ情報を表示します。「 securitykey-manager onboard show-backup 」

     v. バックアップ情報の内容を別のファイルまたはログファイルにコピーします。OKM は手動でリカバリする必要がある災害シナリオで必要になります。

vi. admin モードに戻ります。 'set-priv admin'

vii. コントローラは安全にシャットダウンできます。

コントローラ **FAS500f** をシャットダウンします

NVE タスクまたは NSE タスクが完了したら、障害のあるコントローラをシャットダウンする必要があります。構成に応じた適切な手順 を使用して、障害のあるコントローラをシャットダウンまたはテイクオーバーします。

オプション **1** ：ほとんどの構成

NVE タスクまたは NSE タスクが完了したら、障害のあるコントローラをシャットダウンする必要があります。

手順

1. 障害のあるコントローラに LOADER プロンプトを表示します。

障害のあるコントローラが表示された場合	作業
LOADER プロンプト	コントローラモジュールの取り外しに進みます。
ギブバックを待機しています	Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト（システムパスワードの入力）	正常なコントローラから障害のあるコントローラをテイクオーバーまたは停止します。 storage failover takeover -ofnode impaired_node_name 障害のあるコントローラに「 Waiting for giveback… 」と表示されたら、 Ctrl+C キーを押し、「 y 」と入力します。

a. LOADER プロンプトで「 printenv 」と入力し、すべてのブート環境変数をキャプチャします。出力をログファイルに保存します。

> ブートデバイスが壊れているか機能していない場合、このコマンドは機能しない可能性があります。

オプション **2** ：コントローラが **MetroCluster** に搭載されている

> 2 ノード MetroCluster 構成のシステムでは、この手順を使用しないでください。

障害のあるコントローラをシャットダウンするには、コントローラのステータスを確認し、必要に応じて正常なコントローラが障害のあるコントローラストレージからデータを引き続き提供できるようにコントローラをテイクオーバーする必要があります。

- ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合、または正常なコントローラで適格性と正常性について false と表示される場合は、

障害のあるコントローラをシャットダウンする前に問題 を修正する必要があります。を参照してください "CLI での管理の概要"。

- MetroCluster 構成を使用している場合は、 MetroCluster 構成状態が構成済みで、ノードが有効かつ正常な状態であることを確認しておく必要があります（「 MetroCluster node show 」）。

手順

1. AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_OF_hours_downh

   次の AutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を 2 時間停止します。 cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 正常なコントローラのコンソールから自動ギブバックを無効にします。 storage failover modify – node local-auto-giveback false

3. 障害のあるコントローラに LOADER プロンプトを表示します。

障害のあるコントローラの表示	作業
LOADER プロンプト	コントローラモジュールの取り外しに進みます。
ギブバックを待っています	Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト（システムパスワードの入力）	正常なコントローラから障害のあるコントローラをテイクオーバーまたは停止します。「 storage failover takeover -ofnode impaired_node_name _ 障害のあるコントローラに「 Waiting for giveback… 」と表示されたら、 Ctrl+C キーを押し、「 y 」と入力します。

ブートメディア **FAS500f** を交換してください

ブートメディアを交換するには、障害のあるコントローラモジュールを取り外し、交換用ブートメディアを取り付けて、ブートイメージを USB フラッシュドライブに転送する必要があります。

手順 **1** ：コントローラモジュールを取り外す

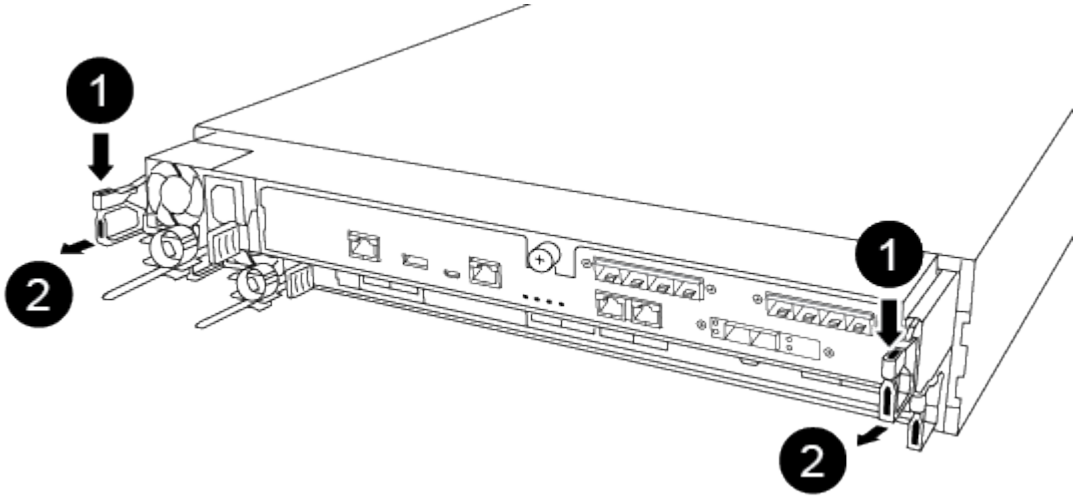
コントローラモジュール内部のコンポーネントを交換する場合は、コントローラモジュールをシャーシから取り外す必要があります。

元の場所がわかるように、ケーブルにラベルを付けておいてください。

1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
2. コントローラモジュールの電源装置のコードをソースから抜きます。
3. 電源ケーブル固定クリップを外し、電源装置からケーブルを抜きます。

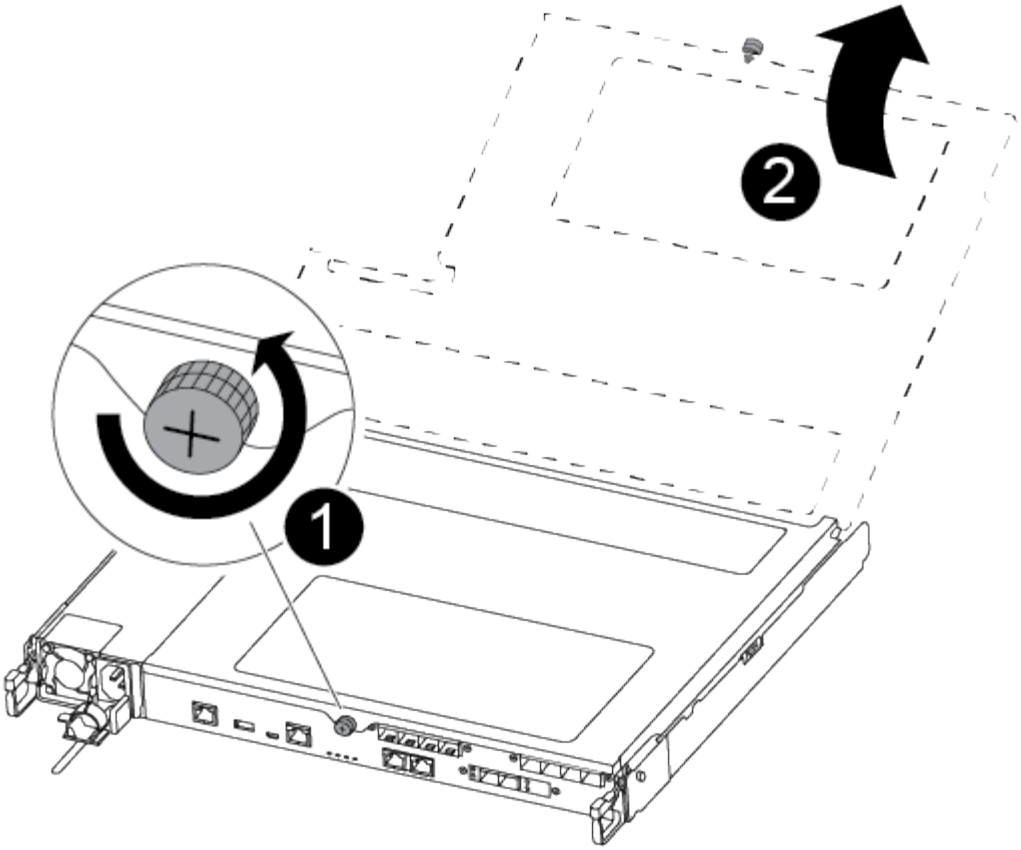
4. コントローラモジュールの両側にあるラッチ機構に人差し指をかけ、親指でレバーを押し、コントローラをシャーシからゆっくりと引き出します。

> コントローラモジュールを取り外しにくい場合は、（腕を交差させて）内側から穴に人さし指を入れます。



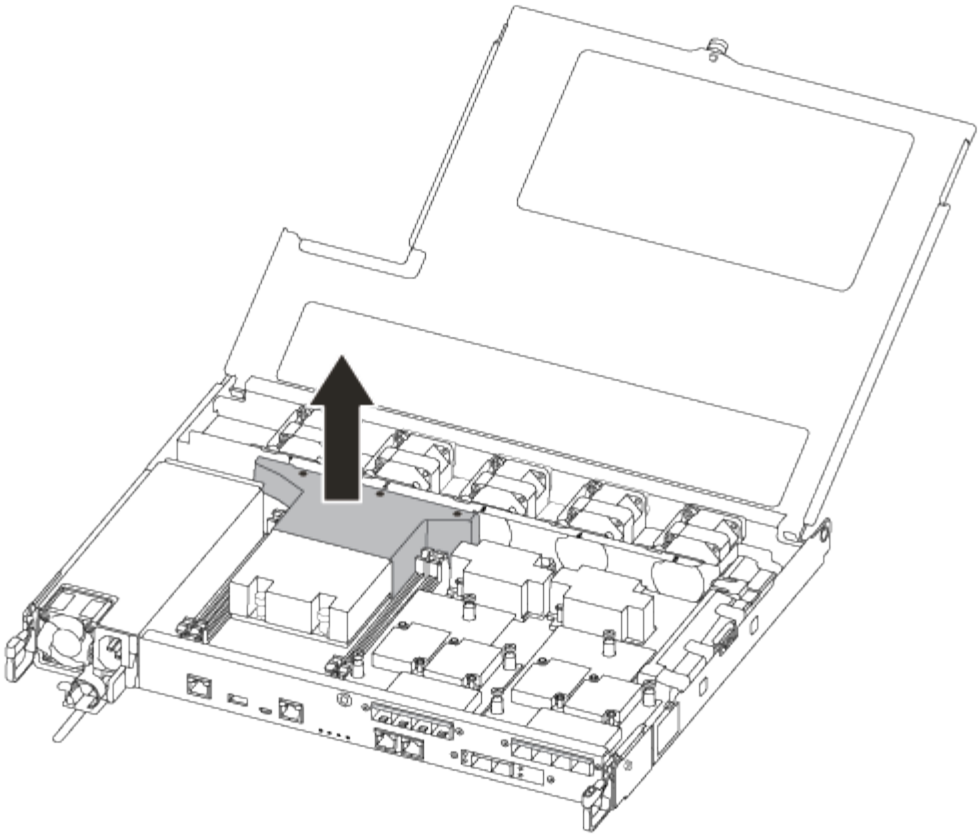
1	
レバー	
2	
ラッチ機構	

5. コントローラモジュールの両側を両手で持ってシャーシからゆっくりと引き出し、平らで安定した場所に置きます。
6. コントローラモジュールの前面にある取り付けネジを反時計回りに回して、コントローラモジュールのカバーを開きます。



1	
取り付けネジ	
2	
コントローラモジュールカバー	

7. エアダクトカバーを持ち上げて外します。



手順 **2** ：ブートメディアを交換します

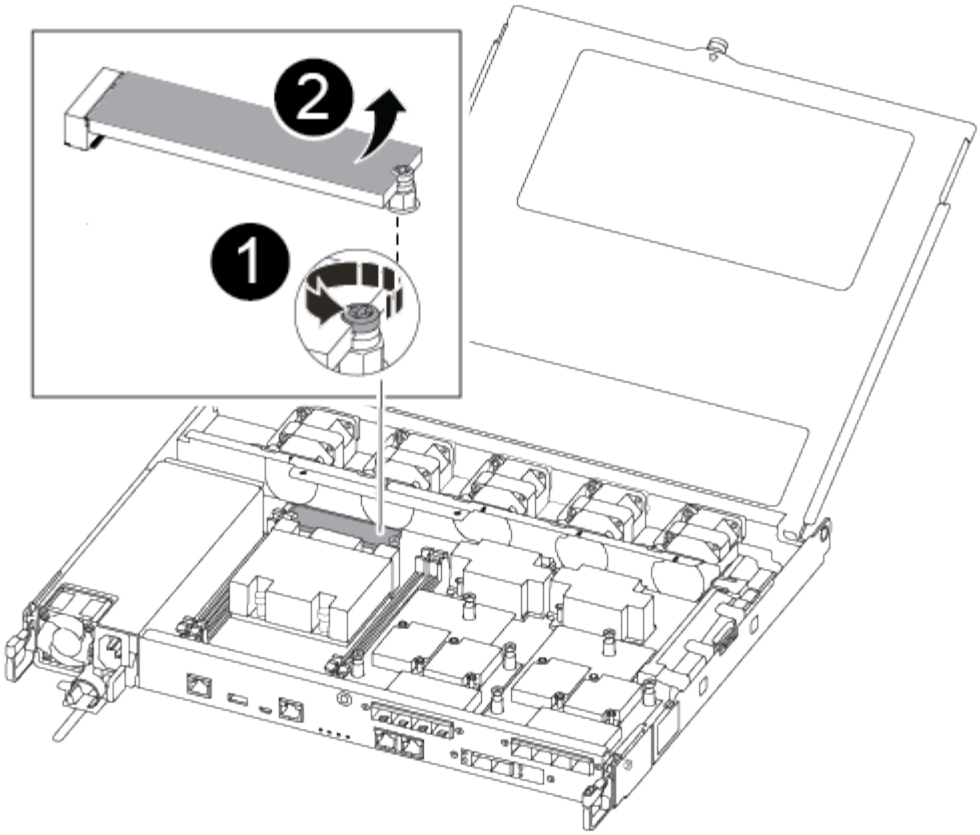
ブートメディアを交換する前に、コントローラモジュールのエアダクトを取り外して、障害が発生したブートメディアの場所を確認する必要があります。

ブートメディアを固定しているネジを外すために、 No.1 プラスドライバが必要です。コントローラモジュール内のスペースに制約があるため、ネジを緩める必要がないように、マグネットが取り付けられている必要があります。

次のビデオまたは表に示す手順を使用して、ブートメディアを交換できます。

"ブートメディアの交換"

1. コントローラモジュールから障害のあるブートメディアの場所を確認し、交換します。



❶	
コントローラモジュールのマザーボードにブートメディアを固定しているネジを外します。	
❷	
ブートメディアをコントローラモジュールから持ち上げて取り出します。	

a. No.1 磁気ドライバを使用して、障害のあるブートメディアからネジを外し、マグネットの上に安全に置きます。

b. 障害のあるブートメディアをソケットから直接そっと持ち上げて脇に置きます。

c. 交換用ブートメディアを静電気防止用の梱包バッグから取り出し、コントローラモジュールの所定の位置に合わせます。

d. No.1 磁気ドライバを使用して、ブートメディアのネジを挿入して締めます。

> ブートメディアのネジを締めるときは力を加えないでください。ひびが入ることがあります。

手順 **3** ：ブートイメージをブートメディアに転送します

取り付けた交換用ブートメディアにはブートイメージが含まれていないため、 USB フラッシュドライブを使

用してブートイメージを転送する必要があります。

- 4GB 以上の容量の MBR / FAT32 にフォーマットされた USB フラッシュドライブが必要です
- 障害のあるコントローラが実行していたバージョンの ONTAP イメージのコピー。ネットアップサポートサイトの「 * Downloads * 」セクションから適切なイメージをダウンロードできます
  - NVE が有効な場合は、ダウンロードボタンの指示に従って、 NetApp Volume Encryption を使用してイメージをダウンロードします。
  - NVE が有効になっていない場合は、ダウンロードボタンの指示に従って、 NetApp Volume Encryption なしでイメージをダウンロードします。
- HA ペアのシステムの場合は、ネットワーク接続が必要です。
- スタンドアロンシステムの場合はネットワーク接続は必要ありませんが、 var ファイルシステムをリストアしたときに追加のリブートを実行する必要があります。

手順

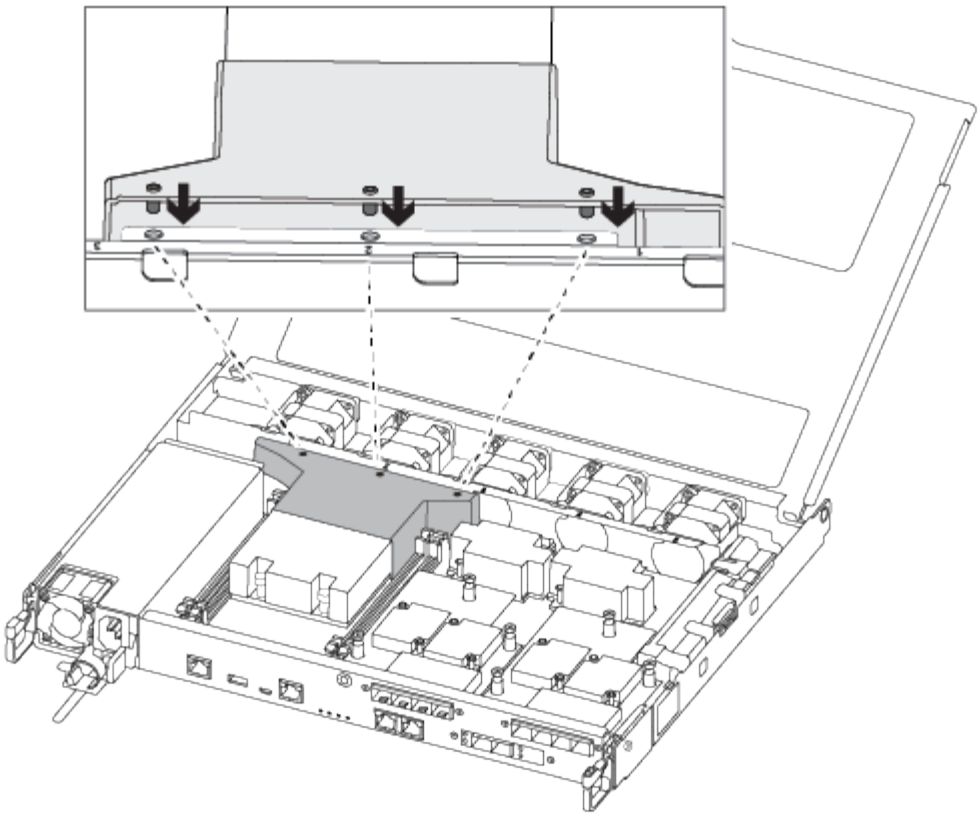
1. ネットアップサポートサイトから USB フラッシュドライブに適切なサービスイメージをダウンロードしてコピーします。
2. ラップトップの作業スペースにサービスイメージをダウンロードします。
3. サービスイメージを解凍します。

   Windows を使用して内容を展開する場合は、 winzip を使用してネットブートイメージを展開しないでください。7-Zip や WinRAR など、別の抽出ツールを使用します。

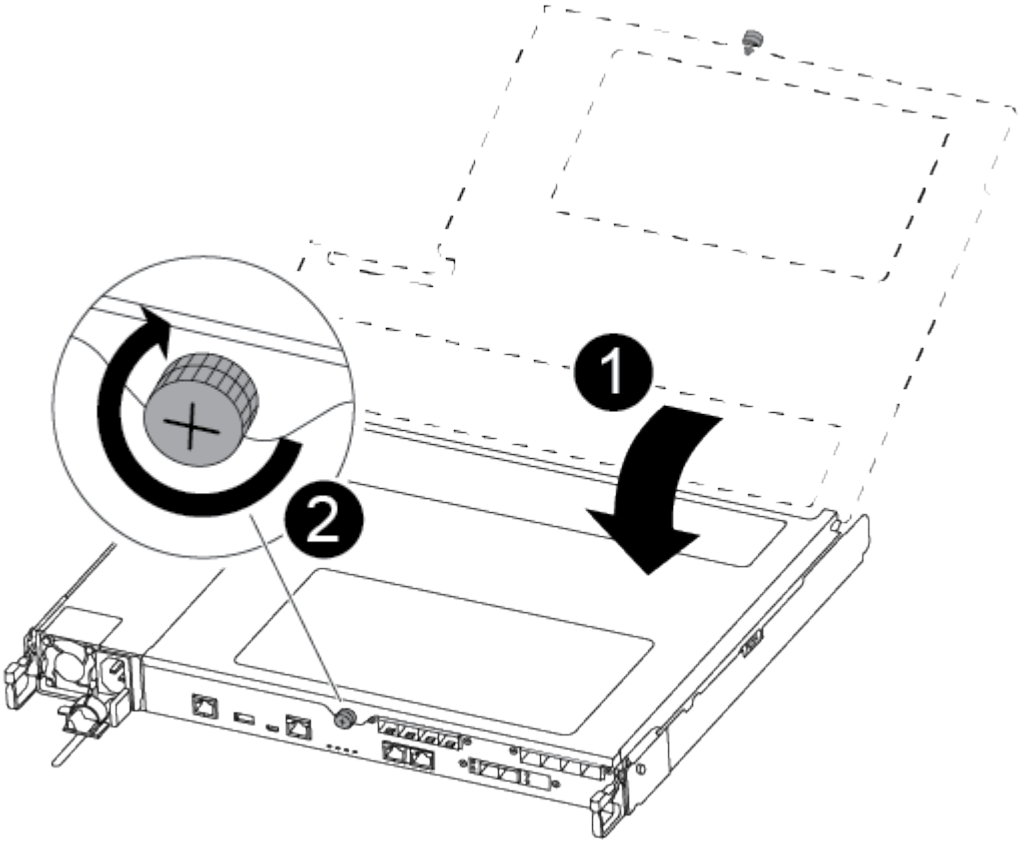
   解凍されたサービスイメージファイルには、次の 2 つのフォルダがあります。

   - 「 boot 」を指定します
   - 「 EFI 」
4. EFI フォルダを USB フラッシュドライブの最上位ディレクトリにコピーします

   USB フラッシュドライブには、 EFI フォルダと、障害のあるコントローラが実行しているものと同じバージョンの Service Image （ BIOS ）が必要です。
5. USB フラッシュドライブをラップトップから取り外します。
6. エアダクトをまだ取り付けていない場合は、取り付けます。



7. コントローラモジュールのカバーを閉じ、取り付けネジを締めます。



❶	
コントローラモジュールカバー	
❷	
取り付けネジ	

8. コントローラモジュールの端をシャーシの開口部に合わせ、コントローラモジュールをシステムに半分までそっと押し込みます。
9. 電源装置に電源ケーブルを接続し、電源ケーブルの固定クリップを再度取り付けます。
10. USB フラッシュドライブをコントローラモジュールの USB スロットに挿入します。

    USB フラッシュドライブは、 USB コンソールポートではなく、 USB デバイス用のラベルが付いたスロットに取り付けてください。

11. コントローラモジュールをシャーシに最後まで押し込みます。
12. ラッチの内側から穴に人さし指を入れます。
13. ラッチ上部のオレンジ色のタブで親指を押し下げ、コントローラモジュールをゆっくりと停止位置に押し込みます。
14. ラッチの上部から親指を離し、ラッチが完全に固定されるまで押し続けます。

    コントローラモジュールは、シャーシに完全に装着されるとすぐにブートを開始します。ブートプロセスを中断できるように準備しておきます。

    コントローラモジュールを完全に挿入し、シャーシの端と同一平面になるようにします。

リカバリイメージ **FAS500f** をブートします

ONTAP イメージを USB ドライブからブートし、ファイルシステムをリストアして、環境変数を確認する必要があります。

手順

1. LOADER プロンプトで、 USB フラッシュドライブからリカバリイメージをブートします。

   'boot_recovery

   イメージが USB フラッシュドライブからダウンロードされます。

2. プロンプトが表示されたら、イメージの名前を入力するか、画面に表示されたデフォルトのイメージをそのまま使用します。
3. var ファイルシステムを復元します。

システム構成	作業
ネットワーク接続	a. バックアップ構成を復元するかどうかを確認するメッセージが表示されたら 'y' を押します b. 正常なコントローラを advanced 権限レベルに設定します :'set -privilege advanced c. リストアバックアップコマンドを実行します。 'system node restore-backup -node local-target-address_impaired_node_name_' d. コントローラを admin レベルに戻します :'set -privilege admin e. 復元された構成を使用するかどうかを確認するメッセージが表示されたら 'y' を押します f. コントローラの再起動を求めるプロンプトが表示されたら 'y' を押します
ネットワーク接続がありません	a. バックアップ構成を復元するよう求められたら 'n' を押します b. プロンプトが表示されたら、システムをリブートします。 c. 表示されたメニューから「 * Update flash from backup config * （ sync flash ）」オプションを選択します。 更新を続行するかどうかを確認するメッセージが表示されたら、「 y 」を押します。

システム構成	作業

ネットワークに接続されておらず、 MetroCluster IP 構成になっています	a. バックアップ構成を復元するよう求められたら 'n' を押します
	b. プロンプトが表示されたら、システムをリブートします。
	c. iSCSI ストレージ接続が確立されるまで待ちます。
	次のメッセージが表示されたら、次の手順に進みます。
	`date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_auxiliary, address: ip-address).`
	`date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_partner, address: ip-address).`
	`date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_auxiliary, address: ip-address).`
	`date-and-time [node-name:iscsi.session.stateChanged:notice]: iSCSI session state is changed to Connected for the target iSCSI-target (type: dr_partner, address: ip-address).`
	d. 表示されたメニューから「 * Update flash from backup config * （ sync flash ）」オプションを選択します。
	更新を続行するかどうかを確認するメッセージが表示されたら、「 y 」を押します。

4. 環境変数が正しく設定されていることを確認します。
   a. コントローラに LOADER プロンプトを表示します。
   b. printenv コマンドを使用して ' 環境変数の設定を確認します
   c. 環境変数が正しく設定されていない場合は 'setenv_environment-variable-name___ changed-value_` コマンドで変更します
   d. 「 savenv 」コマンドを使用して、変更内容を保存します。
5. 次の手順は、システム構成によって異なります。
   - システムにオンボードキーマネージャ、 NSE 、または NVE が設定されている場合は、に進みます 必

要に応じて、 OKM 、 NSE 、 NVE をリストアします

- システムにオンボードキーマネージャ、 NSE 、または NVE が設定されていない場合は、このセクションの手順を実行します。

6. LOADER プロンプトで「 boot_ontap 」コマンドを入力します。

表示される内容	作業
ログインプロンプト	次の手順に進みます。
ギブバックを待っています	a. パートナーコントローラにログインします。 b. storage failover show コマンドを使用して ' ターゲット・コントローラがギブバック可能な状態になっていることを確認します

7. パートナーコントローラにコンソールケーブルを接続します。
8. storage failover giveback -fromnode local コマンドを使用して、コントローラをギブバックします。
9. クラスタ・プロンプトで 'net int-is-home false' コマンドを使用して論理インターフェイスを確認します

   "false" と表示されているインターフェイスがある場合は、 net int revert コマンドを使用して、これらのインターフェイスをホームポートに戻します。

10. コンソール・ケーブルを修復されたコントローラに移動し 'version -v コマンドを実行して ONTAP のバージョンを確認します
11. 「 storage failover modify -node local-auto-giveback true 」コマンドを使用して自動ギブバックを無効にした場合は、自動ギブバックをリストアします。

必要に応じて、 **OKM** 、 **NSE** 、 **NVE** をリストアします **- FAS500f**

環境変数を確認したら、オンボードキーマネージャ（ OKM ）、 NetApp Storage Encryption （ NSE ）、または NetApp Volume Encryption （ NVE ）が有効になっているシステムに固有の手順を実行する必要があります。

1. OKM 、 NSE 、または NVE 構成のリストアに使用するセクションを決定します。 NSE または NVE がオンボードキーマネージャとともに有効になっている場合、この手順の最初に取得した設定をリストアする必要があります。
   - NSE または NVE が有効で、オンボードキーマネージャが有効になっている場合は、に進みます [Restore NVE or NSE when Onboard Key Manager is enabled]。
   - ONTAP 9.6 に対して NSE または NVE が有効になっている場合は、に進みます [Restore NSE/NVE on systems running ONTAP 9.6 and later]。

オンボードキーマネージャを有効にした場合は、 **NVE** または **NSE** をリストアします

手順

1. コンソールケーブルをターゲットコントローラに接続します。
2. LOADER プロンプトで「 boot_ontap 」コマンドを使用して、コントローラをブートします。
3. コンソールの出力を確認します。

* と表示されます	* 次に ... *
LOADER プロンプト	コントローラをブートメニュー「 boot_ontap menu 」からブートします
ギブバックを待っています	a. プロンプトで「 Ctrl+C 」と入力します b. というメッセージが表示された場合：このノードを halt するのではなく、 [y/n] をクリックしますか？「 y 」と入力します c. LOADER プロンプトで「 boot_ontap menu 」コマンドを入力します。

4. ブートメニューで、非表示のコマンド「 recover _onboard keymanager 」を入力し、プロンプトで「 y 」と応答します
5. この手順の冒頭でお客様から入手したオンボードキーマネージャのパスフレーズを入力します。
6. バックアップ・データの入力を求められたら、この手順の最初にキャプチャしたバックアップ・データを貼り付けます。「 securitykey-manager backup show 」コマンドまたは「 securitykey-manager onboard show -backup 」コマンドの出力を貼り付けます

   データは 'securitykey-manager backup show または 'securitykey-manager onboard show-backup' コマンドから出力されます

   バックアップデータの例：

   ---------- バックアップの開始
   TmV0QXBwIEISELAALAC6AALAG3ATVATLH1DBZ12piVATVZ4ATLASYFSSAJAXAJAXAZAAALAC
   6AALACBAALAC6AALACZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
   AAAAAAADDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADDAAAAAAAAAAAAAAAAAADATAAAAADAAAAAAADAD
   AAAAAAAAAADAAAAAAAAAAADAAAAADAAAAADAAAAADAAAADAAAADAAAAAAAAAAAAA
   AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
   AAAAAAAAAAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAD
   AAAADAAAADAAAAA。。。H4nPQM0nrDRYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
   AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
   A

   ---------- エンド・バックアップ：

7. ブートメニューで、 Normal Boot のオプションを選択します。

   システムがブートし、「 Waiting for giveback… 」プロンプトが表示されます。

8. パートナーコントローラにコンソールケーブルを接続し、「 admin 」としてログインします。
9. storage failover show コマンドを使用して ' ターゲット・コントローラがギブバック可能な状態になっていることを確認します
10. ギブバックを実行するには、「 storage failover giveback -fromnode local-only -cfo-aggregates true 」コマンドを使用して CFO アグリゲートのみをギブバックします。
    - ディスク障害のためにコマンドが失敗した場合は、ディスクを物理的に取り外します。ただし、交換

用のディスクを受け取るまでは、ディスクをスロットに残しておきます。

- CIFS セッションが開いているためにコマンドが失敗する場合は、 CIFS セッションを閉じる方法をお客様に確認してください。

> CIFS を終了原因すると、データが失われる可能性があります。

- パートナーの「準備が完了していません」が原因でコマンドが失敗した場合は、 NVMEM が同期されるまで 5 分待ちます。
- NDMP 、 SnapMirror 、または SnapVault のプロセスが原因でコマンドが失敗する場合は、そのプロセスを無効にします。詳細については、該当するドキュメントセンターを参照してください。

11. ギブバックが完了したら 'storage failover show' および storage failover show-giveback コマンドを使用して ' フェイルオーバーとギブバックのステータスを確認します

    CFO アグリゲート（ルートアグリゲートおよび CFO 形式のデータアグリゲート）のみが表示されます。

12. コンソールケーブルをターゲットコントローラに接続します。
    a. ONTAP 9.6 以降を実行している場合は、セキュリティキー管理ツールのオンボード同期を実行します。
    b. 「 securitykey-manager onboard sync 」コマンドを実行し、プロンプトが表示されたらパスフレーズを入力します。
    c. 「 securitykey-manager key query 」コマンドを入力して、オンボードキーマネージャに格納されているすべてのキーの詳細を表示し、すべての認証キーの「 restored 」列 = 「 yes / true 」であることを確認します。

    > 「 Restored 」列が「 yes/true 」以外の場合は、カスタマサポートにお問い合わせください。

    d. キーがクラスタ全体で同期されるまで 10 分待ちます。
13. パートナーコントローラにコンソールケーブルを接続します。
14. storage failover giveback -fromnode local コマンドを使用して、ターゲットコントローラをギブバックします。
15. 「 storage failover show 」コマンドを使用して、ギブバックのステータスを確認します。このステータスは、レポートが完了してから 3 分後に表示されます。

    20 分経ってもギブバックが完了しない場合は、カスタマーサポートにお問い合わせください。

16. クラスタシェルプロンプトで、「 net int show -is-home false 」コマンドを入力し、ホームコントローラとポートにない論理インターフェイスを表示します。

    いずれかのインターフェイスが「 false 」と表示されている場合は、「 net int revert 」コマンドを使用して、これらのインターフェイスをホームポートに戻します。

17. コンソール・ケーブルをターゲット・コントローラに移動し 'version -v コマンドを実行して ONTAP のバージョンを確認します
18. 「 storage failover modify -node local-auto-giveback true 」コマンドを使用して自動ギブバックを無効にした場合は、自動ギブバックをリストアします。

ONTAP 9.6 以降を実行しているシステムで **NSE / NVE** をリストアする

手順

1. コンソールケーブルをターゲットコントローラに接続します。
2. LOADER プロンプトで「 boot_ontap 」コマンドを使用して、コントローラをブートします。
3. コンソールの出力を確認します。

* と表示されます	* 次に … *
ログインプロンプト	手順 7 に進みます。
ギブバックを待っています	a. パートナーコントローラにログインします。 b. storage failover show コマンドを使用して ' ターゲット・コントローラがギブバック可能な状態になっていることを確認します

4. コンソール・ケーブルをパートナー・コントローラに移動し ' storage failover giveback -fromnode local-only CFO -aggregates true local コマンドを使用してターゲット・コントローラ・ストレージをギブバックします
   - ディスク障害のためにコマンドが失敗した場合は、ディスクを物理的に取り外します。ただし、交換用のディスクを受け取るまでは、ディスクをスロットに残しておきます。
   - CIFS セッションが開いているためにコマンドが失敗する場合は、 CIFS セッションを閉じる方法をお客様に確認してください。

     CIFS を終了原因すると、データが失われる可能性があります。

   - パートナーの「準備が完了していません」が原因でコマンドが失敗した場合は、 NVMEM が同期されるまで 5 分待ちます。
   - NDMP 、 SnapMirror 、または SnapVault のプロセスが原因でコマンドが失敗する場合は、そのプロセスを無効にします。詳細については、該当するドキュメントセンターを参照してください。
5. 3 分待ってから、「 storage failover show 」コマンドを使用してフェイルオーバーステータスを確認します。
6. クラスタシェルプロンプトで、「 net int show -is-home false 」コマンドを入力し、ホームコントローラとポートにない論理インターフェイスを表示します。

   いずれかのインターフェイスが「 false 」と表示されている場合は、「 net int revert 」コマンドを使用して、これらのインターフェイスをホームポートに戻します。

7. コンソール・ケーブルをターゲット・コントローラに移動し 'version -v コマンドを実行して ONTAP のバージョンを確認します
8. 「 storage failover modify -node local-auto-giveback true 」コマンドを使用して自動ギブバックを無効にした場合は、自動ギブバックをリストアします。
9. クラスタシェルプロンプトで「 storage encryption disk show 」を使用して出力を確認します。
10. 「 securitykey-manager key query 」コマンドを使用して、キー管理サーバに格納されている認証キーのキー ID を表示します。

- リストアされたカラム = 'yes/true' の場合は ' 終了し ' 交換プロセスを完了することができます
- 「 Key Manager type 」 = 「 external 」および「 restored 」列 = 「 yes / true 」以外の場合は、「 securitykey-manager external restore 」コマンドを使用して認証キーのキー ID をリストアします。

  コマンドが失敗した場合は、カスタマーサポートにお問い合わせください。

- 「 Key Manager type 」 = 「 onboard 」で「 restored 」列 = 「 yes / true 」以外の場合は、「 securitykey-manager onboard sync 」コマンドを使用して、 Key Manager タイプを再同期します。

  すべての認証キーに対して 'restored`column=yes/true' を確認するには 'securitykey-manager key query` コマンドを使用します

11. パートナーコントローラにコンソールケーブルを接続します。
12. storage failover giveback -fromnode local コマンドを使用して、コントローラをギブバックします。
13. 「 storage failover modify -node local-auto-giveback true 」コマンドを使用して自動ギブバックを無効にした場合は、自動ギブバックをリストアします。

障害のあるパーツを **NetApp-FAS500f** に戻します

障害のある部品は、キットに付属する RMA 指示書に従ってネットアップに返却してください。を参照してください "パーツの返品と交換" 詳細については、を参照してください。

シャーシ

シャーシ交換の概要 **- FAS500f**

シャーシを交換するには、ベゼル、コントローラモジュール、および NVMe ドライブを障害のあるシャーシから交換用シャーシに移動し、障害のあるシャーシを装置ラックまたはシステムキャビネットから取り外して、交換用シャーシを所定の位置に取り付ける必要があります。

システムのその他のコンポーネントがすべて正常に動作している必要があります。問題がある場合は、必ずテクニカルサポートにお問い合わせください。

- この手順は、システムでサポートされるすべてのバージョンの ONTAP で使用できます。
- この手順は、ベゼル、 NVMe ドライブ、およびコントローラモジュールをネットアップ製の新しいシャーシに移動することを前提としています。
- この手順はシステムの停止を伴います。2 ノードクラスタではサービスが完全に停止し、マルチノードクラスタでは部分的に停止します。

コントローラ **FAS500f** をシャットダウンします

シャーシ内のコントローラまたはコントローラを新しいシャーシに移動する前に、シャットダウンする必要があります。

このタスクについて

- コントローラが 3 台以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合、または正常なコントローラで資格とヘルスについて「 false 」と表示される場合は、障害のあるコントローラをシャットダウンする前に問題 を修正する必要があります。を参照してください "CLI での管理の概要"。
- AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_OF_hours_downh

  次の AutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を 2 時間停止します。 cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

手順

1. システムにコントローラモジュールが 2 つある場合は、 HA ペアを無効にします。

clustered ONTAP を実行しているシステムの構成	作業
クラスタに 2 台のコントローラがあります	cluster ha modify -configured false 「 storage failover modify -node node0 -enabled false 」という名前になります
クラスタ内に 3 台以上のコントローラがあります	「 storage failover modify -node node0 -enabled false 」という名前のノードが追加されました

2. 停止を確認するプロンプトが表示されたら 'y を押してコントローラを停止します system node halt -node _node_name _`

   次のような確認メッセージが表示されます。

```
Warning: This operation will cause controller "node-name" to be marked
as unhealthy. Unhealthy nodes do not participate in quorum voting. If
the controller goes out of service and one more controller goes out of
service there will be a data serving failure for the entire cluster.
This will cause a client disruption. Use "cluster show" to verify
cluster state. If possible bring other nodes online to improve the
resiliency of this cluster.

Do you want to continue? {y|n}:
```

   シャーシを交換する前にシステムのクリーンシャットダウンを実行し、不揮発性メモリ（ NVMEM / NVRAM ）内の書き込み前のデータが失われないようにする必要があります。システムによっては、 NVMEM / NVRAM の LED の点滅は、ディスクに保存されていないデータが NVMEM / NVRAM にあることを示しています。コントローラをリブートし、この手順 の最初からやり直してください。コントローラのクリーンシャットダウンに繰り返し失敗すると、ディスクに保存されていないデータが失われる可能性があります。

3. 該当する場合は、 2 台目のコントローラを停止して、 HA ペア構成でクォーラムエラーメッセージが表示されないようにします。「 system node halt -node _second_node_name -ignore-quorum -warnings true

-skip-lif-migration-before-shutdown true 」

プロンプトが表示されたら回答 'y' 。

ハードウェア **FAS500f** を移動して交換します

電源装置、ハードドライブ、およびコントローラモジュールを障害のあるシャーシから新しいシャーシに移動し、装置ラックまたはシステムキャビネットから障害のあるシャーシを、障害のあるシャーシと同じモデルの新しいシャーシと交換します。

手順 **1** ：コントローラモジュールを取り外す

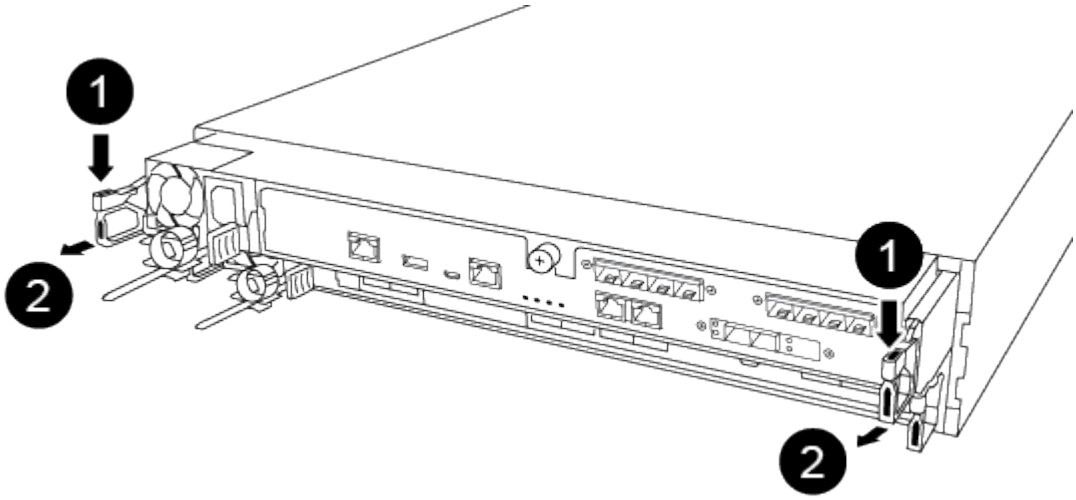
シャーシを交換するには、古いシャーシからコントローラモジュールを取り外す必要があります。

次のビデオまたは表に示す手順を使用して、シャーシを交換できます。この手順は、ベゼルの取り外しと交換を前提としています。

"シャーシの交換"

1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
2. コントローラモジュールの電源装置のコードをソースから抜きます。
3. 電源ケーブル固定クリップを外し、電源装置からケーブルを抜きます。
4. コントローラモジュールの両側にあるラッチ機構に人差し指をかけ、親指でレバーを押し、コントローラをシャーシからゆっくりと引き出します。

> コントローラモジュールを取り外しにくい場合は、（腕を交差させて）内側から穴に人さし指を入れます。



1	
レバー	

❷
ラッチ機構

5. コントローラモジュールの両側を両手で持ってシャーシからゆっくりと引き出し、平らで安定した場所に置きます。
6. コントローラモジュールを安全な場所に置いておきます。シャーシ内の他のコントローラモジュールについて、上記の手順を繰り返します。

手順 **2** ：ドライブを新しいシャーシに移動します

古いシャーシの各ベイから新しいシャーシの同じベイにドライブを移動する必要があります。

1. システムの前面からベゼルをそっと取り外します。
2. ドライブを取り外します。
   a. LED の下のキャリア前面上部にあるリリースボタンを押します。
   b. カムハンドルを完全に引き下げてミッドプレーンからドライブを外し、ドライブをシャーシからそっと引き出します。

      ドライブがシャーシから外れ、シャーシから取り出せるようになります。

      ドライブを取り外すときは、必ず両手で支えながら作業してください。

   ドライブは壊れやすいので、損傷を防ぐために、できる限り取り扱いは最小限にしてください。

3. 古いシャーシから取り外したドライブを、新しいシャーシの同じベイに合わせます。
4. ドライブをシャーシの奥までそっと押し込みます。

   カムハンドルが上に戻り始めます。

5. ドライブをシャーシの奥までしっかりと押し込み、カムハンドルをドライブホルダーの方に押し上げてロックします。

   カムハンドルは、ドライブキャリアの前面に揃うようにゆっくりと閉じてください。安全な状態でカチッと音がします。

6. システムの残りのドライブに対して同じ手順を繰り返します。

手順 **3** ：装置ラックまたはシステムキャビネット内のシャーシを交換する

交換用シャーシを設置するには、装置ラックまたはシステムキャビネットから既存のシャーシを取り外す必要があります。

1. シャーシ取り付けポイントからネジを外します。
2. 古いシャーシをシステムキャビネットまたは装置ラックのラックレールからスライドさせて取り出し、脇

に置きます。

3. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
4. 交換用シャーシを、システムキャビネットまたは装置ラックのラックレールに沿って挿入して、装置ラックまたはシステムキャビネットに設置します。この作業は 2 人で行ってください。
5. シャーシをスライドさせて装置ラックまたはシステムキャビネットに完全に挿入します。
6. 古いシャーシから取り外したネジを使用して、シャーシの前面を装置ラックまたはシステムキャビネットに固定します。
7. まだベゼルを取り付けていない場合は、取り付けます。

手順 **4** ：コントローラモジュールを取り付ける

新しいシャーシにコントローラモジュールを取り付けたら、コントローラモジュールをブートして診断テストを実行できる状態にする必要があります。

2 台のコントローラモジュールを同じシャーシに搭載する HA ペアでは、シャーシへの設置が完了すると同時にリブートが試行されるため、コントローラモジュールの取り付け順序が特に重要です。

1. コントローラモジュールの端をシャーシの開口部に合わせ、コントローラモジュールをシステムに半分までそっと押し込みます。

   指示があるまでコントローラモジュールをシャーシに完全に挿入しないでください。

2. コンソールとコントローラモジュールを再度ケーブル接続し、管理ポートを再接続します。
3. 電源装置に電源ケーブルを接続し、電源ケーブルの固定クリップを再度取り付けます。
4. コントローラモジュールをシャーシに挿入します。

   a. ラッチのアームがすべて引き出された位置で固定されていることを確認します。
   b. コントローラモジュールを両手で位置に合わせ、ラッチのアームにゆっくりとスライドさせて停止させます。
   c. ラッチの内側から穴に人さし指を入れます。
   d. ラッチ上部のオレンジ色のタブで親指を押し下げ、コントローラモジュールをゆっくりと停止位置に押し込みます。
   e. ラッチの上部から親指を離し、ラッチが完全に固定されるまで押し続けます。

      コントローラモジュールは、シャーシに完全に装着されるとすぐにブートを開始します。ブートプロセスを中断できるように準備しておきます。

   コントローラモジュールを完全に挿入し、シャーシの端と同一平面になるようにします。

5. 同じ手順を繰り返して、 2 台目のコントローラを新しいシャーシに取り付けます。

リストアと交換のプロセスを完了します。 **FAS500f**

キットに付属する RMA 指示書に従って、シャーシの HA 状態を確認し、診断を実行し、障害が発生した部品をネットアップに返却する必要があります。

手順 **1** ：シャーシの **HA** 状態を確認して設定します

シャーシの HA 状態を確認し、必要に応じてシステム構成に合わせて更新する必要があります。

1. メンテナンスモードでは、いずれかのコントローラモジュールから、ローカルコントローラモジュールとシャーシの HA 状態を表示します。「 ha-config show 」

   HA 状態はすべてのコンポーネントで同じになっているはずです。

2. 表示されたシャーシのシステム状態がシステム構成と一致しない場合は、次の手順を実行します。
   a. シャーシの HA 状態を設定します :'ha-config modify chassis_ha-state _

      hA-state には、次のいずれかの値を指定できます。

      - 「 HA 」
      - 「 mcc 」
      - 「 MCCIP 」
      - 「 non-ha 」

   b. 設定が変更されたことを確認します。「 ha-config show 」
3. システムの残りのケーブルをまだ再接続していない場合は、ケーブルを再接続します。
4. システムの前面にベゼルを再度取り付けます。

手順 **2** ：診断を実行します

システムのコンポーネントを交換したら、そのコンポーネントに対して診断テストを実行する必要があります。

診断を開始するには、システムに LOADER プロンプトが表示されている必要があります。

診断手順のコマンドは、すべてコンポーネントを交換するコントローラから実行します。

1. 保守対象のコントローラが LOADER プロンプトに表示されていない場合は、コントローラをリブートします。「 system node halt -node node_name 」

   コマンドを問題したら、システムが LOADER プロンプトで停止するまで待ちます。

2. LOADER プロンプトで、システムレベルの診断用に特別に設計されたドライバ「 boot_diags 」にアクセスします
3. 表示されたメニューから「 * Scan System * （システムのスキャン）」を選択して、診断テストの実行を有効にします。
4. 表示されたメニューから * Test System * を選択します。
5. 前述の手順の結果に応じて、次に進みます。
   - テストに失敗した場合は、エラーを修正してからテストを再実行します。
   - テストでエラーが報告されなかった場合は、メニューから Reboot を選択してシステムをリブートします。

手順 **3** ：障害が発生したパーツをネットアップに返却する

障害のある部品は、キットに付属する RMA 指示書に従ってネットアップに返却してください。を参照してください "パーツの返品と交換" 詳細については、を参照してください。

コントローラ

コントローラモジュールの交換 **- FAS500f** の概要

交換用手順の前提条件を確認し、ご使用の ONTAP オペレーティングシステムのバージョンに適したバージョンを選択する必要があります。

- すべてのドライブシェルフが適切に動作している必要があります。
- MetroCluster 構成のシステムの場合は、を参照してください "正しいリカバリ手順の選択" この手順の使用が必要かどうかを判断するには、次の手順を実行
- 障害が発生したコンポーネントは、プロバイダから受け取った交換用 FRU コンポーネントと交換する必要があります。
- コントローラモジュールを、同じモデルタイプのコントローラモジュールと交換する必要があります。コントローラモジュールを交換するだけでは、システムをアップグレードすることはできません。
- この手順の一部としてドライブやドライブシェルフを変更することはできません。
- この手順 では、障害のあるコントローラから _replacement _ controller にブートデバイスが移動され、古いコントローラモジュールと同じバージョンの ONTAP で _replacement _ controller がブートします。
- これらの手順のコマンドを正しいシステムに適用することが重要です。
  - impaired_controller は、交換するコントローラです。
  - replacement _controller は、障害のあるコントローラを交換する新しいコントローラです。
  - healthy_controller はサバイバーコントローラです。
- コントローラのコンソール出力を必ずテキストファイルにキャプチャする必要があります。

  これにより、手順の記録が作成され、交換プロセス中に発生する可能性のある問題をトラブルシューティングすることができます。

障害のあるコントローラ **FAS500f** をシャットダウンします

障害のあるコントローラをシャットダウンするには、コントローラのステータスを確認し、必要に応じて正常なコントローラが障害のあるコントローラストレージからデータを引き続き提供できるようにコントローラをテイクオーバーする必要があります。

このタスクについて

- NetApp Storage Encryption を使用している場合は、 _ ONTAP 9 NetApp Encryption パワーガイド _ の「SED を非保護モードに戻す」セクションの手順に従って MSID をリセットしておく必要があります。

  "ONTAP 9 ネットアップ暗号化パワーガイド"

- SANシステムを使用している場合は'障害のあるコントローラSCSIブレードに関するイベント・メッセージ（event log show）を確認しておく必要があります

各 SCSI ブレードプロセスは、クラスタ内の他のノードとクォーラムを構成している必要があります。交換を進める前に、すべての問題を解決しておく必要があります。

- ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合、または正常なコントローラで適格性と正常性について false と表示される場合は、障害のあるコントローラをシャットダウンする前に問題 を修正する必要があります。を参照してください "CLI での管理の概要"。
- MetroCluster 構成を使用している場合は、 MetroCluster 構成状態が構成済みで、ノードが有効かつ正常な状態であることを確認しておく必要があります（「 MetroCluster node show 」）。

手順

1. AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_OF_hours_downh

   次の AutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を 2 時間停止します。 cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 正常なコントローラのコンソールから自動ギブバックを無効にします。 storage failover modify – node local-auto-giveback false
3. 障害のあるコントローラに LOADER プロンプトを表示します。

障害のあるコントローラの表示	作業
LOADER プロンプト	コントローラモジュールの取り外しに進みます。
ギブバックを待っています	Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト（システムパスワードの入力）	正常なコントローラから障害のあるコントローラをテイクオーバーまたは停止します。「 storage failover takeover -ofnode impaired_node_name _ 障害のあるコントローラに「 Waiting for giveback… 」と表示されたら、 Ctrl+C キーを押し、「 y 」と入力します。

コントローラモジュールハードウェア **FAS500f** を交換してください

コントローラモジュールハードウェアを交換するには、障害のあるコントローラを取り外し、 FRU コンポーネントを交換用コントローラモジュールに移動し、交換用コントローラモジュールをシャーシに取り付けてから、システムをメンテナンスモードでブートする必要があります。

手順 **1** ：コントローラモジュールを取り外す

コントローラモジュール内部のコンポーネントを交換する場合は、コントローラモジュールをシャーシから取り外す必要があります。

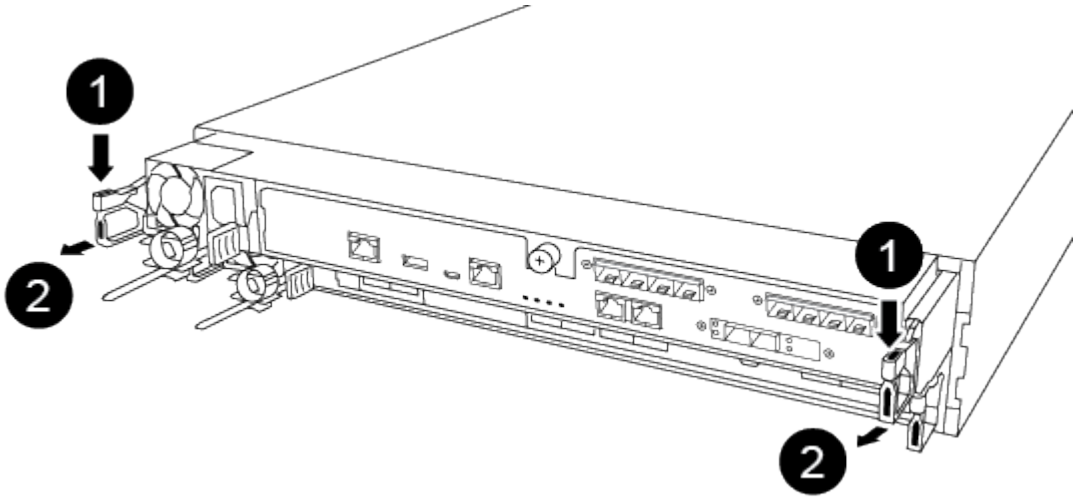
元の場所がわかるように、ケーブルにラベルを付けておいてください。

次のビデオまたは表に示す手順を使用して、コントローラモジュールを交換できます。

"コントローラモジュールの交換"

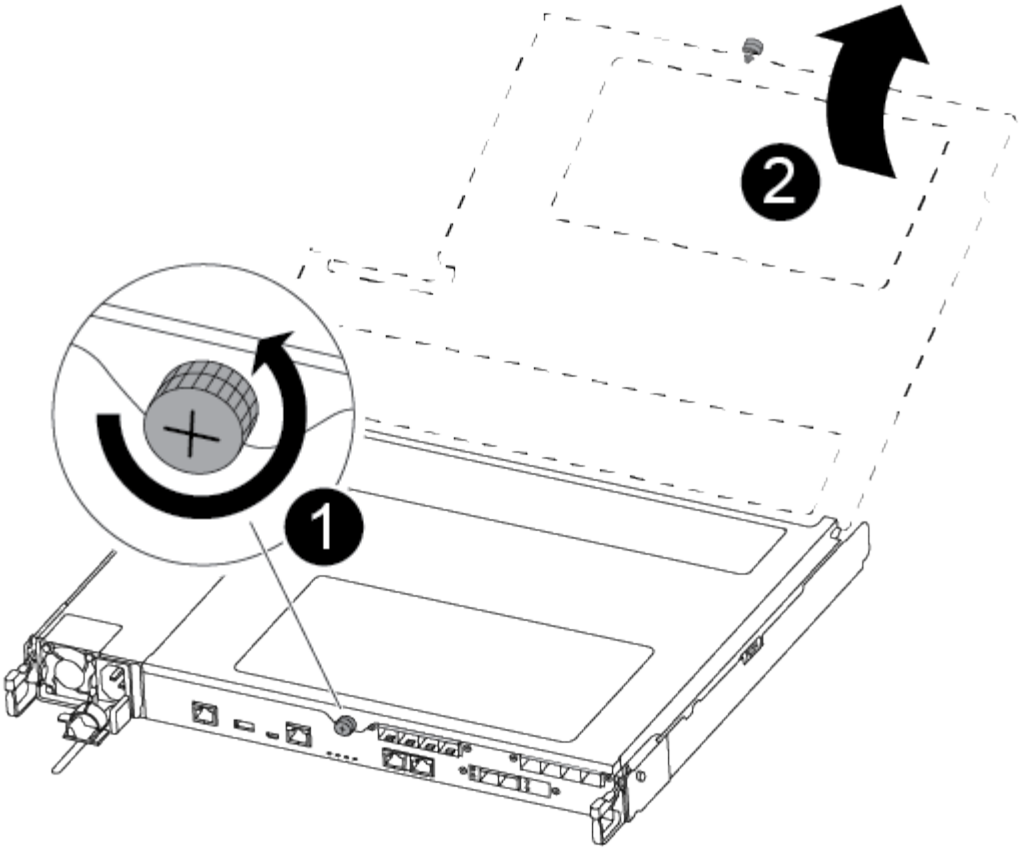
1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
2. コントローラモジュールの電源装置のコードをソースから抜きます。
3. 電源ケーブル固定クリップを外し、電源装置からケーブルを抜きます。
4. コントローラモジュールの両側にあるラッチ機構に人差し指をかけ、親指でレバーを押し、コントローラをシャーシからゆっくりと引き出します。

> コントローラモジュールを取り外しにくい場合は、（腕を交差させて）内側から穴に人さし指を入れます。



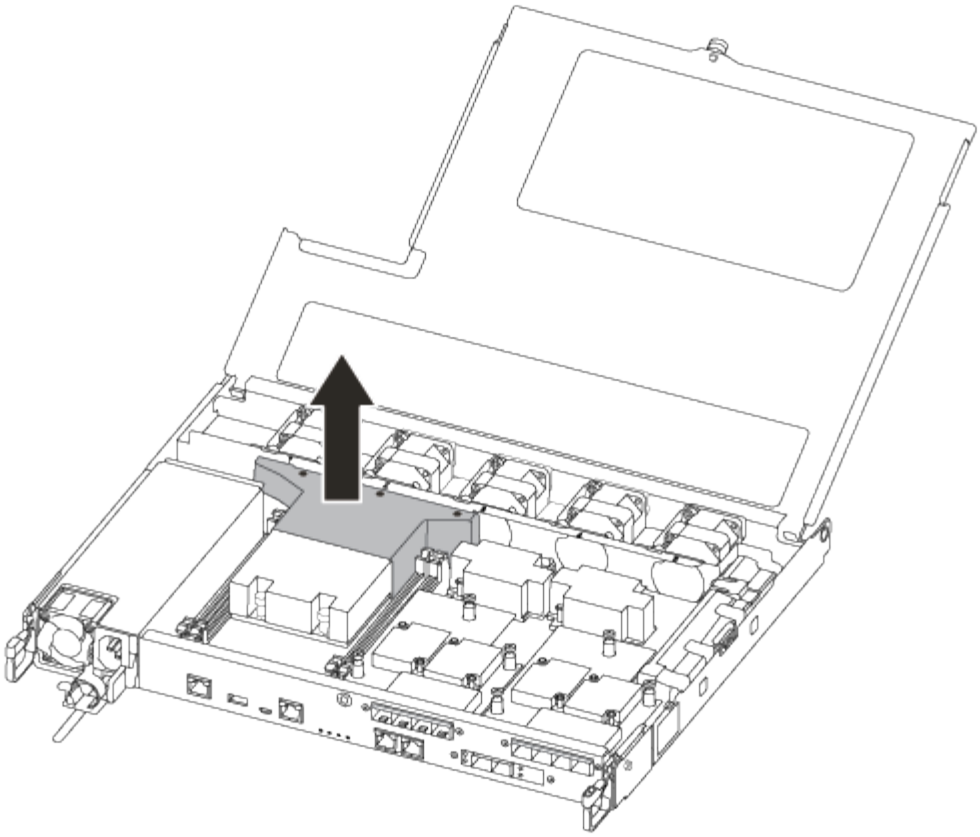
1	
レバー	
2	
ラッチ機構	

5. コントローラモジュールの両側を両手で持ってシャーシからゆっくりと引き出し、平らで安定した場所に置きます。
6. コントローラモジュールの前面にある取り付けネジを反時計回りに回して、コントローラモジュールのカバーを開きます。



❶	
取り付けネジ	
❷	
コントローラモジュールカバー	

7. エアダクトカバーを持ち上げて外します。

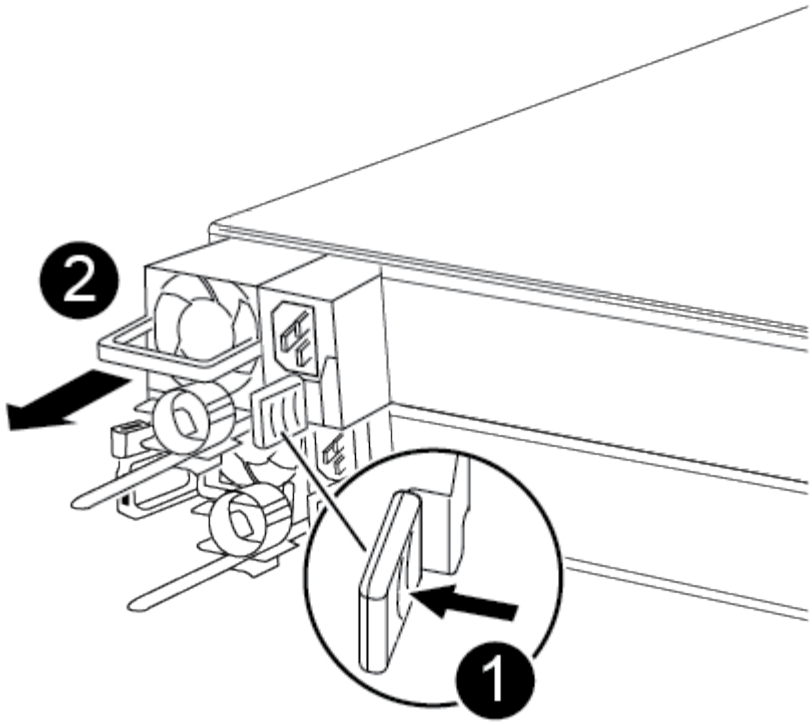


手順 **2** ：電源装置を移動します

コントローラモジュールを交換する場合は、障害のあるコントローラモジュールから交換用コントローラモジュールに電源装置を移動する必要があります。

1. 電源装置の接続を解除します。
2. 電源ケーブルの固定クリップを開き、電源装置から電源ケーブルを抜きます。
3. 電源から電源ケーブルを抜きます。
4. 固定ツメを押しながらカムハンドルを回転させて、コントローラモジュールから電源装置を引き出せるようにします。

> コネクタの破損を防ぐため、コントローラモジュールをスライドしてシャーシに挿入する際に力を入れすぎないでください。



❶	
電源装置の固定ツメ（青）	
❷	
電源装置	

5. 電源装置を新しいコントローラモジュールに移して取り付けます。
6. 電源装置の端を両手で支えながらコントローラモジュールの開口部に合わせ、固定ツメがカチッと音を立てて所定の位置に収まるまで電源装置をコントローラモジュールにそっと押し込みます。

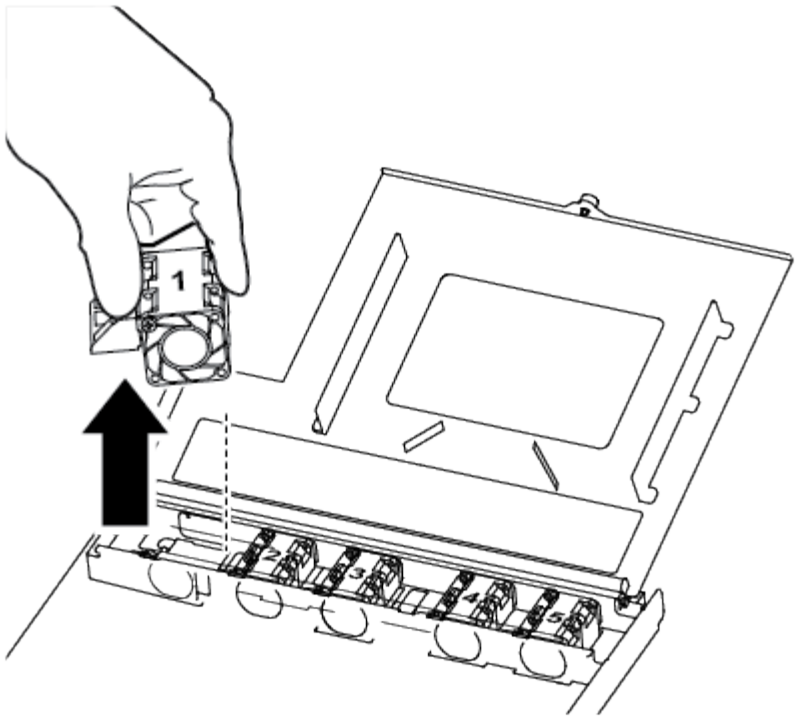
   電源装置は、内部コネクタに正しく差し込まれ、所定の位置にロックされているだけです。

   > 内部コネクタの破損を防ぐため、電源装置をシステムに挿入する際に力を入れすぎないようにしてください。

手順 **3** ：ファンを移動します

障害が発生したコントローラモジュールを交換する場合は、障害のあるコントローラモジュールから交換用モジュールにファンを移動する必要があります。

1. ファンモジュールの側面をつまみ、ファンモジュールを持ち上げてコントローラモジュールから取り出します。



1	
ファンモジュール	

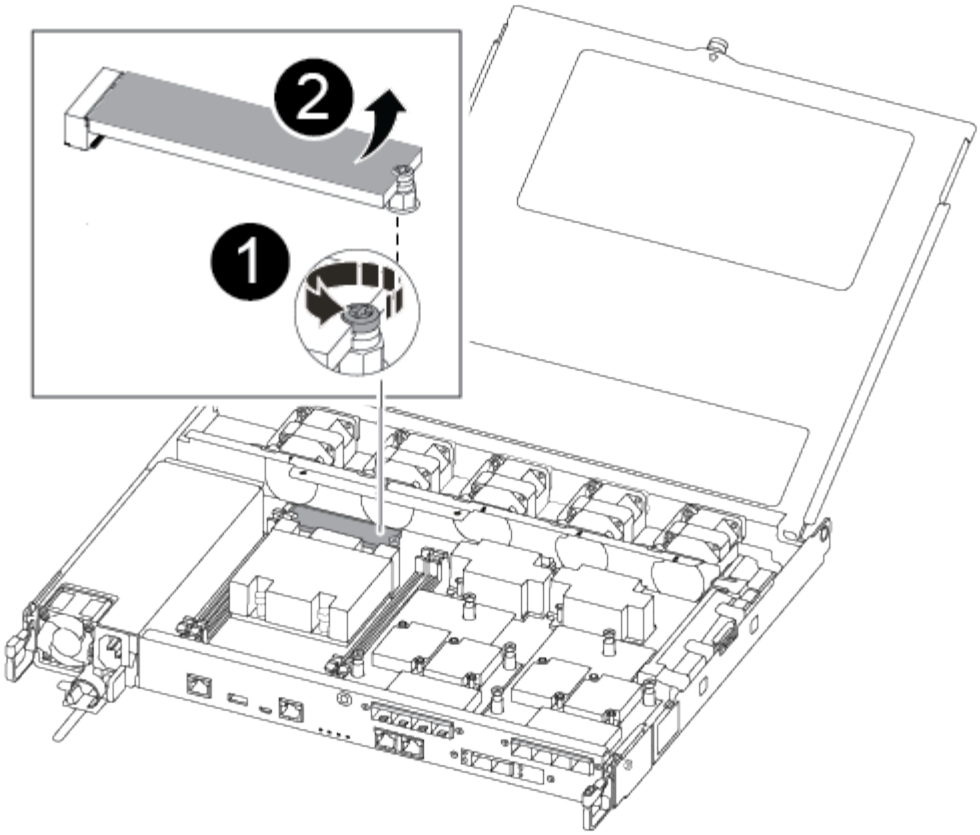
2. ファンモジュールを交換用コントローラモジュールに移動し、ファンモジュールの端をコントローラモジュールの開口部に合わせ、ファンモジュールをスライドさせます。
3. 残りのファンモジュールに対して上記の手順を繰り返します。

手順 **4** ：ブートメディアを移動します

コントローラモジュールのエアダクトの下の AFF A250 には、ブートメディアデバイスが 1 つあります。障害のあるコントローラモジュールから交換用コントローラモジュールにコントローラモジュールを移動する必要があります。

ブートメディアを固定しているネジを外すために、 No.1 プラスドライバが必要です。コントローラモジュール内のスペースには制約があるため、ネジを失うことがないようにマグネットでに取り付ける必要があります。

1. 障害のあるコントローラモジュールから交換用コントローラモジュールへのブートメディアの場所を確認して移動します。



❶	
障害のあるコントローラモジュールのマザーボードにブートメディアを固定しているネジを外します。	
❷	
障害のあるコントローラモジュールからブートメディアを持ち上げて取り出します。	

a. No.1 磁気ドライバを使用してブートメディアからネジを外し、マグネットの上に安全に置きます。

b. ブートメディアをソケットから直接そっと持ち上げ、交換用コントローラモジュールの所定の位置に合わせます。

c. No.1 磁気ドライバを使用して、ブートメディアのネジを挿入して締めます。

> ブートメディアのネジを締めるときは力を加えないでください。ひびが入ることがあります。

手順 **5** ： **DIMM** を移動します

DIMM を移動するには、障害のあるコントローラの DIMM の場所を確認し、 DIMM を交換用コントローラに移動して、特定の手順を実行します。

+ image ： ../ media /drw_A250_dimm_replace.png [めでぃ Image ： ../ media/drw_A250_dimm_replace.png

]

+ 重要：障害のあるコントローラモジュールで使用していたスロットと同じスロットに各 DIMM を取り付けます。

1. DIMM の両側にあるツメをゆっくり押し開いて、 DIMM をスロットから引き出します。

   DIMM 回路基板のコンポーネントに力が加わらないように、 DIMM の両端を持ちます。

2. 交換用コントローラモジュールで対応する DIMM スロットの場所を確認します。
3. DIMM ソケットのツメが開いた状態になっていることを確認し、 DIMM をソケットに対して垂直に挿入します。

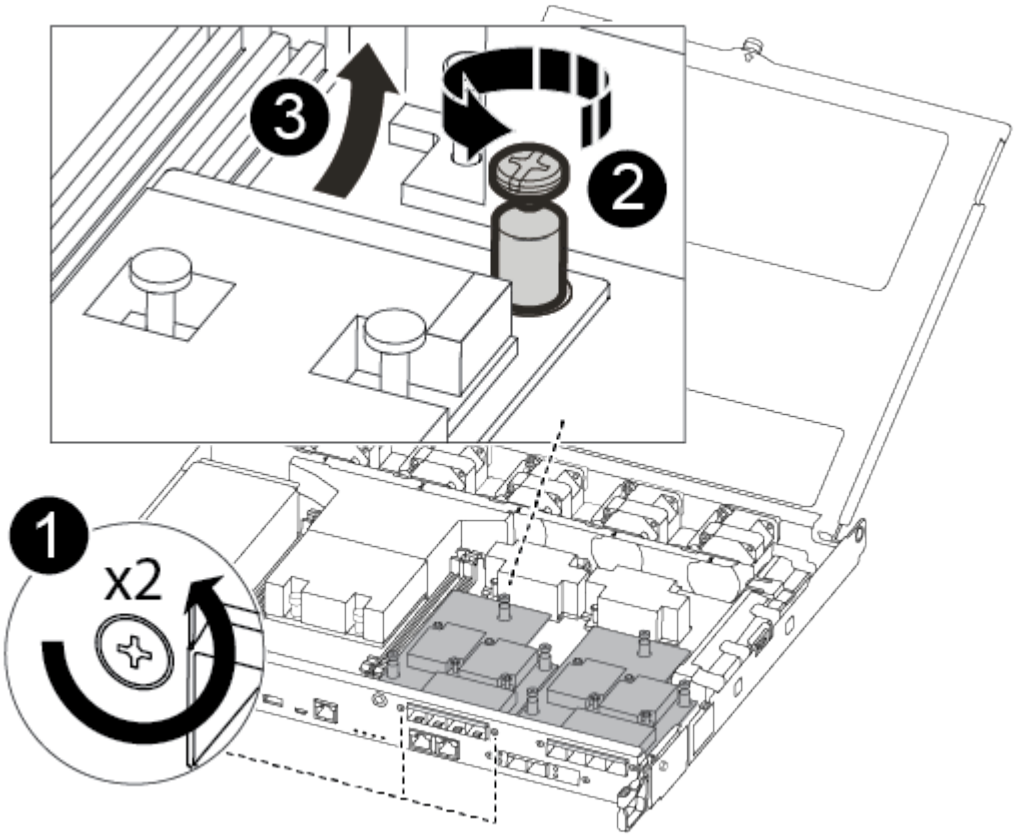
   DIMM のソケットへの挿入にある程度の力が必要です。簡単に挿入できない場合は、 DIMM を再度挿入してソケットに正しく合わせ直してください。

4. DIMM がソケットにまっすぐ差し込まれていることを目で確認してください。
5. 残りの DIMM についても、上記の手順を繰り返します。

手順 **6** ：メザニンカードを移動します

メザニンカードを移動するには、ケーブル接続と QSFP および SFP をポートから取り外し、メザニンカードを交換用コントローラに移動し、すべての QSFP と SFP をポートに再度取り付けて、ポートにケーブルを接続する必要があります。

1. 障害のあるコントローラモジュールからメザニンカードの場所を確認して移動します。



❶
コントローラモジュール前面のネジを外します。
❷
コントローラモジュールのネジを緩めます。
❸
メザニンカードを移動します。

2. メザニンカードに接続されているケーブルをすべて取り外します。

   元の場所がわかるように、ケーブルにラベルを付けておいてください。

   a. メザニンカードに搭載されている可能性がある SFP モジュールまたは QSFP モジュールをすべて取り外し、脇に置きます。
   b. 磁気ドライバ 1 を使用して、障害のあるコントローラモジュールの前面とメザニンカードからネジを取り外し、マグネットの上に安全に置きます。
   c. メザニンカードをソケットからそっと持ち上げて、交換用コントローラの同じ位置に移動します。
   d. メザニンカードを交換用コントローラの所定の位置にそっと合わせます。
   e. No.1 磁気ドライバを使用して、交換用コントローラモジュール前面とメザニンカードにネジを挿入して締めます。

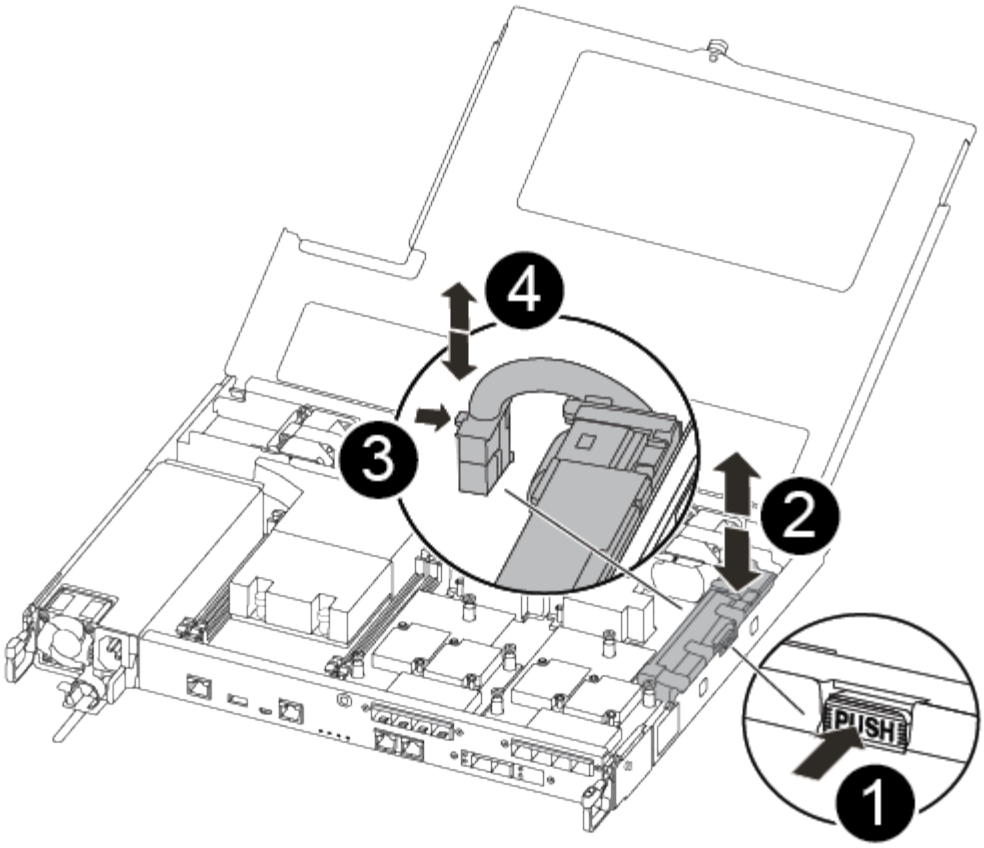
   > メザニンカードのネジを締めるときは力を加えないでください。ひびが入ることがあります。

3. 障害のあるコントローラモジュールに別のメザニンカードがある場合は、上記の手順を繰り返します。
4. 取り外した SFP モジュールまたは QSFP モジュールをメザニンカードに挿入します。

手順 **7** ： **NV** バッテリを移動する

コントローラモジュールを交換する場合は、障害のあるコントローラモジュールから交換用コントローラモジュールに NV バッテリを移動する必要があります。

1. 障害のあるコントローラモジュールから交換用コントローラモジュールに NVMEM バッテリの場所を確認して移動します。



❶
バッテリプラグ前面のクリップを押します。
❷
バッテリケーブルをソケットから抜きます。
❸
バッテリをつかんで、「 PUSH 」と書かれた青色の固定ツメを押します。
❹
バッテリを持ち上げてホルダーとコントローラモジュールから取り出します。

2. バッテリプラグの場所を確認し、バッテリプラグ前面のクリップを押してプラグをソケットから外します。
3. バッテリをつかんで「 PUSH 」と書かれた青色の固定ツメを押し、バッテリを持ち上げてホルダーとコントローラモジュールから取り出します。
4. 交換用コントローラモジュールで対応する NV バッテリホルダーの場所を確認し、 NV バッテリをバッテ

リホルダーの位置に合わせます。

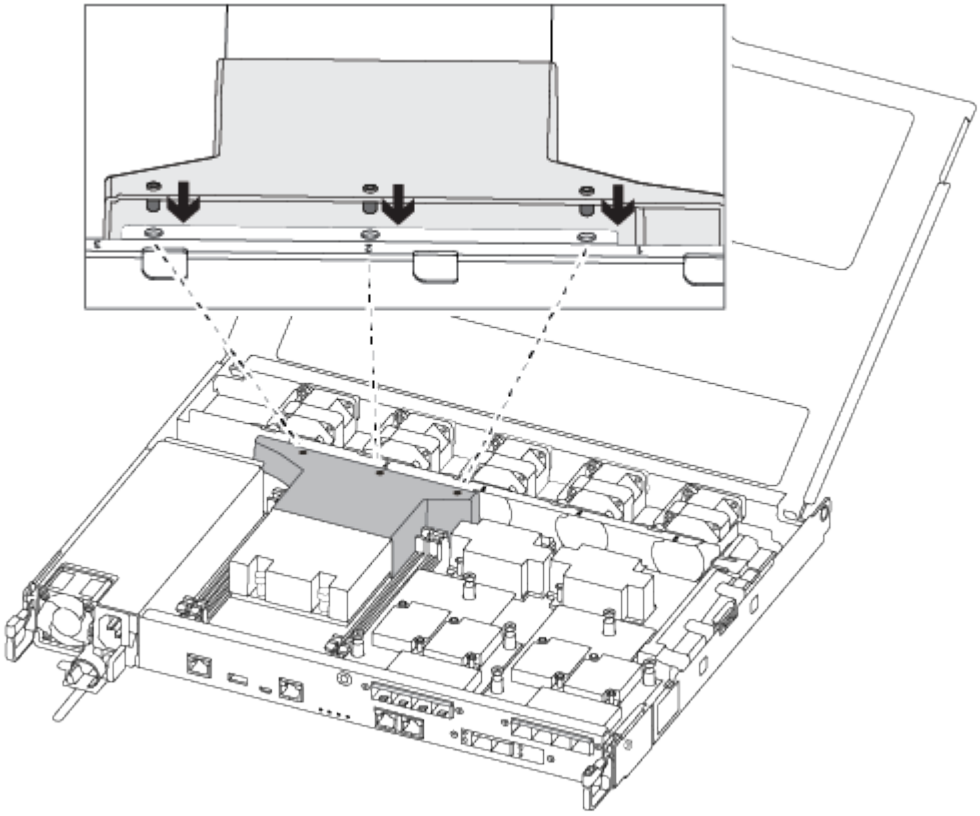
5. NV バッテリプラグをソケットに挿入します。
6. バッテリパックを金属板の側壁に沿って下にスライドさせます。側壁のサポートタブがバッテリパックのスロットに収まると、バッテリパックのラッチがカチッという音を立てて側壁の開口部に固定されます。
7. バッテリパックをしっかりと押し下げて、所定の位置に固定します。

手順 **8** ：コントローラモジュールを取り付ける

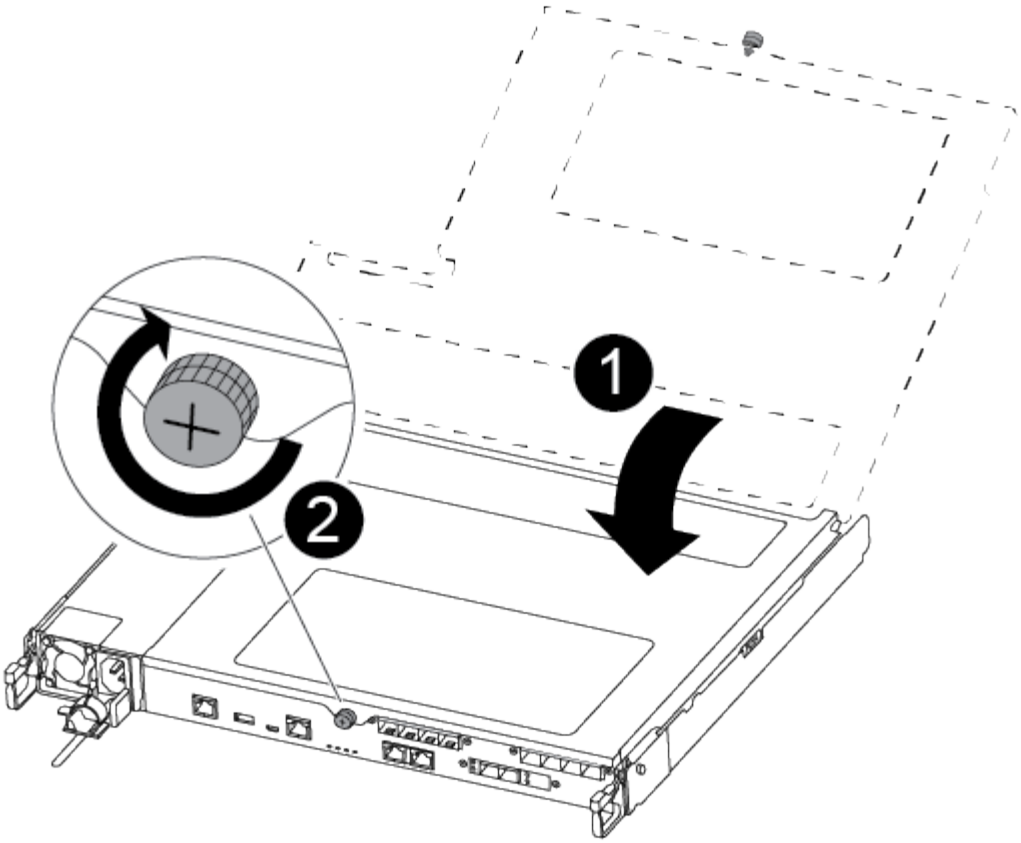
障害のあるコントローラモジュールから交換用コントローラモジュールにすべてのコンポーネントを移動したら、交換用コントローラモジュールをシャーシに取り付け、メンテナンスモードでブートする必要があります。

次の図または記載された手順を使用して、交換用コントローラモジュールをシャーシに設置できます。

1. エアダクトをまだ取り付けていない場合は、取り付けます。



2. コントローラモジュールのカバーを閉じ、取り付けネジを締めます。



1	
コントローラモジュールカバー	
2	
取り付けネジ	

3. コントローラモジュールの端をシャーシの開口部に合わせ、コントローラモジュールをシステムに半分までそっと押し込みます。

   指示があるまでコントローラモジュールをシャーシに完全に挿入しないでください。

4. システムにアクセスして以降のセクションのタスクを実行できるように、管理ポートとコンソールポートのみをケーブル接続します。

   残りのケーブルは、この手順の後半でコントローラモジュールに接続します。

5. コントローラモジュールをシャーシに挿入します。
6. ラッチのアームがすべて引き出された位置で固定されていることを確認します。
7. コントローラモジュールを両手で位置に合わせ、ラッチのアームにゆっくりとスライドさせて停止させます。

8. ラッチの内側から穴に人さし指を入れます。
9. ラッチ上部のオレンジ色のタブで親指を押し下げ、コントローラモジュールをゆっくりと停止位置に押し込みます。
10. ラッチの上部から親指を離し、ラッチが完全に固定されるまで押し続けます。

    コントローラモジュールは、シャーシに完全に装着されるとすぐにブートを開始します。ブートプロセスを中断できるように準備しておきます。

    コントローラモジュールを完全に挿入し、シャーシの端と同一平面になるようにします。

システム構成をリストアして検証します（ **FAS500f** ）

ハードウェアの交換が完了してメンテナンスモードでブートしたら、交換用コントローラの下位のシステム構成を確認し、必要に応じてシステムを再設定します。

手順 **1** ：コントローラを交換したあとにシステム時間を設定して確認します

交換用コントローラモジュールの日付と時刻は、 HA ペアの正常なコントローラモジュール、またはスタンドアロン構成の信頼できるタイムサーバに照らして確認する必要があります。日付と時刻が一致しない場合は、時刻の違いによるクライアントの停止を防ぐために、交換用コントローラモジュールで日付と時刻をリセットする必要があります。

これらの手順のコマンドを正しいシステムに適用することが重要です。

- replacement _node は、この手順で障害ノードと交換した新しいノードです。
- healthy_node は、 _replacement _node の HA パートナーです。

手順

1. _replacement _node に LOADER プロンプトが表示されない場合は、システムを停止して LOADER プロンプトを表示します。
2. _healthy_node で、システム時刻「 show date 」を確認します

   日付と時刻は GMT で表示されます。

3. LOADER プロンプトで、 _replacement node の日付と時刻を確認します。 'how date]

   日付と時刻は GMT で表示されます。

4. 必要に応じて、交換用ノードの日付を GMT で設定します。 'et date_mm/dd/yyyy_`
5. 必要に応じて、交換用ノードの時刻を GMT で設定します。「 set time *hh* ： *mm* ： *ss*` 」
6. LOADER プロンプトで、 _replacement _node の日付と時刻を確認します。 'how dat'

   日付と時刻は GMT で表示されます。

手順 **2** ：シャーシの **HA** 状態を確認して設定します

コントローラモジュールの「 HA 」状態を確認し、必要に応じてシステム構成に合わせて状態を更新する必要があります。

1. 新しいコントローラモジュールのメンテナンスモードで ' すべてのコンポーネントが同じ HA 状態で表示されることを確認します

   HA 状態はすべてのコンポーネントで同じになっているはずです。

2. 表示されたコントローラモジュールのシステム状態がシステム構成と一致しない場合は、コントローラモジュールの HA 状態を「 ha-config modify controller ha-state 」に設定します

   hA-state には、次のいずれかの値を指定できます。

   - 高可用性
   - MCC
   - mccip
   - 非 HA

3. 表示されたコントローラモジュールのシステム状態がシステム構成と一致しない場合は、コントローラモジュールの HA 状態を「 ha-config modify controller ha-state 」に設定します
4. 設定が変更されたことを確認します。「 ha-config show 」

手順 **3** ：診断を実行します

システムのコンポーネントを交換したら、そのコンポーネントに対して診断テストを実行する必要があります。

診断を開始するには、システムに LOADER プロンプトが表示されている必要があります。

診断手順のコマンドは、すべてコンポーネントを交換するコントローラから実行します。

1. 保守対象のコントローラが LOADER プロンプトに表示されていない場合は、コントローラをリブートします。「 system node halt -node node_name 」

   コマンドを問題したら、システムが LOADER プロンプトで停止するまで待ちます。

2. LOADER プロンプトで、システムレベルの診断用に特別に設計されたドライバ「 boot_diags 」にアクセスします
3. 表示されたメニューから「 * Scan System * （システムのスキャン）」を選択して、診断テストの実行を有効にします。
4. 表示されたメニューから * Test System * を選択します。
5. 前述の手順の結果に応じて、次に進みます。
   - テストに失敗した場合は、エラーを修正してからテストを再実行します。
   - テストでエラーが報告されなかった場合は、メニューから Reboot を選択してシステムをリブートします。

     ブートプロセス中に、次のプロンプトが表示される場合があります。

     - システム ID が一致していないためにシステム ID の上書きを求める警告プロンプト。
     - HA 構成でメンテナンスモードに切り替えたときに表示される、正常なコントローラが停止したままであることの確認を求めるプロンプト。これらのプロンプトには「 y 」と入力できます。

システムにケーブルを再接続し、ディスクを再割り当てします。 **FAS500f**

ストレージを再接続し、ディスクの再割り当てを確認して、交換用手順を続行します。

手順 **1** ：システムにケーブルを再接続します

診断の実行後、コントローラモジュールのストレージとネットワークを再度ケーブル接続する必要があります。

手順

1. システムにケーブルを再接続します。
2. を使用して、ケーブル接続が正しいことを確認します "Active IQ Config Advisor"。
   a. Config Advisor をダウンロードしてインストールします。
   b. ターゲットシステムの情報を入力し、データ収集をクリックします。
   c. Cabling タブをクリックし ' 出力を確認しますすべてのディスクシェルフが表示されていること、およびすべてのディスクが出力に表示されていることを確認し、ケーブル接続に関する問題が見つかった場合は修正します。
   d. 該当するタブをクリックして他のケーブル接続を確認し、 Config Advisor からの出力を確認します。

手順 **2** ：ディスクを再割り当てする

HA ペアのストレージシステムの場合、手順の最後でギブバックが実行されると、新しいコントローラモジュールのシステム ID がディスクに自動的に割り当てられます。_replacement _controller をブートしたときにシステム ID の変更を確認し、その変更が実装されたことを確認する必要があります。

この手順は、 HA ペアの ONTAP を実行するシステムにのみ適用されます。

1. _replacement _controller が Maintenance モードになっている場合 (*> プロンプトが表示されている場合は 'Maintenance モードを終了して ' LOADER プロンプト :halt に進みます
2. システム ID が一致しないためにシステム ID を上書きするかどうかを確認するメッセージが表示された場合は、 _replacement _controller の LOADER プロンプトから「 y 」と入力し、コントローラをブートします。
3. _replacement _controller コンソールに Waiting for giveback… というメッセージが表示されるまで待ち、正常なコントローラから、新しいパートナーシステム ID が自動的に割り当てられていることを確認します。 storage failover show

   コマンド出力には、障害のあるコントローラでシステム ID が変更されたことを示すメッセージが表示され、正しい古い ID と新しい ID が示されます。次の例では、 node2 の交換が実施され、新しいシステム ID として 151759706 が設定されています。

```
node1> `storage failover show`
                                      Takeover
Node               Partner            Possible     State Description
------------       ------------       --------
-------------------------------------
node1              node2              false        System ID changed on
partner (Old:
                                                     151759755, New:
151759706), In takeover
node2              node1              -            Waiting for giveback
(HA mailboxes)
```

4. 正常なコントローラから、コアダンプがすべて保存されたことを確認します。
   a. advanced 権限レベルに切り替えます。「 set -privilege advanced 」

      advanced モードで続行するかどうかを確認するプロンプトが表示されたら、「 y 」と入力します。advanced モードのプロンプトが表示されます（ * > ）。

   b. コアダンプをすべて保存します。「 system node run -node _local-node-name_partner savecore 」
   c. savecore コマンドが完了するのを待ってからギブバックを実行します

      次のコマンドを入力すると、 savecore コマンドの進行状況を監視できます。 'system node run -node _local-node-name_partner savecore -s

   d. admin 権限レベルに戻ります。「 set -privilege admin 」
5. コントローラをギブバックします。
   a. 正常なコントローラから、交換したコントローラのストレージをギブバックします。 storage failover giveback -ofnode replacement_node_name _`

      _replacement _controller はストレージをテイクバックしてブートを完了します。

      システム ID が一致しないためにシステム ID を上書きするかどうかを確認するメッセージが表示された場合は 'y' と入力する必要があります

      ギブバックが拒否されている場合は、拒否を無効にすることを検討してください。

   "使用しているバージョンの ONTAP 9 に対するハイアベイラビリティ構成のコンテンツを検索してください"

   a. ギブバックが完了したら、 HA ペアが正常で、テイクオーバーが可能であることを確認します。「 storage failover show

      「 storage failover show 」コマンドの出力に、パートナーメッセージで変更されたシステム ID は含まれません。

6. ディスクが正しく割り当てられたことを確認します。「 storage disk show -ownership

replacement _controller に属するディスクには、新しいシステム ID が表示されます。次の例では、 node1 で所有されているディスクに、新しいシステム ID 1873775277 が表示されています。

```
node1> `storage disk show -ownership`

Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home ID
Reserver  Pool
----- ------    ----- ------ -------- -------    -------    -------
---------  ---
1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        1873775277 1873775277  -
1873775277 Pool0
1.0.1  aggr0_1  node1 node1           1873775277 1873775277  -
1873775277 Pool0
.
.
.
```

7. システムが MetroCluster 構成になっている場合は ' コントローラのステータスを監視します MetroCluster node show

   MetroCluster 構成では、交換後に通常の状態に戻るまで数分かかります。この時点で各コントローラの状態が設定済みになります。 DR ミラーリングは有効で、通常モードになります。MetroCluster node show -fields node-systemid' コマンドの出力には、 MetroCluster 設定が通常の状態に戻るまで古いシステム ID が表示されます。

8. コントローラが MetroCluster 構成になっている場合は、 MetroCluster の状態に応じて、元の所有者がディザスタサイトのコントローラである場合に DR ホーム ID フィールドにディスクの元の所有者が表示されることを確認します。

   これは、次の両方に該当する場合に必要です。

   - MetroCluster 構成がスイッチオーバー状態である。
   - replacement _controller は、ディザスタサイトのディスクの現在の所有者です。

     "4 ノード MetroCluster 構成での HA テイクオーバーおよび MetroCluster スイッチオーバー中のディスク所有権の変更"

9. システムが MetroCluster 構成になっている場合は、各コントローラが構成されていることを確認します。「 MetroCluster node show -fields configurion-state 」

```
node1_siteA::> metrocluster node show -fields configuration-state

dr-group-id            cluster node           configuration-state
-----------            ---------------------- --------------
-------------------
1 node1_siteA          node1mcc-001           configured
1 node1_siteA          node1mcc-002           configured
1 node1_siteB          node1mcc-003           configured
1 node1_siteB          node1mcc-004           configured

4 entries were displayed.
```

10. 各コントローラに、想定されるボリュームが存在することを確認します。 vol show -node node-name
11. リブート時の自動テイクオーバーを無効にした場合は、正常なコントローラで storage failover modify -node replacement-node-name -onreboot true を有効にします

システムのリストアを完了する **- FAS500f**

システムを完全に動作状態に戻すには、 NetApp Storage Encryption の構成をリストアし（必要な場合）、新しいコントローラのライセンスをインストールし、障害のある部品をネットアップに返却する必要があります。これについては、キットに付属する RMA 指示書を参照してください。

手順 **1** ：交換用コントローラのライセンスを **ONTAP** にインストールする

障害ノードが標準（ノードロック）ライセンスを必要とする ONTAP 機能を使用していた場合は、_replacement node に新しいライセンスをインストールする必要があります。標準ライセンスを使用する機能では、クラスタ内の各ノードにその機能用のキーが必要です。

ライセンスキーをインストールするまでの間も、標準ライセンスを必要とする機能を _replacement _node から引き続き使用できます。ただし、該当する機能のライセンスがクラスタ内でその障害ノードにしかなかった場合、機能の設定を変更することはできません。また、ライセンスされていない機能をノードで使用するとライセンス契約に違反する可能性があるため、できるだけ早く _replacement にライセンスキーをインストールする必要があります。

ライセンスキーは 28 文字の形式です。

ライセンスキーは 90 日間の猶予期間中にインストールする必要があります。この猶予期間を過ぎると、古いライセンスはすべて無効になります。有効なライセンスキーをインストールしたら、 24 時間以内にすべてのキーをインストールする必要があります。

手順

1. 新しいライセンスキーが必要な場合は、で交換用ライセンスキーを取得します "ネットアップサポートサイト" [ソフトウェアライセンス] の [マイサポート] セクションで、

> 必要な新しいライセンスキーが自動的に生成され、 E メールで送信されます。ライセンスキーが記載された E メールが 30 日以内に届かないは、テクニカルサポートにお問い合わせください。

2. 各ライセンスキーをインストールします :+system license add-license-code license-key, license-key…+`
3. 必要に応じて、古いライセンスを削除します。
   a. 使用されていないライセンスを確認してください : 「 license clean-up-unused -simulate 」
   b. リストが正しい場合は、未使用のライセンス「 license clean-up-unused 」を削除します

手順 **2** ：ストレージとボリュームの暗号化機能をリストアする

ストレージまたはボリュームの暗号化を使用するように設定したストレージシステムのコントローラモジュールまたは NVRAM モジュールを交換したら、追加の手順を実行して、暗号化機能を中断させないようにする必要があります。ストレージまたはボリュームの暗号化が有効になっていないストレージシステムでは、このタスクを省略できます。

ステップ

1. の該当する手順を使用して、ストレージまたはボリュームの暗号化機能をリストアします "CLI での NetApp Encryption の概要"。
2. オンボードキー管理と外部キー管理のどちらを使用しているかに応じて、次のいずれかの手順を実行します。
   - "オンボードキー管理の暗号化キーをリストア"
   - "外部キー管理の暗号化キーをリストアします"

手順 **3** ： **LIF** を確認してシリアル番号を登録する

replacement _node を使用可能な状態に戻す前に、 LIF がホームポートにあることを確認し、 AutoSupport が有効になっている場合は _replacement _node のシリアル番号を登録して、自動ギブバックをリセットする必要があります。

手順

1. 論理インターフェイスがホームサーバとポートに報告されていることを確認します。「 network interface show -is-home false 」

   いずれかの LIF が false と表示されている場合は、ホームポートにリバートします。「 network interface revert

2. システムのシリアル番号をネットアップサポートに登録します。
   - AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを送信してシリアル番号を登録します。
   - AutoSupport が有効になっていない場合は、を呼び出します "ネットアップサポート" をクリックしてシリアル番号を登録します。
3. 自動ギブバックを無効にした場合は、再度有効にします。「 storage failover modify -node local-auto-giveback true 」

手順 **4** ：障害が発生したパーツをネットアップに返却する

障害のある部品は、キットに付属する RMA 指示書に従ってネットアップに返却してください。を参照してください "パーツの返品と交換" 詳細については、を参照してください。

DIMM-FAS500f を交換します

システムで登録される修正可能なエラー修正コード（ ECC ）の数が増え続けている場合は、コントローラモジュールの DIMM を交換する必要があります。そのままにしているとシステムがパニック状態になります。

システムのその他のコンポーネントがすべて正常に動作している必要があります。問題がある場合は、必ずテクニカルサポートにお問い合わせください。

障害が発生したコンポーネントは、プロバイダから受け取った交換用 FRU コンポーネントと交換する必要があります。

手順 **1** ：障害のあるコントローラをシャットダウンします

障害のあるコントローラをシャットダウンするには、コントローラのステータスを確認し、必要に応じて正常なコントローラが障害のあるコントローラストレージからデータを引き続き提供できるようにコントローラをテイクオーバーする必要があります。

このタスクについて

- NetApp Storage Encryption を使用している場合は、 _ ONTAP 9 NetApp Encryption パワーガイド _ の「 SED を非保護モードに戻す」セクションの手順に従って MSID をリセットしておく必要があります。

  "ONTAP 9 ネットアップ暗号化パワーガイド"

- SANシステムを使用している場合は'障害のあるコントローラSCSIブレードに関するイベント・メッセージ（event log show）を確認しておく必要があります

  各 SCSI ブレードプロセスは、クラスタ内の他のノードとクォーラムを構成している必要があります。交換を進める前に、すべての問題を解決しておく必要があります。

- ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合、または正常なコントローラで適格性と正常性について false と表示される場合は、障害のあるコントローラをシャットダウンする前に問題 を修正する必要があります。を参照してください "CLI での管理の概要"。
- MetroCluster 構成を使用している場合は、 MetroCluster 構成状態が構成済みで、ノードが有効かつ正常な状態であることを確認しておく必要があります（「 MetroCluster node show 」）。

手順

1. AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_OF_hours_downh

   次の AutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を 2 時間停止します。 cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 正常なコントローラのコンソールから自動ギブバックを無効にします。 storage failover modify – node

local-auto-giveback false

3. 障害のあるコントローラに LOADER プロンプトを表示します。

障害のあるコントローラの表示	作業
LOADER プロンプト	コントローラモジュールの取り外しに進みます。
ギブバックを待っています	Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト（システムパスワードの入力）	正常なコントローラから障害のあるコントローラをテイクオーバーまたは停止します。「 storage failover takeover -ofnode impaired_node_name _ 障害のあるコントローラに「 Waiting for giveback… 」と表示されたら、 Ctrl+C キーを押し、「 y 」と入力します。

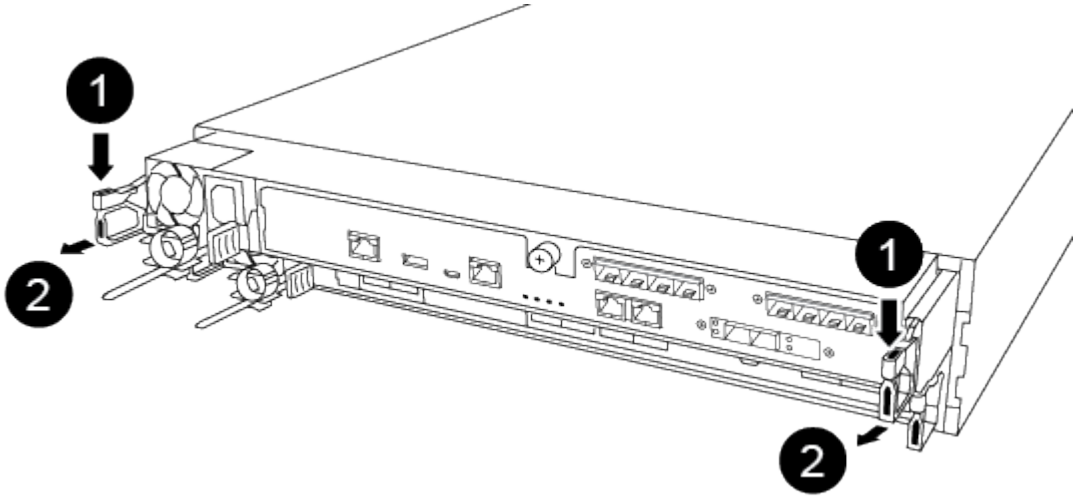
手順 **2** ：コントローラモジュールを取り外す

コントローラモジュール内部のコンポーネントを交換する場合は、コントローラモジュールをシャーシから取り外す必要があります。

元の場所がわかるように、ケーブルにラベルを付けておいてください。

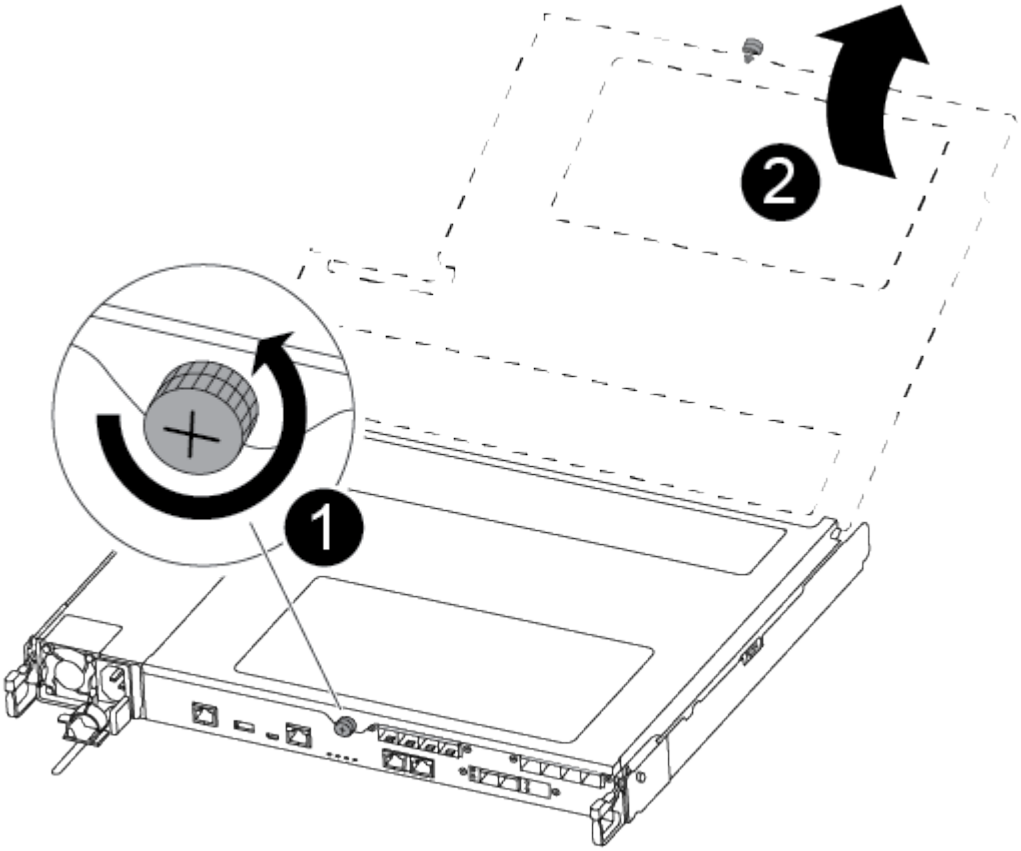
1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
2. コントローラモジュールの電源装置のコードをソースから抜きます。
3. 電源ケーブル固定クリップを外し、電源装置からケーブルを抜きます。
4. コントローラモジュールの両側にあるラッチ機構に人差し指をかけ、親指でレバーを押し、コントローラをシャーシからゆっくりと引き出します。

> コントローラモジュールを取り外しにくい場合は、（腕を交差させて）内側から穴に人さし指を入れます。



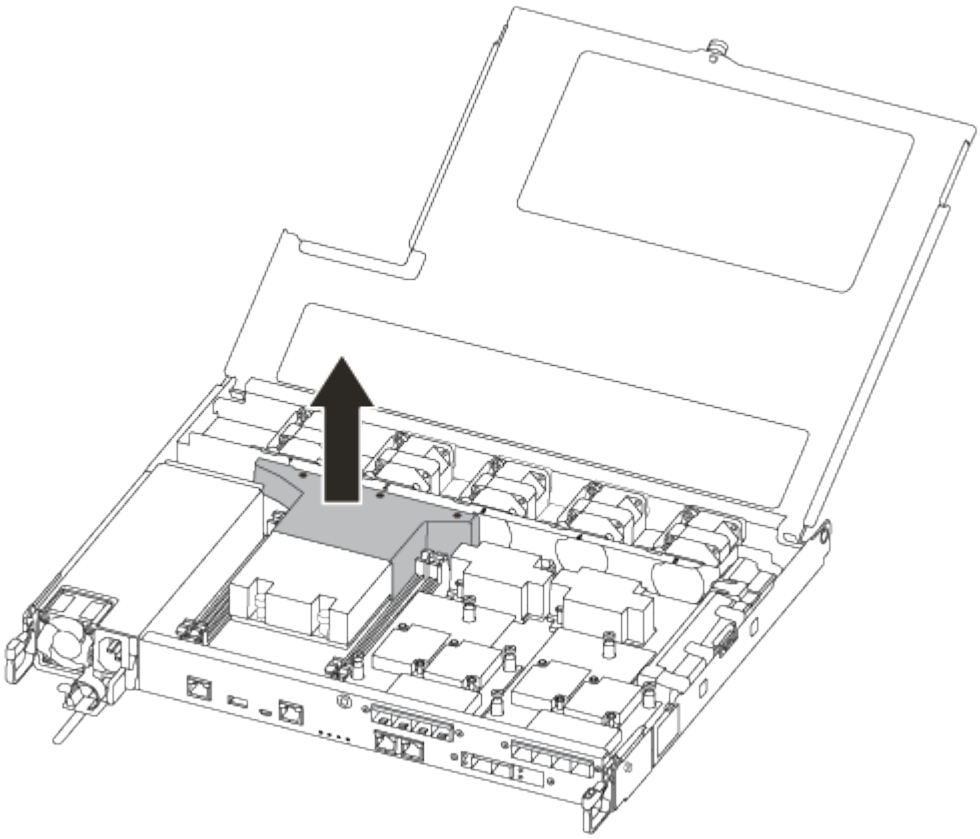
❶	
レバー	
❷	
ラッチ機構	

5. コントローラモジュールの両側を両手で持ってシャーシからゆっくりと引き出し、平らで安定した場所に置きます。
6. コントローラモジュールの前面にある取り付けネジを反時計回りに回して、コントローラモジュールのカバーを開きます。



❶	
取り付けネジ	
❷	
コントローラモジュールカバー	

7. エアダクトカバーを持ち上げて外します。



手順 **3** ： **DIMM** を交換する

DIMM を交換するには、エアダクトの上の DIMM マップラベルまたは DIMM の横の LED でコントローラモジュール内の DIMM の場所を確認してから、特定の手順に従って交換します。

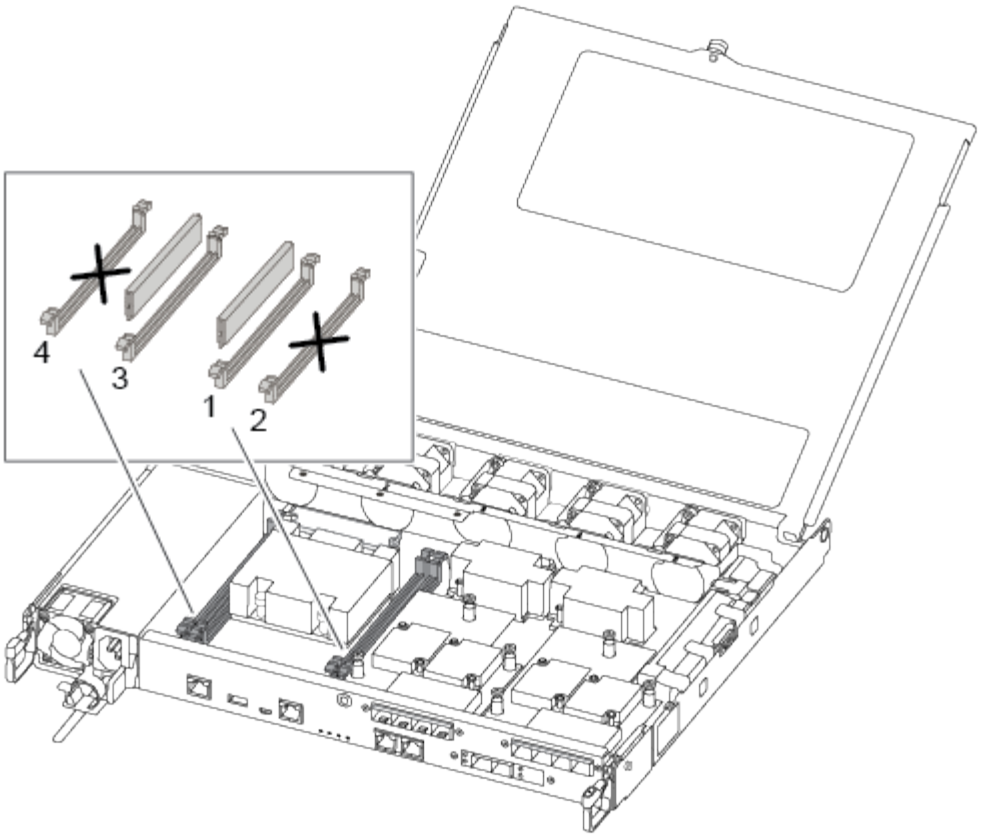
DIMM を交換するには、次のビデオまたは表に示す手順を使用します。

"DIMM の交換"

1. コントローラモジュールの障害のある DIMM を交換します。

   DIMM はマザーボードのスロット 3 または 1 にあります。スロット 2 と 4 は空のままです。DIMM をこれらのスロットに取り付けないでください。

   ボード上の各 DIMM の横にある障害 LED が 2 秒ごとに点滅します。



2. 交換用 DIMM を正しい向きで挿入できるように、ソケット内の DIMM の向きをメモします。
3. DIMM の両側にあるツメをゆっくり押し開いて、 DIMM をスロットから引き出します。
4. コネクタにある DIMM のツメは開いたままにします。
5. 交換用 DIMM を静電気防止用の梱包バッグから取り出し、 DIMM の端を持ってスロットに合わせます。

   DIMM 回路基板のコンポーネントに力が加わらないように、 DIMM の両端を持ちます。

6. 交換用 DIMM をスロットに対して垂直に挿入します。

   DIMM のソケットへの挿入にある程度の力が必要です。簡単に挿入できない場合は、 DIMM を再度挿入してソケットに正しく合わせ直してください。

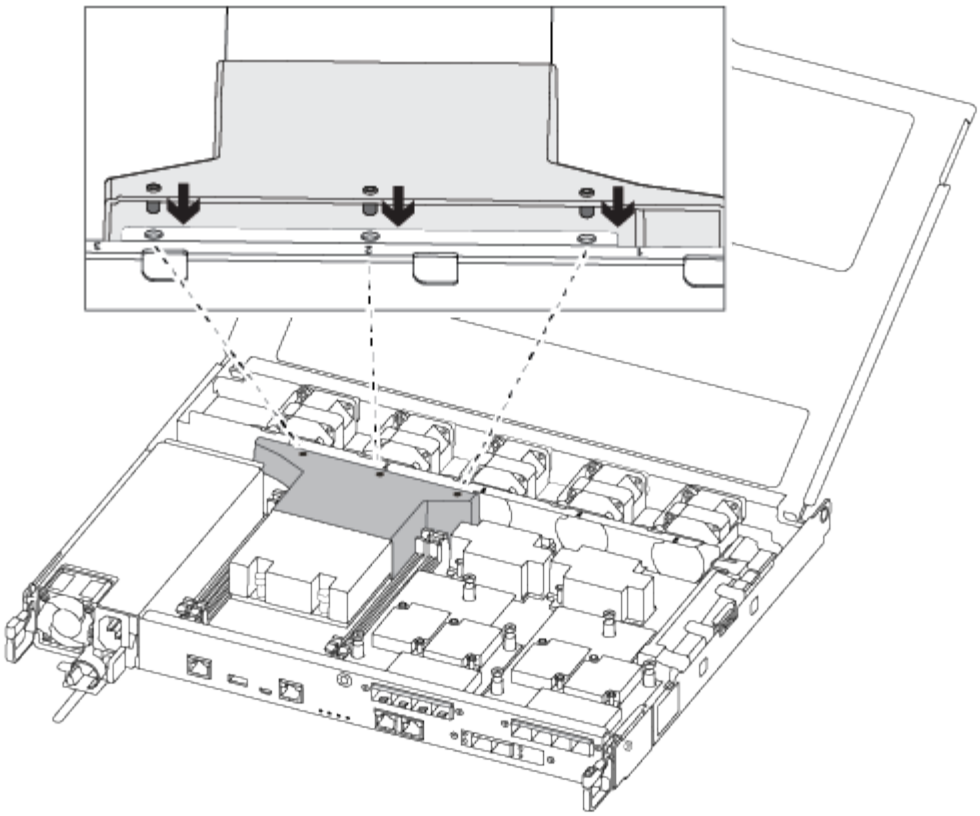
7. DIMM がソケットにまっすぐ差し込まれていることを目で確認してください。

手順 **4** ：コントローラモジュールを取り付ける

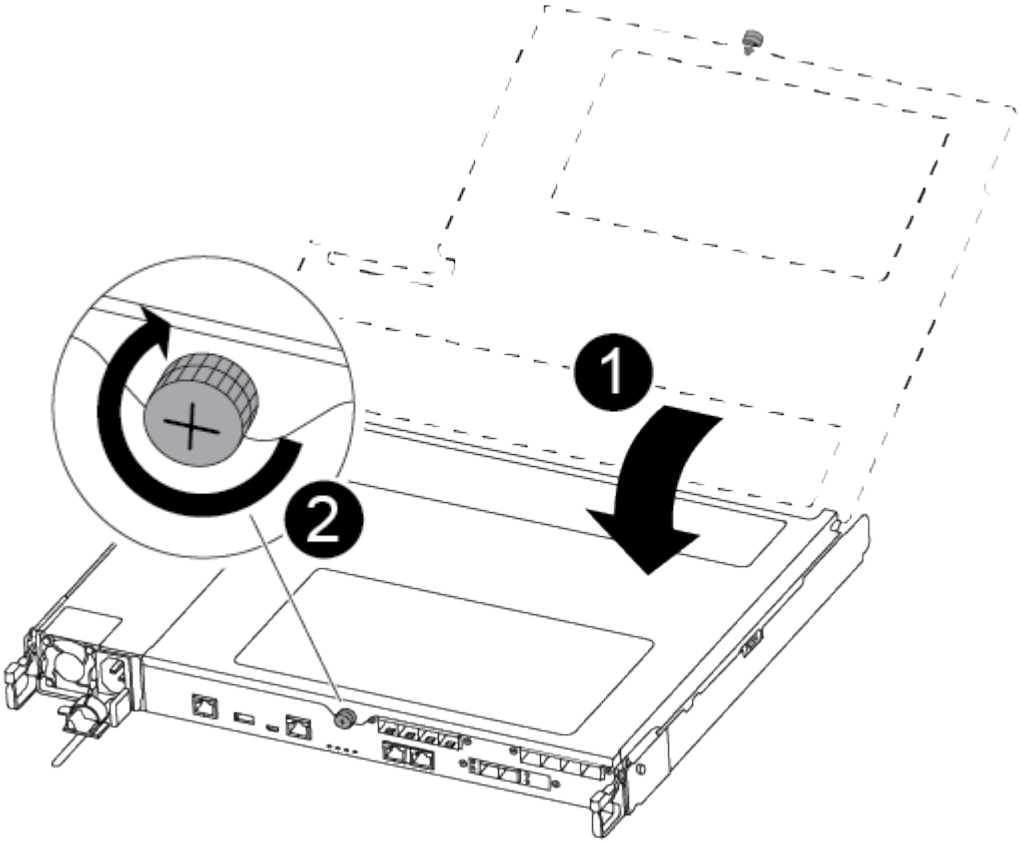
コントローラモジュールのコンポーネントを交換したら、コントローラモジュールをシャーシに再度取り付け、メンテナンスモードでブートする必要があります。

次の図または記載された手順を使用して、交換用コントローラモジュールをシャーシに設置できます。

1. エアダクトをまだ取り付けていない場合は、取り付けます。



2. コントローラモジュールのカバーを閉じ、取り付けネジを締めます。



❶	
コントローラモジュールカバー	
❷	
取り付けネジ	

3. コントローラモジュールをシャーシに挿入します。

   a. ラッチのアームがすべて引き出された位置で固定されていることを確認します。

   b. コントローラモジュールを両手で位置に合わせ、ラッチのアームにゆっくりとスライドさせて停止させます。

   c. ラッチの内側から穴に人さし指を入れます。

   d. ラッチ上部のオレンジ色のタブで親指を押し下げ、コントローラモジュールをゆっくりと停止位置に押し込みます。

   e. ラッチの上部から親指を離し、ラッチが完全に固定されるまで押し続けます。

      コントローラモジュールは、シャーシに完全に装着されるとすぐにブートを開始します。ブートプロセスを中断できるように準備しておきます。

   コントローラモジュールを完全に挿入し、シャーシの端と同一平面になるようにします。

4. システムにアクセスして以降のセクションのタスクを実行できるように、管理ポートとコンソールポートのみをケーブル接続します。

   ⓘ 残りのケーブルは、この手順の後半でコントローラモジュールに接続します。

手順 **5** ：診断を実行します

システムのコンポーネントを交換したら、そのコンポーネントに対して診断テストを実行する必要があります。

診断を開始するには、システムに LOADER プロンプトが表示されている必要があります。

診断手順のコマンドは、すべてコンポーネントを交換するコントローラから実行します。

1. 保守対象のコントローラが LOADER プロンプトに表示されていない場合は、コントローラをリブートします。「 system node halt -node node_name 」

   コマンドを問題したら、システムが LOADER プロンプトで停止するまで待ちます。

2. LOADER プロンプトで、システムレベルの診断用に特別に設計されたドライバ「 boot_diags 」にアクセスします

3. 表示されたメニューから「 * Scan System * （システムのスキャン）」を選択して、診断テストの実行を有効にします。

4. 表示されたメニューから * Test Memory * を選択します。
5. 前述の手順の結果に応じて、次に進みます。
    - テストに失敗した場合は、エラーを修正してからテストを再実行します。
    - テストでエラーが報告されなかった場合は、メニューから Reboot を選択してシステムをリブートします。

手順 **6** ：障害が発生したパーツをネットアップに返却する

障害のある部品は、キットに付属する RMA 指示書に従ってネットアップに返却してください。を参照してください "パーツの返品と交換" 詳細については、を参照してください。

SSD ドライブまたは HDD ドライブを交換してください - AFF C190

I/O の実行中に障害が発生したドライブを無停止で交換できます。SSD の交換用手順 は回転式でないドライブ用、 HDD の交換用手順 は回転式ドライブ用です。

ドライブで障害が発生すると、どのドライブで障害が発生したかを示す警告メッセージがシステムコンソールに記録されます。さらに、オペレータ用ディスプレイパネルの障害 LED と、障害が発生したドライブの障害 LED の両方が点灯します。

作業を開始する前に

- ドライブを交換する前に、ベストプラクティスに従って、最新バージョンの Disk Qualification Package （ DQP ）をインストールします。
- システムコンソールから「 storage disk show -broken 」コマンドを実行して、障害が発生したディスクドライブを特定してください。

  障害が発生したドライブが障害ドライブのリストに表示されます。表示されない場合は、少し待ってからもう一度コマンドを実行してください。

  ドライブのタイプと容量によっては、障害ドライブのリストに表示されるまでに数時間かかることがあります。

- SED 認証が有効になっているかどうかを確認します。

  ディスクの交換方法は、ディスクドライブの使用方法によって異なります。SED 認証が有効になっている場合は、に記載されている SED の交換手順を使用する必要があります "ONTAP 9 ネットアップ暗号化パワーガイド"。SED の交換前後に行う必要のある作業についても説明しています。

- 交換用ドライブがプラットフォームでサポートされていることを確認してください。を参照してください "NetApp Hardware Universe の略"。
- システムのその他のコンポーネントがすべて正常に動作していることを確認します。問題がある場合は、必ずテクニカルサポートにお問い合わせください。

最新のファームウェアバージョンでない新しいドライブでは、ドライブファームウェアは自動的に（無停止で）更新されます。

複数のディスクドライブを交換する場合は、ストレージシステムがそれぞれの新しいディスクを認識できるように、障害が発生した各ディスクドライブを取り外してから交換用ディスクドライブを挿入するまで 1 分間待機する必要があります。

プラットフォームでサポートされているドライブに適したオプションを選択して、障害が発生したドライブを交換します。

を見ることを選ぶこともできる "故障したドライブのビデオを交換してください" 内蔵ドライブの交換用手順の概要を示します。

オプション **1** ： **SSD** を交換する

1. 交換用ドライブのドライブ所有権を手動で割り当てる場合は、ドライブの自動割り当て交換用ドライブが有効になっている場合は無効にする必要があります

   ドライブ所有権を手動で割り当てたあと、この手順の以降の手順で自動ドライブ割り当てを再度有効にします。

   a. 自動ドライブ割り当てが有効になっているかどうかを確認します。「 storage disk option show

      このコマンドは、どちらのコントローラモジュールでも入力できます。

   自動ドライブ割り当てが有効になっている場合は ' 各コントローラモジュールの Auto Assign 列に on と表示されます

   a. 自動ドライブ割り当てが有効になっている場合は無効にします。「 storage disk option modify -node node_name -autoassign off

      両方のコントローラモジュールで自動ドライブ割り当てを無効にする必要があります。

2. 自身の適切な接地対策を行います
3. 障害ドライブを物理的に特定します。

   ドライブで障害が発生すると、システムコンソールに、障害が発生したドライブを示す警告メッセージが記録されます。また、ドライブシェルフのオペレータディスプレイパネルにある警告（黄色）LED と障害が発生したドライブが点灯します。

   障害が発生したドライブのアクティビティ（緑） LED は点灯する（点灯）ことがあります。点灯している（点灯）はドライブに電力が供給されていることを示しますが、点滅しては I/O アクティビティを示します。障害が発生したドライブには I/O アクティビティはありません。

4. 障害ドライブを取り外します。
   a. ドライブの前面にあるリリースボタンを押して、カムハンドルを開きます。
   b. カムハンドルをつかみ、ドライブをもう一方の手で支えながら、ドライブをシェルフから引き出します。
5. 交換用ドライブは、 70 秒以上待ってから挿入してください。

   これにより、ドライブが取り外されたことがシステムで認識されます。

6. 交換用ドライブを挿入します。
   a. カムハンドルを開いた状態で、両手で交換用ドライブを挿入します。
   b. ドライブが停止するまで押します。
   c. ドライブがミッドプレーンに完全に収まり、カチッという音がして固定されるまで、カムハンドルを閉じます。

      カムハンドルは、ドライブの前面に揃うようにゆっくりと閉じてください。

7. ドライブのアクティビティ（緑） LED が点灯していることを確認します。

   ドライブのアクティビティ LED が点灯している場合は、ドライブに電力が供給されています。ドライブのアクティビティ LED が点滅しているときは、ドライブに電力が供給されていて、 I/O が実行中です。ドライブファームウェアが自動的に更新されている場合は、 LED が点滅します。

8. 別のドライブを交換する場合は、手順 3~7 を繰り返します。
9. 手順 1 でドライブの自動割り当てを無効にした場合は、ドライブ所有権を手動で割り当ててから、必要に応じてドライブの自動割り当てを再度有効にします。

   a. 所有権が未設定のドライブをすべて表示します。「 storage disk show -container-type unassigned 」

      このコマンドは、どちらのコントローラモジュールでも入力できます。

   b. 各ドライブを割り当てます。「 storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name 」

      このコマンドは、どちらのコントローラモジュールでも入力できます。

   ワイルドカード文字を使用すると、一度に複数のドライブを割り当てることができます。

   a. 必要に応じて自動ドライブ割り当てを再度有効にします。「 storage disk option modify -node node_name -autoassign on 」

      両方のコントローラモジュールで自動ドライブ割り当てを再度有効にする必要があります。

10. 障害のある部品は、キットに付属する RMA 指示書に従ってネットアップに返却してください。

    テクニカルサポートにお問い合わせください "ネットアップサポート"RMA 番号を確認する場合や、交換用手順にサポートが必要な場合は、日本国内サポート用電話番号：国内フリーダイヤル 0066-33-123-265 または 0066-33-821-274 （国際フリーフォン 800-800-80-800 も使用可能）までご連絡ください。

オプション **2** ： **HDD** を交換

1. 交換用ドライブのドライブ所有権を手動で割り当てる場合は、ドライブの自動割り当て交換用ドライブが有効になっている場合は無効にする必要があります

   ドライブ所有権を手動で割り当てたあと、この手順の以降の手順で自動ドライブ割り当てを再度有効にします。

   a. 自動ドライブ割り当てが有効になっているかどうかを確認します。「 storage disk option show

      このコマンドは、どちらのコントローラモジュールでも入力できます。

   自動ドライブ割り当てが有効になっている場合は ' 各コントローラモジュールの Auto Assign 列に on と表示されます

   a. 自動ドライブ割り当てが有効になっている場合は無効にします。「 storage disk option modify -node node_name -autoassign off

      両方のコントローラモジュールで自動ドライブ割り当てを無効にする必要があります。

2. 自身の適切な接地対策を行います
3. プラットフォームの前面からベゼルをそっと取り外します。
4. システムコンソールの警告メッセージと、ディスクドライブで点灯している障害 LED から、障害が発生しているディスクドライブを特定します
5. ディスクドライブの前面にあるリリースボタンを押します。

   ストレージシステムに応じて、リリースボタンがディスクドライブの上側の面にある場合と、左側の面にある場合があります。

   たとえば、次の図は、ディスクドライブの上側の面にリリースボタンがあるディスクドライブを示しています。

   ディスクドライブのカムハンドルが途中まで開き、ディスクドライブがミッドプレーンから外れます。

6. カムハンドルを完全に引き下げて、ミッドプレーンからディスクドライブを取り外します。

7. ディスクドライブを少し引き出してからディスクが安全にスピンダウンするようにします。この処理には 1 分もかかりません。そのあと、両手でディスクシェルフからディスクドライブを取り外します。
8. カムハンドルを開いた状態で、交換用ディスクドライブをドライブベイに挿入し、ディスクドライブが停止するまでしっかりと押し込みます。

   > 新しいディスクドライブは、 10 秒以上待ってから挿入してください。これにより、システムはディスクドライブが取り外されたことを認識できます。

   > プラットフォームドライブベイにドライブが完全に装着されていない場合は、障害が発生したドライブを取り外したドライブベイに交換用ドライブを取り付けることが重要です。

   > ディスクドライブを挿入するときは両手を使いますが、ディスクキャリアの下側のむき出しになっているディスクドライブボードには手を置かないでください。

9. ディスクドライブがミッドプレーンに完全に収まり、カチッという音がして固定されるまで、カムハンドルを閉じます。

   ディスクドライブの前面に揃うように、カムハンドルをゆっくりと閉じてください。

10. 別のディスクドライブを交換する場合は、手順 4~9 を繰り返します。
11. ベゼルを再度取り付けます。
12. 手順 1 でドライブの自動割り当てを無効にした場合は、ドライブ所有権を手動で割り当ててから、必要に応じてドライブの自動割り当てを再度有効にします。

    a. 所有権が未設定のドライブをすべて表示します。「 storage disk show -container-type unassigned 」

このコマンドは、どちらのコントローラモジュールでも入力できます。

b. 各ドライブを割り当てます。「 storage disk assign -disk disk_name -owner owner_name 」

このコマンドは、どちらのコントローラモジュールでも入力できます。

ワイルドカード文字を使用すると、一度に複数のドライブを割り当てることができます。

a. 必要に応じて自動ドライブ割り当てを再度有効にします。「 storage disk option modify -node node_name -autoassign on 」

両方のコントローラモジュールで自動ドライブ割り当てを再度有効にする必要があります。

13. 障害のある部品は、キットに付属する RMA 指示書に従ってネットアップに返却してください。

テクニカルサポートにお問い合わせください "ネットアップサポート"RMA 番号を確認する場合や、交換用手順にサポートが必要な場合は、日本国内サポート用電話番号：国内フリーダイヤル 0066-33-123-265 または 0066-33-821-274 （国際フリーフォン 800-800-80-800 も使用可能）までご連絡ください。

ファンの交換： **FAS500f**

障害が発生したファンを新しいファンモジュールと交換します。

手順 **1** ：障害のあるコントローラをシャットダウンします

障害のあるコントローラをシャットダウンするには、コントローラのステータスを確認し、必要に応じて正常なコントローラが障害のあるコントローラストレージからデータを引き続き提供できるようにコントローラをテイクオーバーする必要があります。

このタスクについて

- NetApp Storage Encryption を使用している場合は、 _ ONTAP 9 NetApp Encryption パワーガイド _ の「 SED を非保護モードに戻す」セクションの手順に従って MSID をリセットしておく必要があります。

  "ONTAP 9 ネットアップ暗号化パワーガイド"

- SANシステムを使用している場合は'障害のあるコントローラSCSIブレードに関するイベント・メッセージ（event log show）を確認しておく必要があります

  各 SCSI ブレードプロセスは、クラスタ内の他のノードとクォーラムを構成している必要があります。交換を進める前に、すべての問題を解決しておく必要があります。

- ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合、または正常なコントローラで適格性と正常性について false と表示される場合は、障害のあるコントローラをシャットダウンする前に問題 を修正する必要があります。を参照してください "CLI での管理の概要"。

- MetroCluster 構成を使用している場合は、 MetroCluster 構成状態が構成済みで、ノードが有効かつ正常な状態であることを確認しておく必要があります（「 MetroCluster node show 」）。

手順

1. AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_OF_hours_downh

   次の AutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を 2 時間停止します。 cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 正常なコントローラのコンソールから自動ギブバックを無効にします。 storage failover modify – node local-auto-giveback false
3. 障害のあるコントローラに LOADER プロンプトを表示します。

障害のあるコントローラの表示	作業
LOADER プロンプト	コントローラモジュールの取り外しに進みます。
ギブバックを待っています	Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト（システムパスワードの入力）	正常なコントローラから障害のあるコントローラをテイクオーバーまたは停止します。「 storage failover takeover -ofnode impaired_node_name _ 障害のあるコントローラに「 Waiting for giveback… 」と表示されたら、 Ctrl+C キーを押し、「 y 」と入力します。

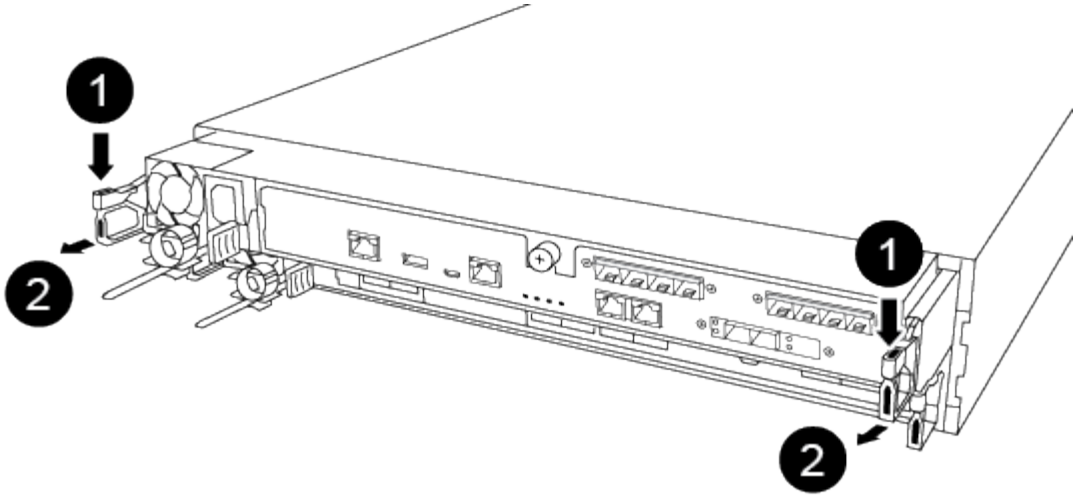
手順 **2** ：コントローラモジュールを取り外す

ファンモジュールを交換するときは、コントローラモジュールをシャーシから取り外す必要があります。

元の場所がわかるように、ケーブルにラベルを付けておいてください。

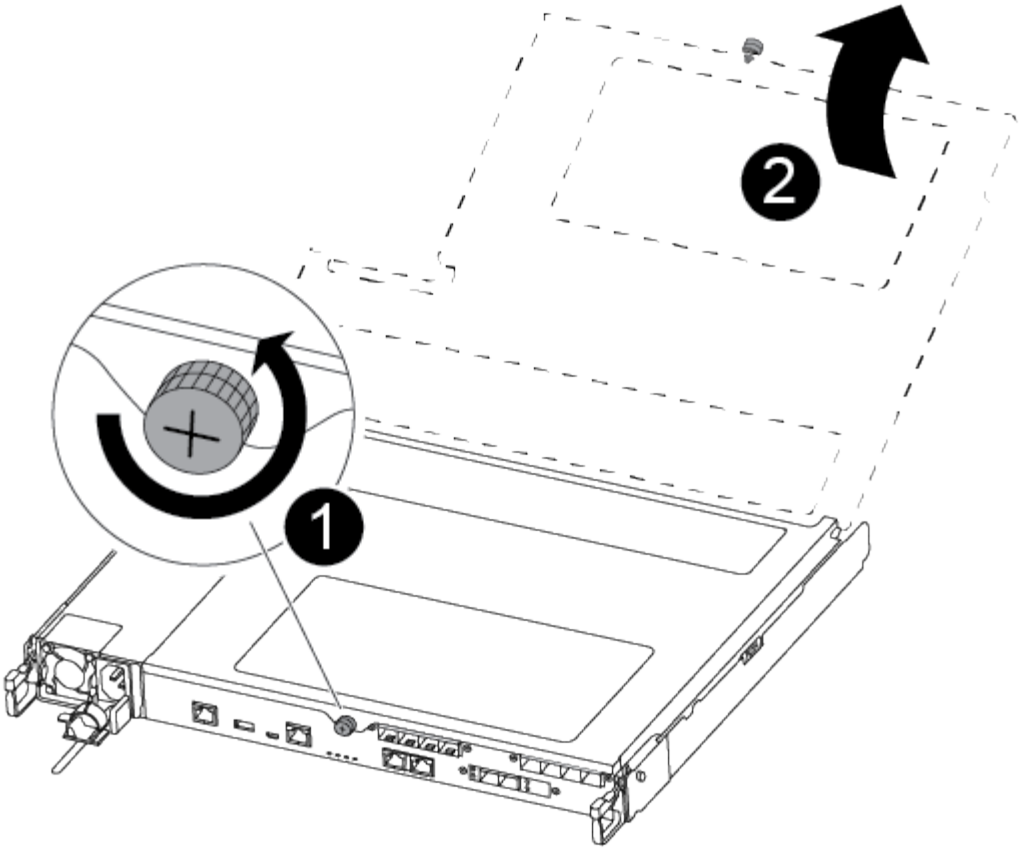
1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
2. コントローラモジュールの電源装置のコードをソースから抜きます。
3. 電源ケーブル固定クリップを外し、電源装置からケーブルを抜きます。
4. コントローラモジュールの両側にあるラッチ機構に人差し指をかけ、親指でレバーを押し、コントローラをシャーシからゆっくりと引き出します。

   コントローラモジュールを取り外しにくい場合は、（腕を交差させて）内側から穴に人さし指を入れます。



❶	
レバー	
❷	
ラッチ機構	

5. コントローラモジュールの両側を両手で持ってシャーシからゆっくりと引き出し、平らで安定した場所に置きます。
6. コントローラモジュールの前面にある取り付けネジを反時計回りに回して、コントローラモジュールのカバーを開きます。



1	
取り付けネジ	
2	
コントローラモジュールカバー	

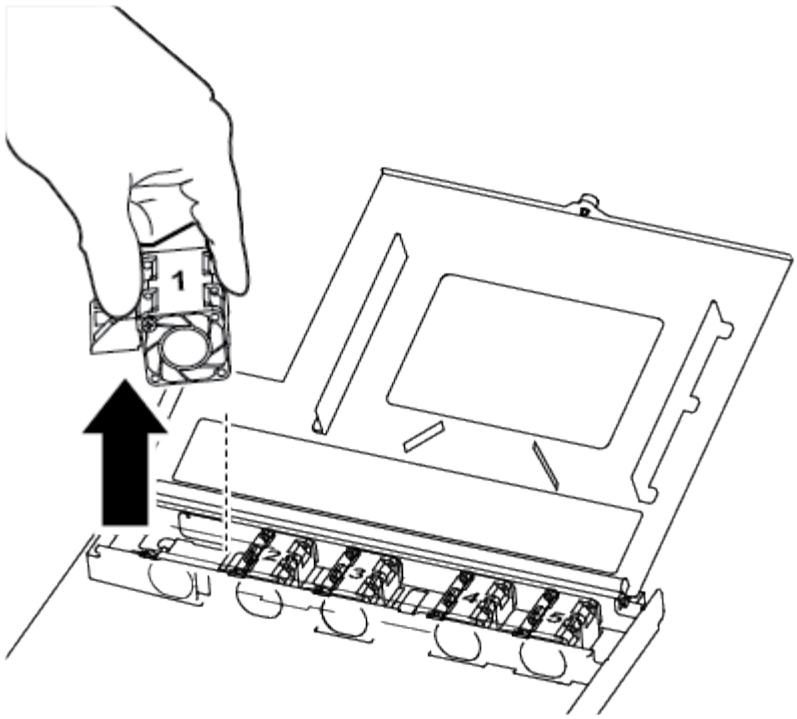
手順 **3** ：ファンを交換します

ファンを交換するには、障害が発生したファンモジュールを取り外し、新しいファンモジュールと交換します。

次のビデオまたは表に示す手順を使用して、ファンを交換できます。

"ファンの交換"

1. 交換が必要なファンモジュールを特定するために、コンソールのエラーメッセージを確認するか、マザーボードでファンモジュールの LED が点灯していることを確認します。
2. ファンモジュールの側面をつまみ、ファンモジュールを持ち上げてコントローラモジュールから取り出します。



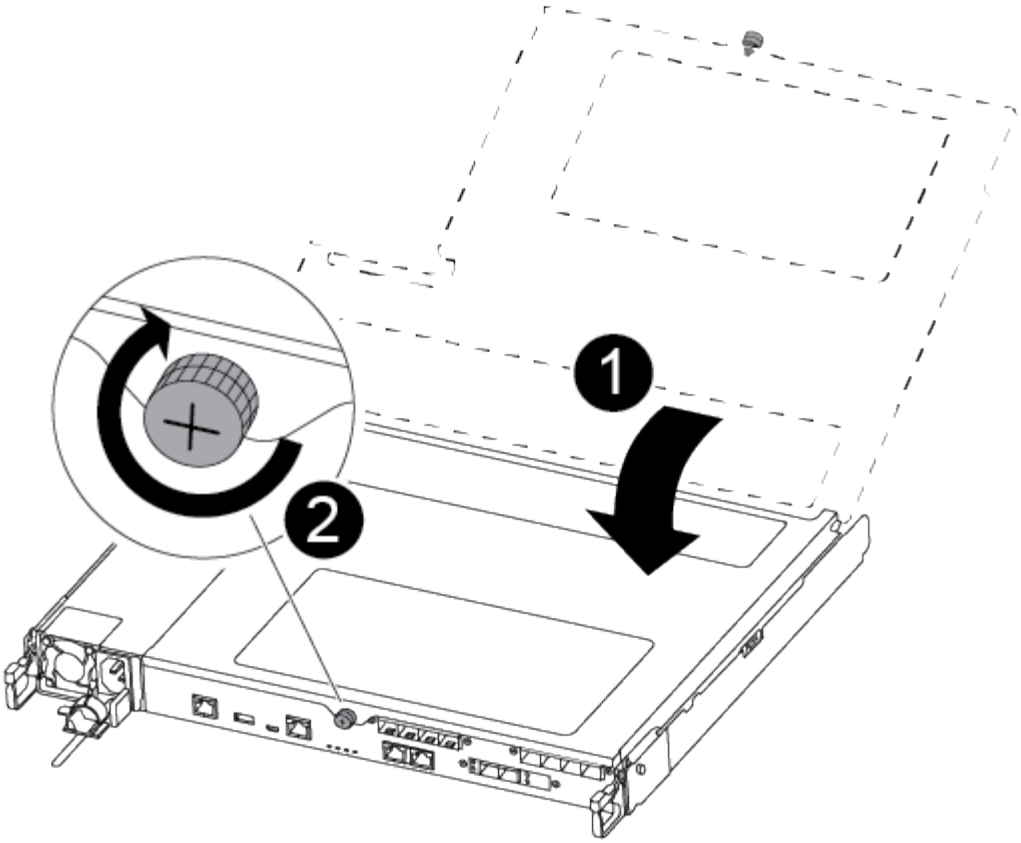
1	
ファンモジュール	

3. 交換用ファンモジュールの端をコントローラモジュールの開口部に合わせ、交換用ファンモジュールをコントローラモジュールにスライドさせます。

手順 **4** ：コントローラモジュールを再度取り付けます

コントローラモジュール内のコンポーネントを交換したら、コントローラモジュールをシステムシャーシに再度取り付けてブートする必要があります。

1. コントローラモジュールのカバーを閉じ、取り付けネジを締めます。



1	
コントローラモジュールカバー	
2	
取り付けネジ	

2. コントローラモジュールをシャーシに挿入します。

   a. ラッチのアームがすべて引き出された位置で固定されていることを確認します。

   b. コントローラモジュールを両手で位置に合わせ、ラッチのアームにゆっくりとスライドさせて停止させます。

   c. ラッチの内側から穴に人さし指を入れます。

   d. ラッチ上部のオレンジ色のタブで親指を押し下げ、コントローラモジュールをゆっくりと停止位置に押し込みます。

   e. ラッチの上部から親指を離し、ラッチが完全に固定されるまで押し続けます。

      コントローラモジュールは、シャーシに完全に装着されるとすぐにブートを開始します。ブートプロセスを中断できるように準備しておきます。

コントローラモジュールを完全に挿入し、シャーシの端と同一平面になるようにします。

3. 必要に応じてシステムにケーブルを再接続します。
4. ストレージをギブバックして、コントローラを通常の動作に戻します。 storage failover giveback -ofnode impaired_node_name _`
5. 自動ギブバックを無効にした場合は、再度有効にします。「 storage failover modify -node local-auto-giveback true 」

手順 **5** ：障害が発生したパーツをネットアップに返却する

障害のある部品は、キットに付属する RMA 指示書に従ってネットアップに返却してください。を参照してください "パーツの返品と交換" 詳細については、を参照してください。

メザニンカード **FAS500f** を交換または取り付けます

障害が発生したメザニンカードを交換するには、ケーブルと SFP / QSFP モジュールを取り外し、カードを交換して SFP モジュールまたは QSFP モジュールを再度取り付け、カードにケーブルを再接続する必要があります。新しいメザニンカードを取り付けるには、適切なケーブルと SFP モジュールまたは QSFP モジュールが必要です。

- この手順は、システムでサポートされるすべてのバージョンの ONTAP で使用できます
- システムのその他のコンポーネントがすべて正常に動作している必要があります。問題がある場合は、必ずテクニカルサポートにお問い合わせください。

手順 **1** ：障害のあるコントローラをシャットダウンします

障害のあるコントローラをシャットダウンするには、コントローラのステータスを確認し、必要に応じて正常なコントローラが障害のあるコントローラストレージからデータを引き続き提供できるようにコントローラをテイクオーバーする必要があります。

このタスクについて

- NetApp Storage Encryption を使用している場合は、 _ ONTAP 9 NetApp Encryption パワーガイド _ の「 SED を非保護モードに戻す」セクションの手順に従って MSID をリセットしておく必要があります。

  "ONTAP 9 ネットアップ暗号化パワーガイド"

- SANシステムを使用している場合は'障害のあるコントローラSCSIブレードに関するイベント・メッセージ（event log show）を確認しておく必要があります

  各 SCSI ブレードプロセスは、クラスタ内の他のノードとクォーラムを構成している必要があります。交換を進める前に、すべての問題を解決しておく必要があります。

- ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合、または正常なコントローラで適格性と正常性について false と表示される場合は、障害のあるコントローラをシャットダウンする前に問題 を修正する必要があります。を参照してください "CLI での管理の概要"。
- MetroCluster 構成を使用している場合は、 MetroCluster 構成状態が構成済みで、ノードが有効かつ正常な状態であることを確認しておく必要があります（「 MetroCluster node show 」）。

手順

1. AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制

します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_OF_hours_downh

次の AutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を 2 時間停止します。 cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 正常なコントローラのコンソールから自動ギブバックを無効にします。 storage failover modify – node local-auto-giveback false
3. 障害のあるコントローラに LOADER プロンプトを表示します。

障害のあるコントローラの表示	作業
LOADER プロンプト	コントローラモジュールの取り外しに進みます。
ギブバックを待っています	Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト（システムパスワードの入力）	正常なコントローラから障害のあるコントローラをテイクオーバーまたは停止します。「 storage failover takeover -ofnode impaired_node_name _ 障害のあるコントローラに「 Waiting for giveback… 」と表示されたら、 Ctrl+C キーを押し、「 y 」と入力します。

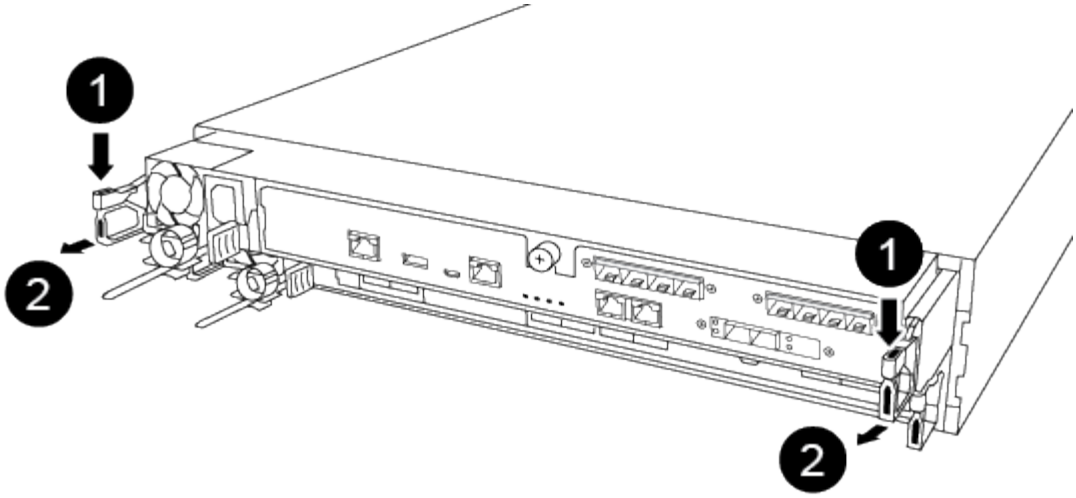
手順 **2** ：コントローラモジュールを取り外す

コントローラモジュール内部のコンポーネントを交換する場合は、コントローラモジュールをシャーシから取り外す必要があります。

元の場所がわかるように、ケーブルにラベルを付けておいてください。

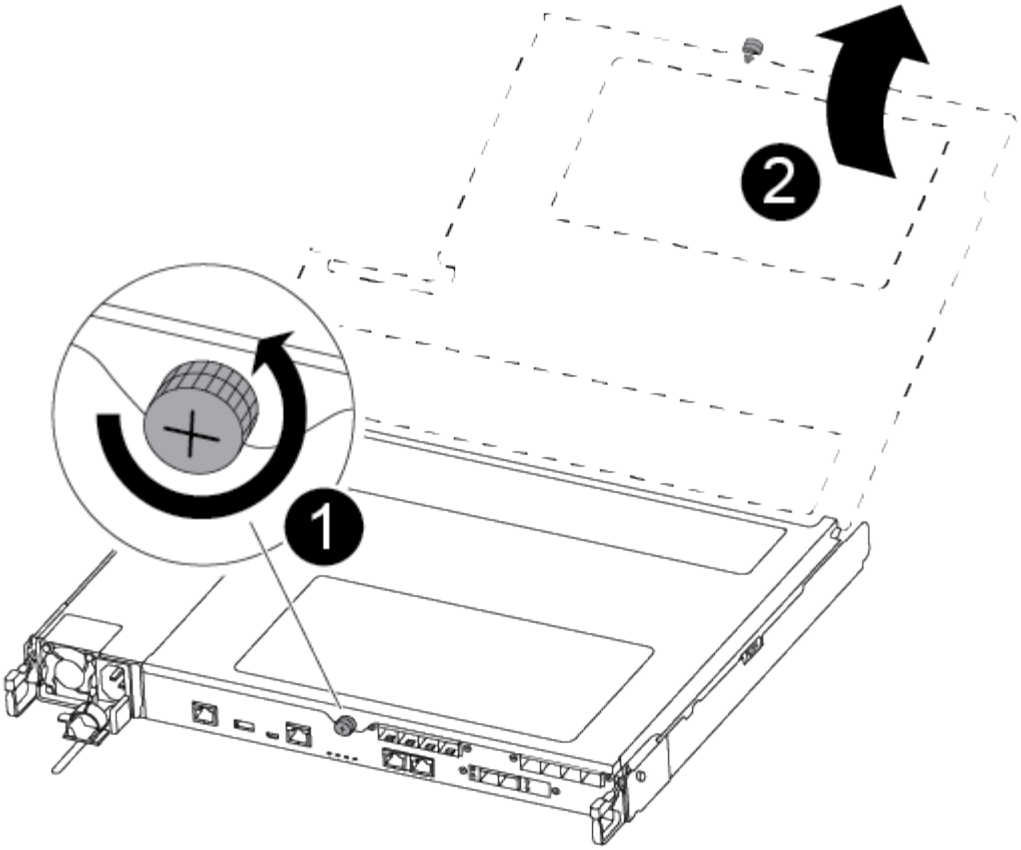
1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
2. コントローラモジュールの電源装置のコードをソースから抜きます。
3. 電源ケーブル固定クリップを外し、電源装置からケーブルを抜きます。
4. コントローラモジュールの両側にあるラッチ機構に人差し指をかけ、親指でレバーを押し、コントローラをシャーシからゆっくりと引き出します。

> コントローラモジュールを取り外しにくい場合は、（腕を交差させて）内側から穴に人さし指を入れます。



❶	
レバー	
❷	
ラッチ機構	

5. コントローラモジュールの両側を両手で持ってシャーシからゆっくりと引き出し、平らで安定した場所に置きます。
6. コントローラモジュールの前面にある取り付けネジを反時計回りに回して、コントローラモジュールのカバーを開きます。



1	
取り付けネジ	
2	
コントローラモジュールカバー	

手順 **3** ：メザニンカードを交換または取り付けます

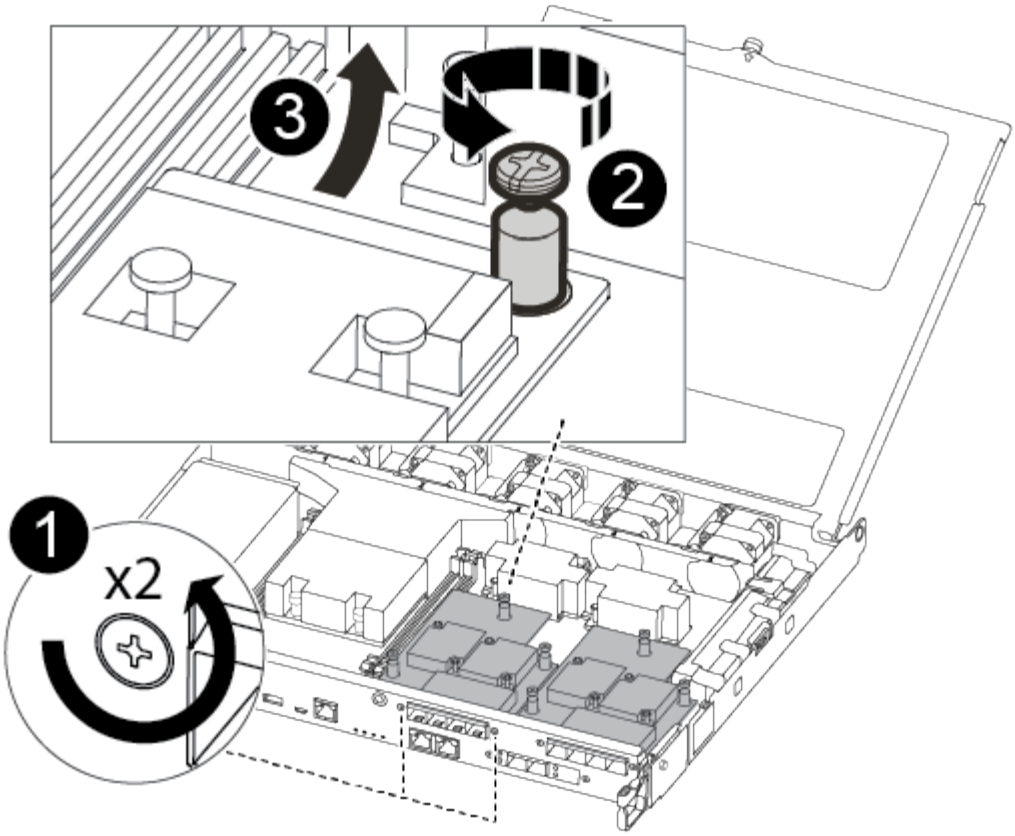
メザニンカードを交換するには、障害のあるカードを取り外して交換用カードを取り付ける必要があります。メザニンカードを取り付けるには、カバーを取り外して新しいカードを取り付ける必要があります。

次のビデオまたは表に示す手順を使用して、メザニンカードを交換できます。

"メザニンカードの交換"

オプション **1** ：メザニンカードを交換する：

1. コントローラモジュールの障害が発生したメザニンカードの場所を確認して交換します。



1	
コントローラモジュール前面のネジを外します。	
2	
コントローラモジュールのネジを緩めます。	
3	
メザニンカードを取り外します。	

2. 障害のあるメザニンカードに接続されているケーブルをすべて取り外します。

   元の場所がわかるように、ケーブルにラベルを付けておいてください。

3. 障害のあるメザニンカードにある可能性のある SFP モジュールまたは QSFP モジュールを取り外して、脇に置きます。
4. No.1 磁気ドライバを使用してコントローラモジュールの前面からネジを外し、マグネットの上に安全に置いておきます。
5. No.1 磁気ドライバを使用して、障害のあるメザニンカードのネジを緩めます。
6. No.1 磁気ドライバを使用して、障害のあるメザニンカードをソケットから直接そっと持ち上げ、脇に置

きます。

7. 交換用メザニンカードを静電気防止用の梱包バッグから取り出し、コントローラモジュールの内面に合わせます。
8. 交換用のメザニンカードを所定の位置に慎重に合わせます。
9. No.1 磁気ドライバを使用して、コントローラモジュール前面とメザニンカードにネジを挿入して締めます。

> メザニンカードのネジを締めるときは力を加えないでください。ひびが入ることがあります。

10. 障害のあるメザニンカードから取り外した SFP モジュールまたは QSFP モジュールを、交換用のメザニンカードに挿入します。

オプション **2** ：メザニンカードを取り付ける：

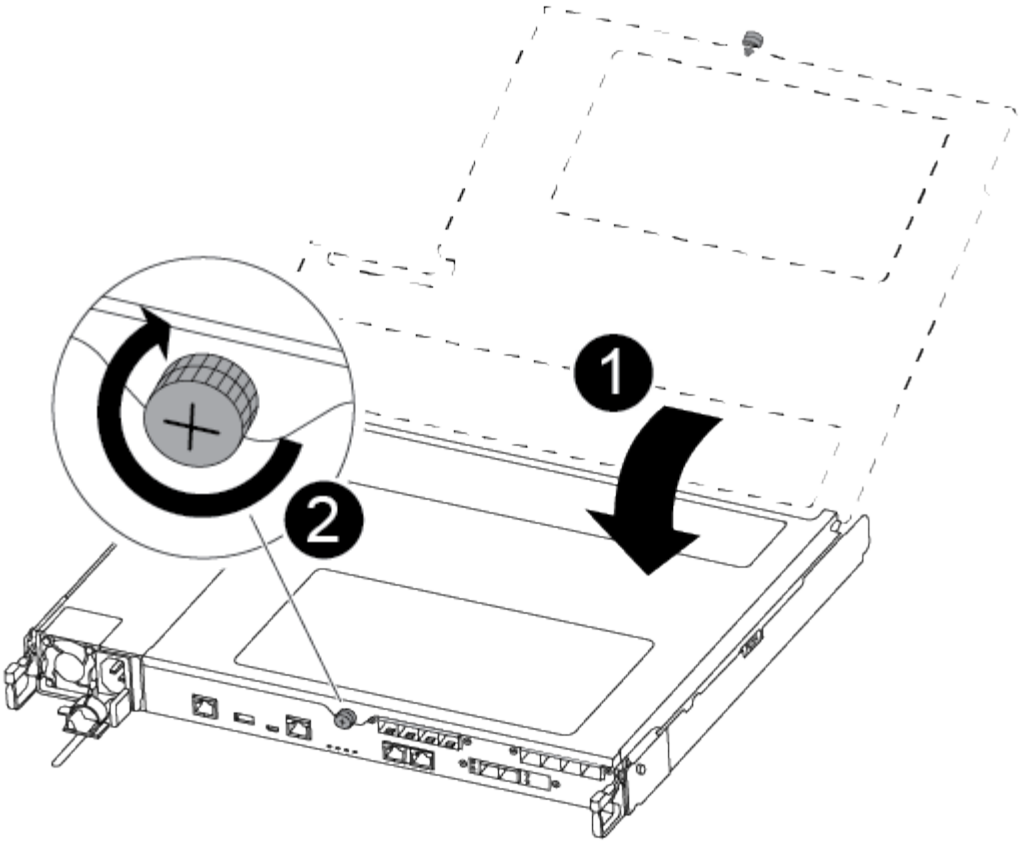
システムにメザニンカードがない場合は、新しいメザニンカードを取り付けます。。コントローラモジュールの前面からネジを外し、メザニンカードスロットをカバーするカバーを No.1 磁気ドライバを使用して外し、マグネットの上に安全な場所に置きます。。メザニンカードを静電気防止用の梱包バッグから取り出し、コントローラモジュールの内側に合わせます。。メザニンカードを所定の位置にゆっくりと合わせます。。No.1 磁気ドライバを使用して、コントローラモジュール前面とメザニンカードにネジを挿入して締めます。

+ 注：メザニンカードのネジを締めるときは力を加えないでください。亀裂が入る可能性があります。

手順 **4** ：コントローラモジュールを再度取り付けます

コントローラモジュール内のコンポーネントを交換したら、コントローラモジュールをシステムシャーシに再度取り付けてブートする必要があります。

1. コントローラモジュールのカバーを閉じ、取り付けネジを締めます。



1	
コントローラモジュールカバー	
2	
取り付けネジ	

2. コントローラモジュールをシャーシに挿入します

   a. ラッチのアームがすべて引き出された位置で固定されていることを確認します。

   b. コントローラモジュールを両手で位置に合わせ、ラッチのアームにゆっくりとスライドさせて停止させます。

   c. ラッチの内側から穴に人さし指を入れます。

   d. ラッチ上部のオレンジ色のタブで親指を押し下げ、コントローラモジュールをゆっくりと停止位置に押し込みます。

   e. ラッチの上部から親指を離し、ラッチが完全に固定されるまで押し続けます。

      コントローラモジュールは、シャーシに完全に装着されるとすぐにブートを開始します。ブートプロセスを中断できるように準備しておきます。

コントローラモジュールを完全に挿入し、シャーシの端と同一平面になるようにします。

3. 必要に応じてシステムにケーブルを再接続します。
4. ストレージをギブバックして、コントローラを通常の動作に戻します。 storage failover giveback -ofnode impaired_node_name _`
5. 自動ギブバックを無効にした場合は、再度有効にします。「 storage failover modify -node local-auto-giveback true 」

手順 **5** ：障害が発生したパーツをネットアップに返却する

障害のある部品は、キットに付属する RMA 指示書に従ってネットアップに返却してください。を参照してください "パーツの返品と交換" 詳細については、を参照してください。

NVMEM バッテリを交換してください - FAS500f

システムの NVMEM バッテリを交換するには、コントローラモジュールをシステムから取り出して開き、バッテリを交換し、コントローラモジュールを閉じて交換する必要があります。

システムのその他のコンポーネントがすべて正常に動作している必要があります。問題がある場合は、必ずテクニカルサポートにお問い合わせください。

手順 **1** ：障害のあるコントローラをシャットダウンします

障害のあるコントローラをシャットダウンするには、コントローラのステータスを確認し、必要に応じて正常なコントローラが障害のあるコントローラストレージからデータを引き続き提供できるようにコントローラをテイクオーバーする必要があります。

このタスクについて

- NetApp Storage Encryption を使用している場合は、 _ ONTAP 9 NetApp Encryption パワーガイド _ の「 SED を非保護モードに戻す」セクションの手順に従って MSID をリセットしておく必要があります。

  "ONTAP 9 ネットアップ暗号化パワーガイド"

- SANシステムを使用している場合は'障害のあるコントローラSCSIブレードに関するイベント・メッセージ（event log show）を確認しておく必要があります

  各 SCSI ブレードプロセスは、クラスタ内の他のノードとクォーラムを構成している必要があります。交換を進める前に、すべての問題を解決しておく必要があります。

- ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合、または正常なコントローラで適格性と正常性について false と表示される場合は、障害のあるコントローラをシャットダウンする前に問題 を修正する必要があります。を参照してください "CLI での管理の概要"。
- MetroCluster 構成を使用している場合は、 MetroCluster 構成状態が構成済みで、ノードが有効かつ正常な状態であることを確認しておく必要があります（「 MetroCluster node show 」）。

手順

1. AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_OF_hours_downh

次の AutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を 2 時間停止します。 cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 正常なコントローラのコンソールから自動ギブバックを無効にします。 storage failover modify – node local-auto-giveback false
3. 障害のあるコントローラに LOADER プロンプトを表示します。

障害のあるコントローラの表示	作業
LOADER プロンプト	コントローラモジュールの取り外しに進みます。
ギブバックを待っています	Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト（システムパスワードの入力）	正常なコントローラから障害のあるコントローラをテイクオーバーまたは停止します。「 storage failover takeover -ofnode impaired_node_name _ 障害のあるコントローラに「 Waiting for giveback… 」と表示されたら、 Ctrl+C キーを押し、「 y 」と入力します。

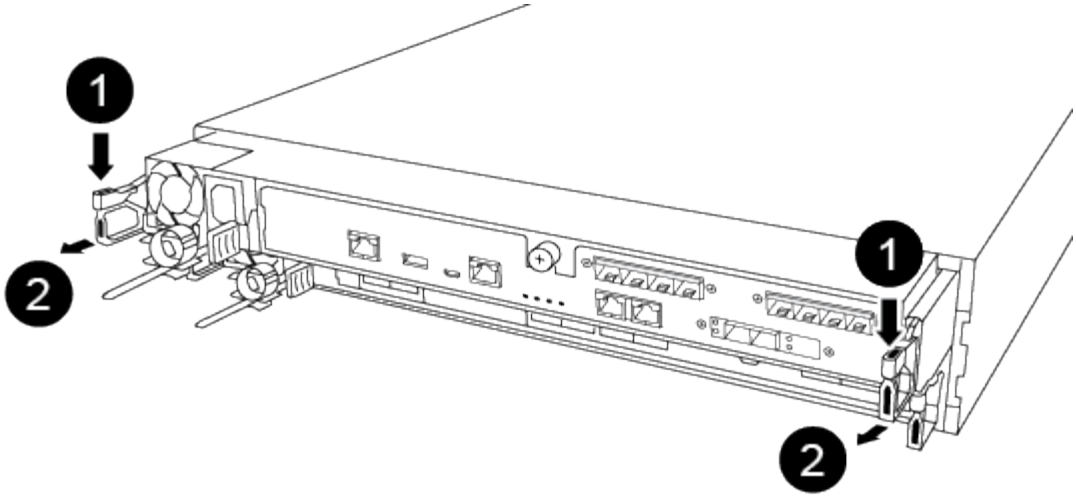
手順 **2** ：コントローラモジュールを取り外す

コントローラモジュール内部のコンポーネントを交換する場合は、コントローラモジュールをシャーシから取り外す必要があります。

元の場所がわかるように、ケーブルにラベルを付けておいてください。

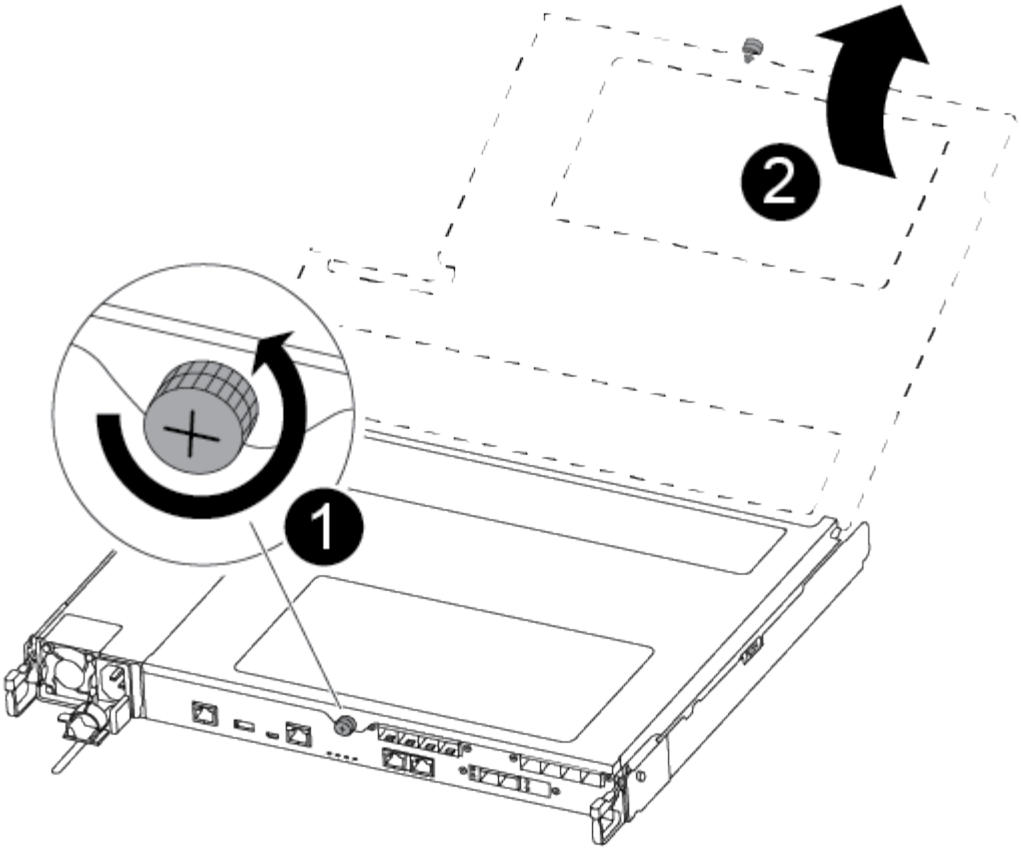
1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
2. コントローラモジュールの電源装置のコードをソースから抜きます。
3. 電源ケーブル固定クリップを外し、電源装置からケーブルを抜きます。
4. コントローラモジュールの両側にあるラッチ機構に人差し指をかけ、親指でレバーを押し、コントローラをシャーシからゆっくりと引き出します。

> コントローラモジュールを取り外しにくい場合は、（腕を交差させて）内側から穴に人さし指を入れます。



❶	
レバー	
❷	
ラッチ機構	

5. コントローラモジュールの両側を両手で持ってシャーシからゆっくりと引き出し、平らで安定した場所に置きます。
6. コントローラモジュールの前面にある取り付けネジを反時計回りに回して、コントローラモジュールのカバーを開きます。



1	
取り付けネジ	
2	
コントローラモジュールカバー	

手順 **3** ： **NVMEM** バッテリを交換します

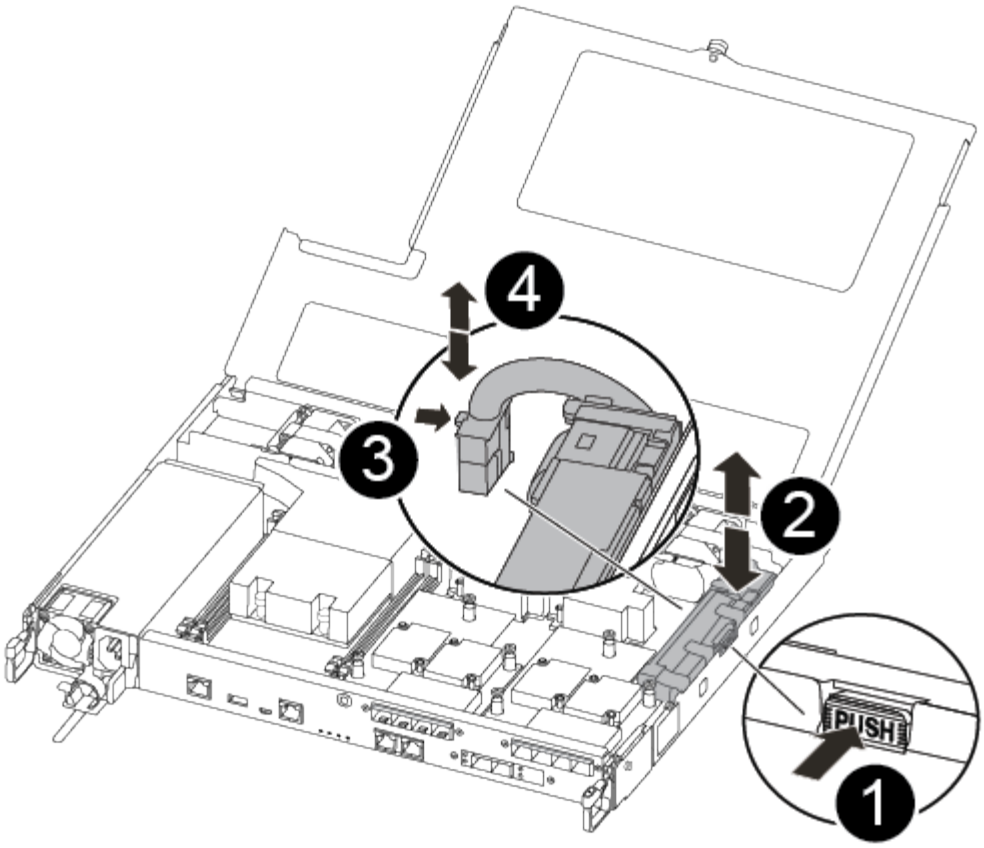
NVMEM バッテリを交換するには、障害が発生したバッテリをコントローラモジュールから取り外し、交換用バッテリをコントローラモジュールに取り付ける必要があります。

次のビデオまたは表に示す手順を使用して、 NVMEM バッテリを交換できます。

"NVMEM バッテリの交換"

1. コントローラモジュール上の障害のある NVMEM バッテリの場所を確認し、交換します。

図に示す手順を記載された順序で実行することを推奨します。



❶
バッテリプラグ前面のクリップを押します。
❷
バッテリケーブルをソケットから抜きます。
❸
バッテリをつかんで、「 PUSH 」と書かれた青色の固定ツメを押します。
❹
バッテリを持ち上げてホルダーとコントローラモジュールから取り出します。

2. バッテリプラグの場所を確認し、バッテリプラグ前面のクリップを押してプラグをソケットから外します。
3. バッテリをつかんで「 PUSH 」と書かれた青色の固定ツメを押し、バッテリを持ち上げてホルダーとコントローラモジュールから取り出し、脇に置きます。
4. 交換用 NV バッテリを静電気防止用の梱包バッグから取り出し、バッテリホルダーの位置に合わせます。

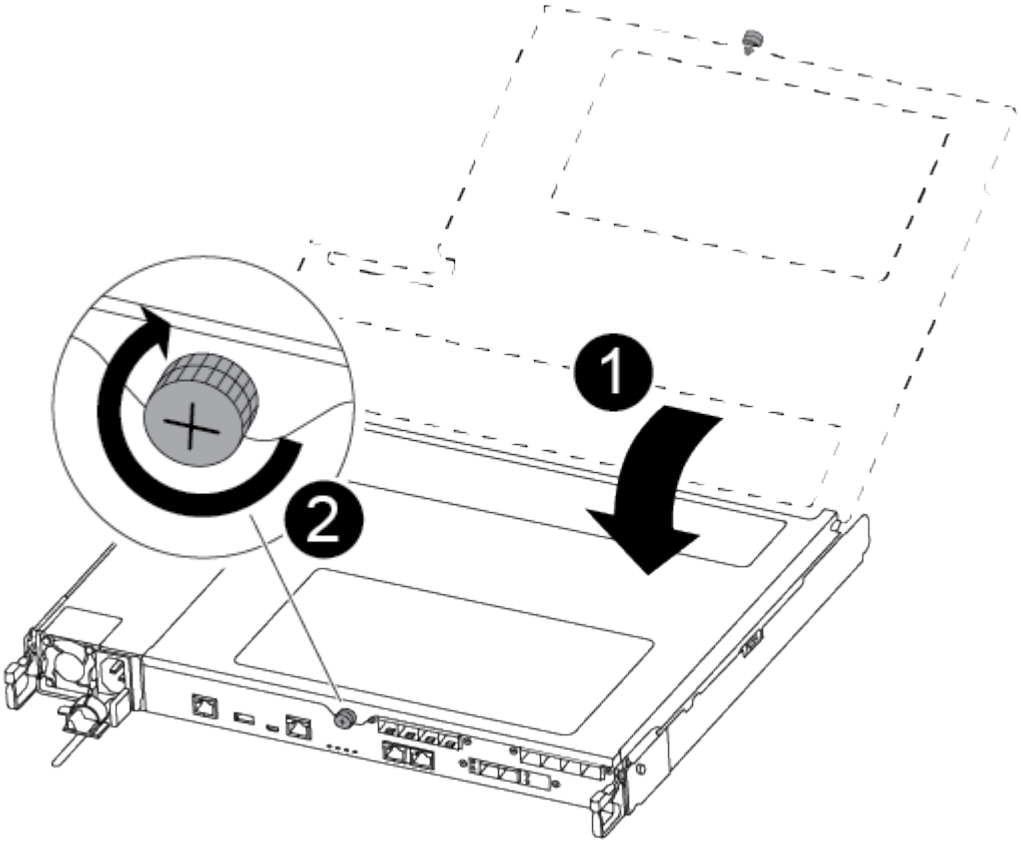
5. 交換用 NV バッテリプラグをソケットに挿入します。
6. バッテリパックを金属板の側壁に沿って下にスライドさせます。側壁のサポートタブがバッテリパックのスロットに収まると、バッテリパックのラッチがカチッという音を立てて側壁の開口部に固定されます。
7. バッテリパックをしっかりと押し下げて、所定の位置に固定します。

手順 **4** ：コントローラモジュールを取り付ける

コントローラモジュールのコンポーネントを交換したら、コントローラモジュールをシャーシに再度取り付け、メンテナンスモードでブートする必要があります。

次の図または記載された手順を使用して、交換用コントローラモジュールをシャーシに設置できます。

1. コントローラモジュールのカバーを閉じ、取り付けネジを締めます。



❶	
コントローラモジュールカバー	
❷	
取り付けネジ	

2. コントローラモジュールをシャーシに挿入します。

a. ラッチのアームがすべて引き出された位置で固定されていることを確認します。
b. コントローラモジュールを両手で位置に合わせ、ラッチのアームにゆっくりとスライドさせて停止させます。
c. ラッチの内側から穴に人さし指を入れます。
d. ラッチ上部のオレンジ色のタブで親指を押し下げ、コントローラモジュールをゆっくりと停止位置に押し込みます。
e. ラッチの上部から親指を離し、ラッチが完全に固定されるまで押し続けます。

   コントローラモジュールは、シャーシに完全に装着されるとすぐにブートを開始します。ブートプロセスを中断できるように準備しておきます。

コントローラモジュールを完全に挿入し、シャーシの端と同一平面になるようにします。

3. システムにアクセスして以降のセクションのタスクを実行できるように、管理ポートとコンソールポートのみをケーブル接続します。

   残りのケーブルは、この手順の後半でコントローラモジュールに接続します。

手順 **5** ：診断を実行します

システムのコンポーネントを交換したら、そのコンポーネントに対して診断テストを実行する必要があります。

診断を開始するには、システムに LOADER プロンプトが表示されている必要があります。

診断手順のコマンドは、すべてコンポーネントを交換するコントローラから実行します。

手順

1. 保守対象のコントローラが LOADER プロンプトに表示されていない場合は、コントローラをリブートします。「 system node halt -node node_name 」

   コマンドを問題したら、システムが LOADER プロンプトで停止するまで待ちます。

2. LOADER プロンプトで、システムレベルの診断用に特別に設計されたドライバ「 boot_diags 」にアクセスします
3. 表示されたメニューから「 * Scan System * （システムのスキャン）」を選択して、診断テストの実行を有効にします。
4. 表示されたメニューから * Test system * を選択して、診断テストを実行します。
5. 前述の手順の結果に応じて、次に進みます。
   - スキャンで問題が見つかった場合は、問題を修正してからスキャンを再実行します。
   - スキャンでエラーが報告されなかった場合は、メニューから Reboot を選択してシステムをリブートします。

手順 **6** ：障害が発生したパーツをネットアップに返却する

障害のある部品は、キットに付属する RMA 指示書に従ってネットアップに返却してください。を参照してください "パーツの返品と交換" 詳細については、を参照してください。

電源装置 **FAS500f** を交換してください

電源装置（ PSU ）を交換するには、ターゲットの PSU の電源を切断して電源ケーブルを外し、その PSU を取り外したあとに、交換用 PSU を取り付けて電源に再接続します。

- 電源装置は冗長で、ホットスワップに対応しています。
- この手順は、一度に 1 台の電源装置を交換するために作成されたものです。

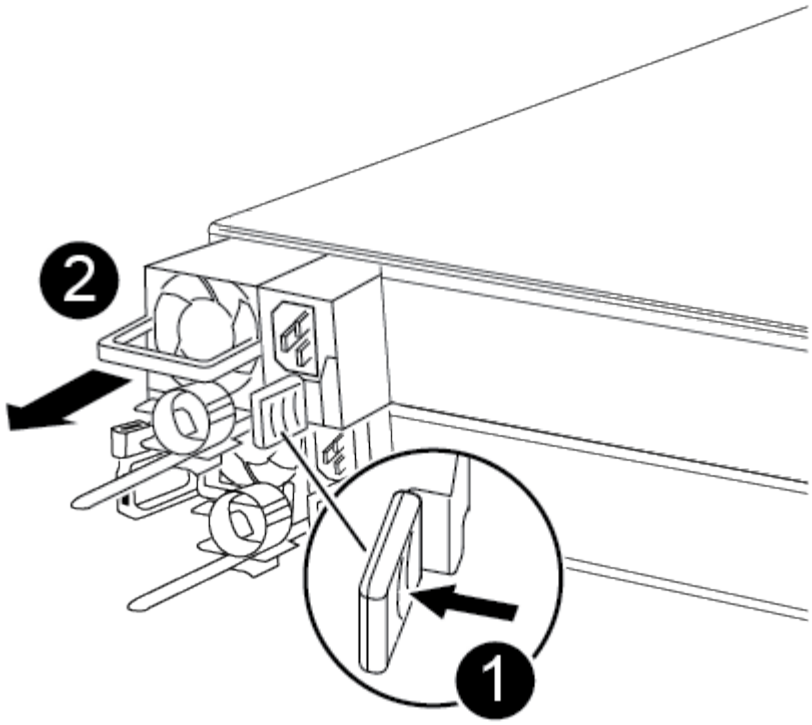
> シャーシから電源装置を取り外してから 2 分以内に電源装置を交換することを推奨します。システムは引き続き動作しますが、電源装置が交換されるまでは、デグレード状態の電源装置に関するメッセージが ONTAP からコンソールに送信されます。

次のビデオまたは表に示す手順を使用して、電源装置を交換できます。

"電源装置の交換"

1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
2. コンソールのエラーメッセージまたは電源装置の赤色の障害 LED に基づいて、交換する電源装置を特定します。
3. 電源装置の接続を解除します。
   a. 電源ケーブルの固定クリップを開き、電源装置から電源ケーブルを抜きます。
   b. 電源から電源ケーブルを抜きます。
4. 固定ツメを押しながらカムハンドルを回転させて、コントローラモジュールから電源装置を引き出せるようにします。

> 電源装置は奥行きがないので、コントローラモジュールから突然落下して負傷することがないように、取り外すときは必ず両手で支えてください。



1	
電源装置の固定ツメ（青）	
2	
電源装置	

5. 電源装置の端を両手で支えながらコントローラモジュールの開口部に合わせ、固定ツメがカチッと音を立てて所定の位置に収まるまで電源装置をコントローラモジュールにそっと押し込みます。

   電源装置は、内部コネクタに正しく差し込まれ、所定の位置にロックされているだけです。

   > 内部コネクタの破損を防ぐため、電源装置をシステムに挿入する際に力を入れすぎないようにしてください。

6. 電源装置のケーブルを再接続します。

   a. 電源装置と電源に電源ケーブルを再接続します。

   b. 電源ケーブルの固定クリップを使用して電源ケーブルを電源装置に固定します。

   電源装置への電力供給が復旧すると、ステータス LED が緑色に点灯します。

7. 障害のある部品は、キットに付属する RMA 指示書に従ってネットアップに返却してください。を参照してください "パーツの返品と交換" 詳細については、を参照してください。

リアルタイムクロックバッテリを交換してください

コントローラモジュールのリアルタイムクロック（RTC）バッテリを交換して、正確な時刻同期に依存するシステムのサービスとアプリケーションが機能を継続できるようにします。

- この手順は、システムでサポートされるすべてのバージョンの ONTAP で使用できます
- システムのその他のコンポーネントがすべて正常に動作している必要があります。問題がある場合は、必ずテクニカルサポートにお問い合わせください。

手順 **1** ：障害のあるコントローラをシャットダウンします

障害のあるコントローラをシャットダウンするには、コントローラのステータスを確認し、必要に応じて正常なコントローラが障害のあるコントローラストレージからデータを引き続き提供できるようにコントローラをテイクオーバーする必要があります。

このタスクについて

- NetApp Storage Encryption を使用している場合は、 _ ONTAP 9 NetApp Encryption パワーガイド _ の「 SED を非保護モードに戻す」セクションの手順に従って MSID をリセットしておく必要があります。

  "ONTAP 9 ネットアップ暗号化パワーガイド"

- SANシステムを使用している場合は'障害のあるコントローラSCSIブレードに関するイベント・メッセージ（event log show）を確認しておく必要があります

  各 SCSI ブレードプロセスは、クラスタ内の他のノードとクォーラムを構成している必要があります。交換を進める前に、すべての問題を解決しておく必要があります。

- ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合、または正常なコントローラで適格性と正常性について false と表示される場合は、障害のあるコントローラをシャットダウンする前に問題 を修正する必要があります。を参照してください "CLI での管理の概要"。
- MetroCluster 構成を使用している場合は、 MetroCluster 構成状態が構成済みで、ノードが有効かつ正常な状態であることを確認しておく必要があります（「 MetroCluster node show 」）。

手順

1. AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_OF_hours_downh

   次の AutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を 2 時間停止します。 cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 正常なコントローラのコンソールから自動ギブバックを無効にします。 storage failover modify – node local-auto-giveback false
3. 障害のあるコントローラに LOADER プロンプトを表示します。

障害のあるコントローラの表示	作業
LOADER プロンプト	コントローラモジュールの取り外しに進みます。
ギブバックを待っています	Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト（システムパスワードの入力）	正常なコントローラから障害のあるコントローラをテイクオーバーまたは停止します。「 storage failover takeover -ofnode impaired_node_name _ 障害のあるコントローラに「 Waiting for giveback… 」と表示されたら、 Ctrl+C キーを押し、「 y 」と入力します。

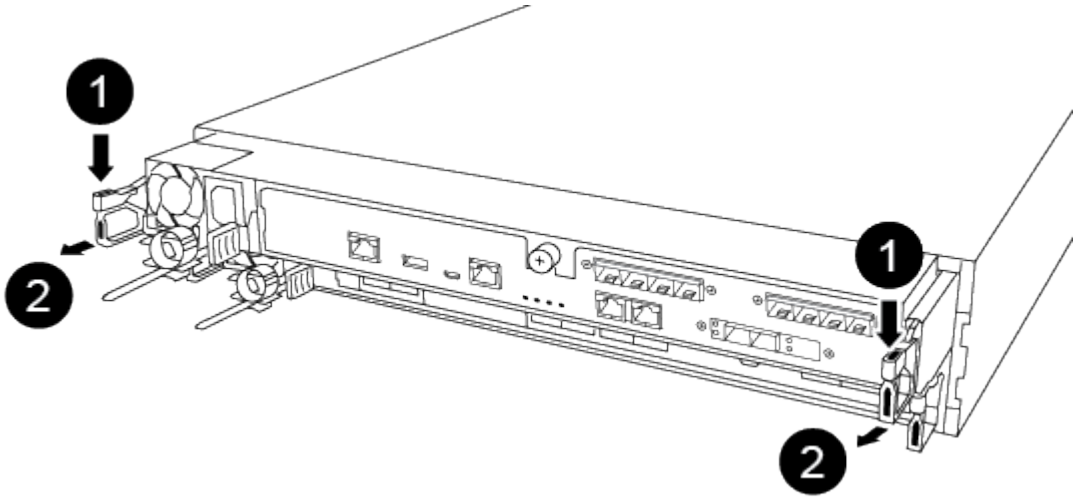
手順 **2** ：コントローラモジュールを取り外す

コントローラモジュール内部のコンポーネントを交換する場合は、コントローラモジュールをシャーシから取り外す必要があります。

元の場所がわかるように、ケーブルにラベルを付けておいてください。

1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
2. コントローラモジュールの電源装置のコードをソースから抜きます。
3. 電源ケーブル固定クリップを外し、電源装置からケーブルを抜きます。
4. コントローラモジュールの両側にあるラッチ機構に人差し指をかけ、親指でレバーを押し、コントローラをシャーシからゆっくりと引き出します。

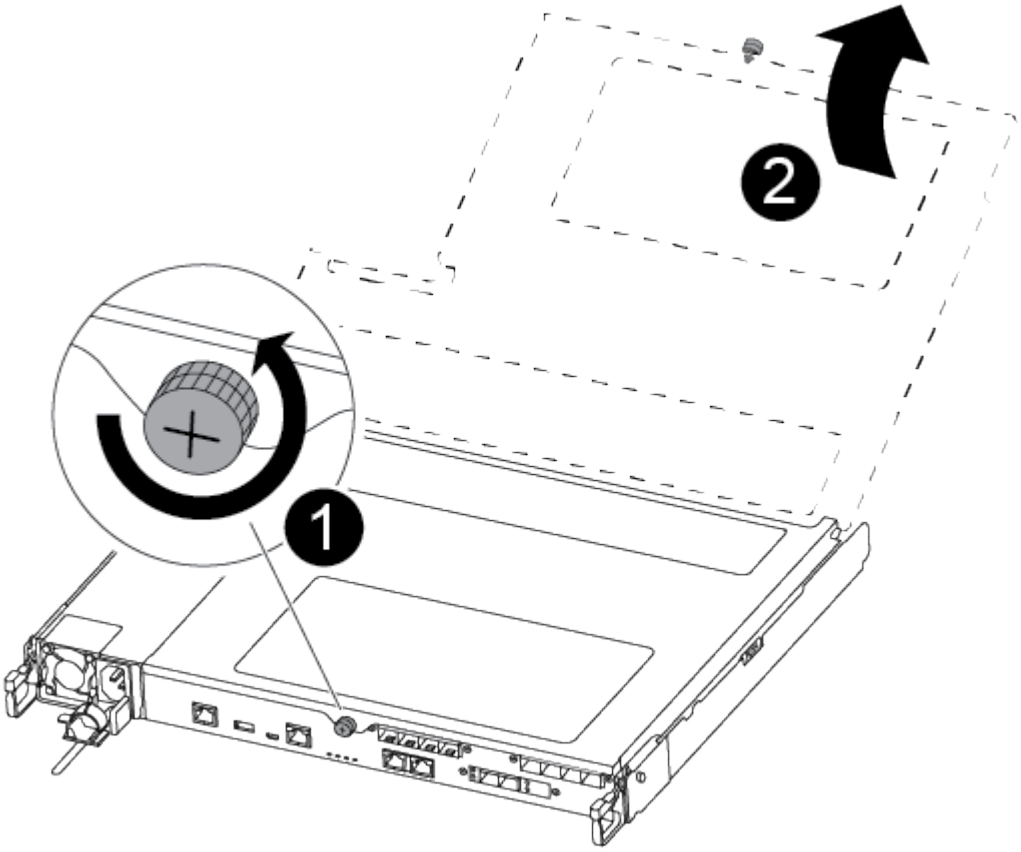
> コントローラモジュールを取り外しにくい場合は、（腕を交差させて）内側から穴に人さし指を入れます。



1	

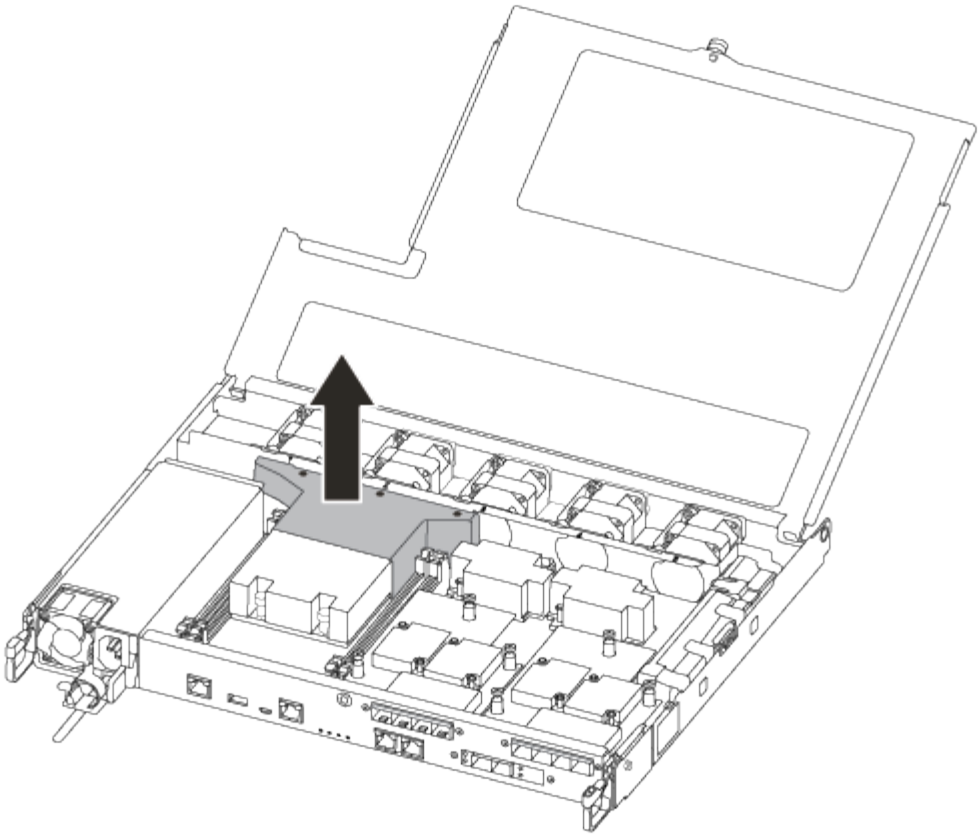
レバー
❷
ラッチ機構

5. コントローラモジュールの両側を両手で持ってシャーシからゆっくりと引き出し、平らで安定した場所に置きます。
6. コントローラモジュールの前面にある取り付けネジを反時計回りに回して、コントローラモジュールのカバーを開きます。



❶
取り付けネジ
❷
コントローラモジュールカバー

7. エアダクトカバーを持ち上げて外します。



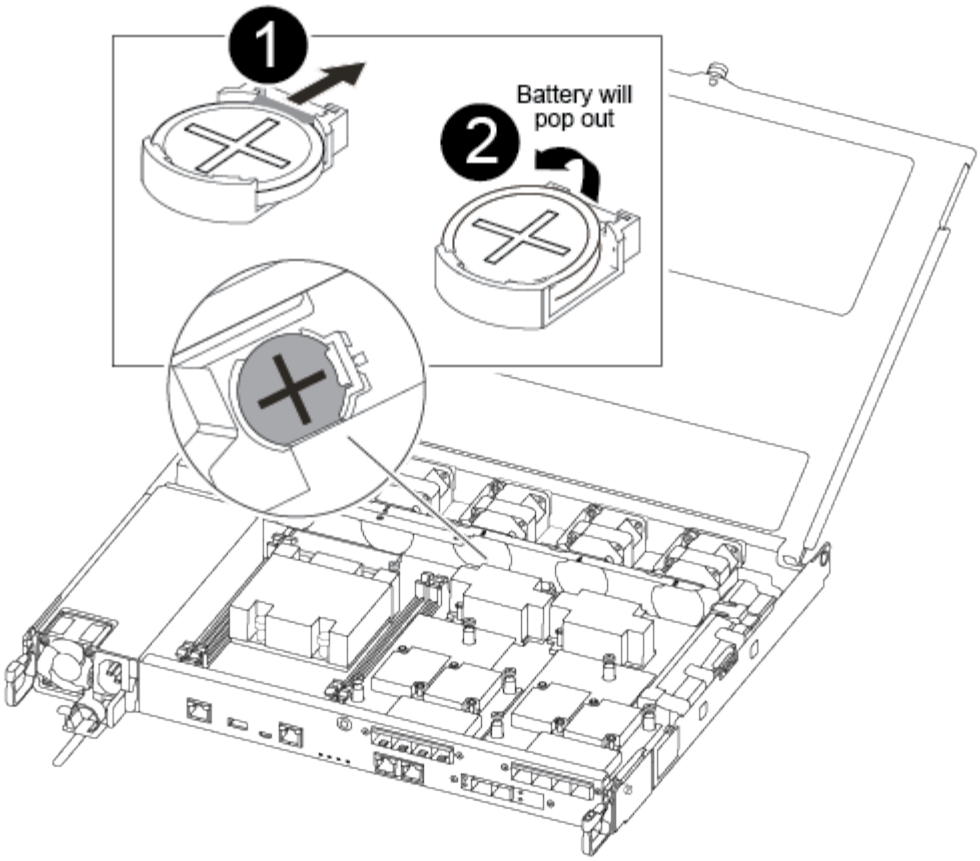
手順 **3** ： **RTC** バッテリを交換します

RTC バッテリを交換するには、コントローラ内でバッテリの場所を確認し、特定の手順を実行します。

次のビデオまたは表に示す手順を使用して、 RTC バッテリを交換できます。

"RTC バッテリの交換"

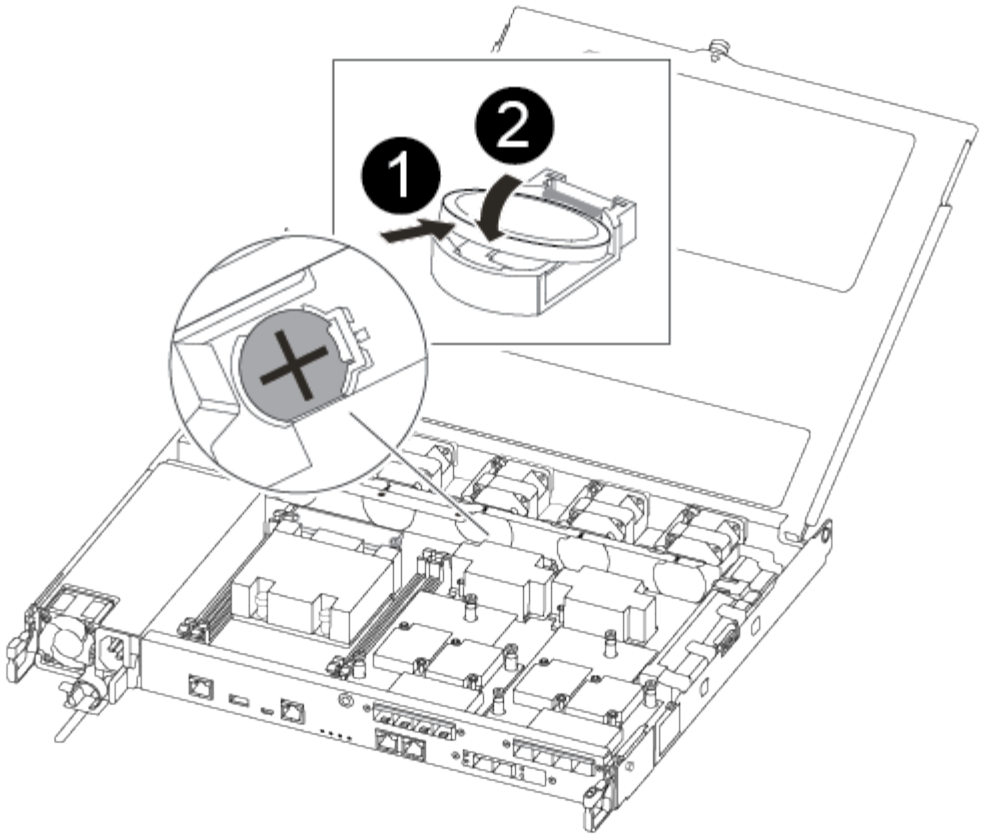
1. ヒートシンクとミッドプレーンの間にある RTC バッテリの位置を確認し、図のように完全に取り外します。



❶
タブをバッテリケースからゆっくりと引き出します。注：強く引き出すと、タブが外れてしまう可能性があります。
❷
バッテリを持ち上げます。 ⓘ バッテリの極の向きをメモしておきます。
❸
バッテリがイジェクトされるはずです。

バッテリがイジェクトされます。

2. 交換用バッテリを静電気防止用の梱包バッグから取り出します。
3. ヒートシンクとミッドプレーンの間にある RTC バッテリホルダーの位置を確認し、図のように正確に挿入します。



❶	
正の極性を上向きにして、バッテリハウジングのタブの下にバッテリをスライドさせます。	
❷	
バッテリをゆっくりと所定の位置に押し込み、タブでケースに固定されていることを確認します。 + * 注意： * + 積極的に押す原因と、バッテリがイジェクトされる可能性があります。	

4. バッテリがホルダーに完全に取り付けられ、かつ極の向きが正しいことを目で見て確認します。

手順 **4** ：コントローラモジュールを再度取り付け、 **RTC** バッテリ交換後に日時を設定します

コントローラモジュール内のコンポーネントを交換したら、コントローラモジュールをシステムシャーシに再度取り付け、コントローラの日付と時刻をリセットしてブートする必要があります。

手順

1. エアダクトまたはコントローラモジュールカバーを閉じていない場合は閉じます。

2. コントローラモジュールの端をシャーシの開口部に合わせ、コントローラモジュールをシステムに半分までそっと押し込みます。

   指示があるまでコントローラモジュールをシャーシに完全に挿入しないでください。

3. 必要に応じてシステムにケーブルを再接続します。

   光ファイバケーブルを使用する場合は、メディアコンバータ（ QSFP または SFP ）を取り付け直してください（取り外した場合）。

4. 電源装置を取り外した場合は、電源装置を再度接続し、電源ケーブルの固定クリップを再度取り付けます。
5. コントローラモジュールをシャーシに挿入します。

   a. ラッチのアームがすべて引き出された位置で固定されていることを確認します。
   b. コントローラモジュールを両手で位置に合わせ、ラッチのアームにゆっくりとスライドさせて停止させます。
   c. ラッチの内側から穴に人さし指を入れます。
   d. ラッチ上部のオレンジ色のタブで親指を押し下げ、コントローラモジュールをゆっくりと停止位置に押し込みます。
   e. ラッチの上部から親指を離し、ラッチが完全に固定されるまで押し続けます。

      コントローラモジュールは、シャーシに完全に装着されるとすぐにブートを開始します。ブートプロセスを中断できるように準備しておきます。

   f. LOADER プロンプトでコントローラを停止します。

   コントローラモジュールを完全に挿入し、シャーシの端と同一平面になるようにします。

6. コントローラの時刻と日付をリセットします。

   a. show date コマンドを使用して ' 正常なコントローラの日付と時刻を確認します
   b. ターゲットコントローラの LOADER プロンプトで、日時を確認します。
   c. 必要に応じて 'set date mm/dd/yyyy` コマンドで日付を変更します
   d. 必要に応じて、「 set time hh ： mm ： ss 」コマンドを使用して、時刻を GMT で設定します。
   e. ターゲットコントローラの日付と時刻を確認します。
7. LOADER プロンプトで「 bye 」と入力して、 PCIe カードおよびその他のコンポーネントを再初期化し、コントローラをリブートさせます。
8. ストレージをギブバックして、コントローラを通常の動作に戻します。 storage failover giveback -ofnode impaired_node_name _`
9. 自動ギブバックを無効にした場合は、再度有効にします。「 storage failover modify -node local-auto-giveback true 」

手順 **5** ：交換プロセスを完了します

障害のある部品は、キットに付属する RMA 指示書に従ってネットアップに返却してください。を参照してください "パーツの返品と交換" 詳細については、を参照してください。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。